

# Die Induktivitäten einer PMSM aus Geometrie und Werkstoffdaten

Absolut und differentiell, und wo jede von beiden in den Motorgleichungen steht

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

28. September 2026 · Fassung 2.7

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Worum es geht</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| Der rote Faden . . . . .                                                              | 4         |
| <b>Die ungesättigte Maschine</b>                                                      | <b>5</b>  |
| <b>Der gerade Weg: von den Klemmengrößen zu <math>L_d</math> und <math>L_q</math></b> | <b>6</b>  |
| Schritt 1: Die Ausgangsgleichung . . . . .                                            | 6         |
| Schritt 2: Die Einträge der Matrix, und woher man sie bekommt . . . . .               | 6         |
| Schritt 3: Die beiden Transformationen . . . . .                                      | 7         |
| Schritt 4: Die Transformation der Induktivitätsmatrix . . . . .                       | 8         |
| Schritt 5: Das Nullsystem und der Koppelfaktor . . . . .                              | 11        |
| Schritt 6: Die Spannungsgleichung . . . . .                                           | 11        |
| Schritt 7: Die Zahlen dieser Maschine . . . . .                                       | 12        |
| Schritt 8: Die geschlossene Probe . . . . .                                           | 13        |
| <b>Die gesättigte Maschine</b>                                                        | <b>15</b> |
| <b>Die beiden Begriffe</b>                                                            | <b>15</b> |
| Woher die differentielle Matrix kommt . . . . .                                       | 15        |
| Nullter Schritt: alles beginnt bei den drei Strängen . . . . .                        | 16        |
| Erster Schritt: die Kettenregel im Strangsystem . . . . .                             | 16        |
| Zweiter Schritt: die Transformation ansetzen . . . . .                                | 17        |
| Dritter Schritt: die Matrix mitnehmen . . . . .                                       | 17        |
| Vierter Schritt: dieselbe Kettenregel noch einmal, jetzt im Rotorsystem . . . . .     | 18        |
| Fünfter Schritt: warum die Matrix symmetrisch ist . . . . .                           | 19        |
| Sechster Schritt: warum im Stromterm nicht die Sekante steht . . . . .                | 20        |
| Siebter Schritt: was am Rand geschieht . . . . .                                      | 20        |
| Achter Schritt: der Bezug von $\Psi_{PM}$ . . . . .                                   | 20        |
| Die drei Proben dieser Herleitung . . . . .                                           | 21        |
| Warum die Stranggrößen der maßgebliche Weg sind . . . . .                             | 21        |
| <b>Wo welche steht</b>                                                                | <b>21</b> |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Zwei Feinheiten, die man nicht übergehen darf</b>                       | <b>22</b> |
| Bei $i_d = 0$ entartet die Sekante zur Tangente . . . . .                  | 22        |
| Die Kreuzsättigung macht $\Psi_{PM}$ stromabhängig . . . . .               | 22        |
| <b>Die Rechnung Schritt für Schritt</b>                                    | <b>23</b> |
| Glied 1: Geometrie und Werkstoffe . . . . .                                | 23        |
| Glied 2: Feldlösung . . . . .                                              | 24        |
| Glied 3: Flussverkettung . . . . .                                         | 26        |
| Glied 4: Übergang in das Rotorsystem . . . . .                             | 26        |
| Glied 5: Zwei Sekanten und vier Steigungen . . . . .                       | 27        |
| Glied 6: Die Gleichungen . . . . .                                         | 27        |
| <b>Was die Rechnung liefert</b>                                            | <b>28</b> |
| <b>Der drehende Rotor in der Seite</b>                                     | <b>29</b> |
| Warum die Geometrie übergeben wird und nicht das Netz . . . . .            | 29        |
| Was eigene Arbeit ist und was übernommen . . . . .                         | 29        |
| Wie fein gedreht werden muss . . . . .                                     | 30        |
| Der Vergleich mit FEMM, Stellung für Stellung . . . . .                    | 30        |
| Der direkte Weg bleibt, aber nur als Gegenprobe . . . . .                  | 31        |
| Stimmt der Ansatz? — die schärfste Probe . . . . .                         | 31        |
| Dieselben Induktivitäten ein zweites Mal, direkt aus dem Feld . . . . .    | 32        |
| Stimmt es auch anderswo? — die Probe bei verschiedenen Einstellungen . . . | 32        |
| Und bei anderen Strömen? — neun Arbeitspunkte gegen FEMM . . . . .         | 33        |
| <b>Die Rückrechnung</b>                                                    | <b>35</b> |
| Was aus reiner Logik gelten muss . . . . .                                 | 35        |
| Das Stromgitter, aus drei Zahlen wiederhergestellt . . . . .               | 35        |
| Die Leerlaufspannung, auf anderem Weg . . . . .                            | 36        |
| Zwei Grenzfälle, die das Modell selbst behauptet . . . . .                 | 36        |
| <b>Wie es gerechnet wurde</b>                                              | <b>36</b> |
| <b>Dieselben Größen aus der Messung an den Klemmen</b>                     | <b>37</b> |
| Die Schnittstelle: was Rechnung und Messung gemeinsam haben . . . . .      | 37        |
| Was an den Klemmen überhaupt zugänglich ist . . . . .                      | 38        |
| Vorbereitung: die d-Achse finden . . . . .                                 | 38        |
| Die Schaltung: ein Strang gegen den Sternpunkt . . . . .                   | 39        |
| Versuch 1: die differentiellen Induktivitäten . . . . .                    | 39        |
| Versuch 2: die absoluten Induktivitäten . . . . .                          | 40        |
| Zwei Lageabhängigkeiten, die man nicht verwechseln darf . . . . .          | 41        |
| Muss der Rotor gedreht werden? . . . . .                                   | 42        |
| Wie genau muss gemessen werden? . . . . .                                  | 43        |
| Der Messplan im Überblick . . . . .                                        | 43        |
| Was der Abgleich zeigen muss . . . . .                                     | 44        |
| <b>Die Bestromung entscheidet, was gemessen wird</b>                       | <b>45</b> |
| Die eine Gleichung, aus der alles folgt . . . . .                          | 45        |
| Die drei Stellschrauben . . . . .                                          | 46        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wie man eine Richtung überhaupt vorgibt . . . . .                                 | 46        |
| Bestromung 1: ganz ohne Strom . . . . .                                           | 48        |
| 1a — Rotor dreht, Klemmen offen: $\Psi_{PM}$ und der Winkelnullpunkt . . . . .    | 48        |
| 1b — Rotor steht, nur ein kleiner Wechselstrom: die ungesättigte Matrix . . . . . | 49        |
| Bestromung 2: Gleichstrom als Arbeitspunkt, Wechselstrom als Messgerät . . . . .  | 50        |
| Bestromung 3: Betrieb mit den drei Phasenströmen . . . . .                        | 51        |
| Warum keine der drei die andere ersetzen kann . . . . .                           | 53        |
| Der gemeinsame Parametersatz . . . . .                                            | 53        |
| <b>Die Messvorschrift</b>                                                         | <b>55</b> |
| Was vorher bereitstehen muss . . . . .                                            | 56        |
| Der Winkel: worauf sich alles bezieht . . . . .                                   | 57        |
| Schritt 1: Strangwiderstand . . . . .                                             | 57        |
| Schritt 2: Leerlauf — $\Psi_{PM}$ und die d-Achse . . . . .                       | 57        |
| Schritt 3: Gegenprobe der d-Achse . . . . .                                       | 58        |
| Schritt 4: Der Strangversuch — $L_0, M_0, L_2$ . . . . .                          | 59        |
| Schritt 5: Über dem Arbeitspunkt — $l_{dd}, l_{qq}, l_{dq}$ . . . . .             | 60        |
| Schritt 6: Die absoluten Induktivitäten . . . . .                                 | 61        |
| Schritt 7: Abgleich . . . . .                                                     | 61        |
| Das Messblatt in der Seite . . . . .                                              | 61        |
| Was eingeprägt wird und was gemessen wird . . . . .                               | 62        |
| Zwei Messungen sind lageabhängig . . . . .                                        | 62        |
| Scheitelwert oder Effektivwert . . . . .                                          | 63        |
| Das leere Feld sagt, was zu erwarten ist . . . . .                                | 63        |
| Die Probe auf das Verfahren . . . . .                                             | 63        |
| Drei Dinge, die das Blatt beim Bauen ans Licht gebracht hat . . . . .             | 64        |
| <b>Die Feldrechnung ohne FEMM</b>                                                 | <b>64</b> |
| Was zu lösen ist . . . . .                                                        | 64        |
| Lineare Dreiecke . . . . .                                                        | 64        |
| Die Nichtlinearität . . . . .                                                     | 65        |
| Zwei Fallen in der Kennlinie . . . . .                                            | 65        |
| Das Gleichungssystem . . . . .                                                    | 65        |
| Zwei unabhängige Wege, mindestens . . . . .                                       | 66        |
| Die Feldrechnung: vier Wege . . . . .                                             | 66        |
| Dieselbe Regel darunter . . . . .                                                 | 66        |
| Von Hand nachrechenbar . . . . .                                                  | 67        |
| Die Newton-Schleife . . . . .                                                     | 67        |
| Die konjugierten Gradienten, ausgeschrieben . . . . .                             | 68        |
| Die Fourieranalyse über dem Winkel . . . . .                                      | 69        |
| Die spektrale Ableitung . . . . .                                                 | 69        |
| Der Differenzenquotient für die Steigungen . . . . .                              | 69        |
| Die bilineare Interpolation im Kennfeld . . . . .                                 | 70        |
| Was hier bewusst übernommen und nicht selbst gerechnet wird . . . . .             | 70        |
| Die Probe gegen FEMM . . . . .                                                    | 70        |
| Was das Modell mitbringen muss . . . . .                                          | 71        |
| <b>Das Netz, und warum es nicht selbst gebaut wurde</b>                           | <b>71</b> |
| Was hineingeht: ein Streckenzug mit Gebieten . . . . .                            | 71        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Drei Dinge drehen sich, nicht eines . . . . .         | 72        |
| Der eigene Vernetzer — fünf Denkfehler . . . . .      | 72        |
| Die Antwort lag im Projektordner . . . . .            | 73        |
| Was selbst zu schreiben bleibt . . . . .              | 73        |
| Was sich ohne FEMM prüfen lässt . . . . .             | 74        |
| <b>Die Seite zum Rechnen</b>                          | <b>74</b> |
| <b>Wie diese Arbeit entstanden ist</b>                | <b>75</b> |
| Ausgangspunkt . . . . .                               | 75        |
| Die Werkzeuge und was sie beigetragen haben . . . . . | 75        |
| Was diese Regeln eingebracht haben . . . . .          | 76        |
| Was geprüft wurde und wogegen . . . . .               | 76        |
| Was davon nachvollziehbar bleibt . . . . .            | 77        |
| <b>Literatur und Quellen</b>                          | <b>77</b> |
| Unterlagen zu dieser Maschine . . . . .               | 77        |
| Verwendetes Rechenwerkzeug . . . . .                  | 77        |
| Die beiden Transformationen . . . . .                 | 78        |
| Zum Weiterlesen . . . . .                             | 78        |

## Worum es geht

Eine Maschine hat nicht eine Induktivität je Achse, sondern zwei, und sie sind verschieden. Welche von beiden gemeint ist, entscheidet sich an der Gleichung, in die sie eingesetzt wird. Wer die falsche nimmt, rechnet bei Sättigung um Faktoren daneben.

Bei der hier untersuchten Maschine ist  $L_q$  im ungünstigsten gerechneten Arbeitspunkt das 1,51-fache von  $l_{qq}$  — bei  $i_d = -5$  A und  $i_q = 10$  A.

## Der rote Faden

Alles hier folgt einer Kette, und die Reihenfolge ist der Kern der Sache:

1. **Das Modell.** Geometrie und Werkstoffe, entweder das hier untersuchte oder ein eigenes nach derselben Vorschrift. Beschrieben in „Glieder 1“ und im Kapitel über die Feldrechnung ohne FEMM.
2. **Die Feldrechnung.** Aus Geometrie und Werkstoff entstehen genau die Größen, die am gebauten Motor auch elektrisch messbar sind — Flussverkettung, Leerlaufspannung, Selbst- und Koppelinduktivität über dem Drehwinkel. Das Kapitel „Der gerade Weg“ führt sie vollständig auf.
3. **Die Entscheidung.** Simulation oder Messung. Das Kapitel „Die Messvorschrift“ beschreibt für jede dieser Größen, wie sie zu messen ist, welchen Ausschlag das Gerät zeigen muss und wie genau. Beide Quellen liefern dasselbe, die Messung kann die Rechnung also ersetzen.
4. **Die Netzwerkparameter.** Erst daraus folgen  $\Psi_{PM}$ ,  $L_d$ ,  $L_q$  und die vier differentiellen Induktivitäten — und damit die Spannungsgleichungen und das Moment.

Wer die dq-Größen unmittelbar aus der Feldrechnung nimmt, überspringt die dritte Stufe. Genau dort aber trifft sich das Modell mit der Wirklichkeit; es ist die einzige Stelle, an der es sich widerlegen ließe.

Untersucht wird eine bestehende Auslegung: ein Außenläufer mit neun Nuten und sechs Polen, Einzelzahnwicklung, Ferritmagnete. Das FEM-Modell und das Lua-Skript dazu stammen aus dem Jahr 2012. Grundlage jeder Zahl in diesem Manuskript ist eine Feldrechnung mit FEMM 4.2 an genau diesem Modell; keine Zahl ist geschätzt, keine aus einem Datenblatt übernommen.

## Die ungesättigte Maschine

Solange das Eisen nicht sättigt, ist die Flussverkettung eine lineare Funktion der Ströme:

$$\psi_d = L_d i_d + \Psi_{\text{PM}}, \quad \psi_q = L_q i_q,$$

mit Beiwerten, die vom Arbeitspunkt nicht abhängen. Daraus folgt alles Weitere dieses Teiles, und zwar ohne weitere Annahme.

**Absolute und differentielle Induktivität fallen zusammen.** Die absolute ist die Sekante vom Ursprung zum Arbeitspunkt, die differentielle die Steigung im Arbeitspunkt. Bei einer Geraden ist beides dasselbe:

$$\frac{\psi_d - \Psi_{\text{PM}}}{i_d} = L_d = \frac{\partial \psi_d}{\partial i_d} = l_{dd}, \quad \frac{\psi_q}{i_q} = L_q = \frac{\partial \psi_q}{\partial i_q} = l_{qq}.$$

Die Unterscheidung, um die es in diesem Manuskript geht, gibt es hier also noch gar nicht. Sie entsteht erst mit der Sättigung.

**Kreuzglieder gibt es nicht.**  $\psi_d$  hängt nicht von  $i_q$  ab und  $\psi_q$  nicht von  $i_d$ , also ist

$$l_{dq} = \frac{\partial \psi_d}{\partial i_q} = 0, \quad l_{qd} = \frac{\partial \psi_q}{\partial i_d} = 0.$$

Das ist keine Näherung und hängt auch nicht davon ab, wie schenkelpolig die Maschine gebaut ist. Der Beweis aus der Geometrie steht in Schritt 4 des nächsten Kapitels: dort wird die Induktivitätsmatrix des Strangsystems in das Rotorsystem transformiert, und die Kreuzglieder fallen von selbst heraus.

**Die Gleichungen** sind damit die kurzen:

$$u_d = R i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_{\text{el}} L_q i_q$$

$$u_q = R i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_{\text{el}} (\Psi_{\text{PM}} + L_d i_d)$$

$$M = \frac{3}{2} p \left[ \Psi_{\text{PM}} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]$$

Die Spalten stehen untereinander, weil sie verschiedener Herkunft sind: links der Widerstand, in der Mitte die Selbstinduktion der eigenen Achse, rechts die Drehspannung, die aus der anderen Achse kommt.

Gebraucht werden drei Zahlen:  $L_d$ ,  $L_q$  und  $\Psi_{\text{PM}}$ . Wie man sie aus dem Feldmodell bekommt, und zwar ausschließlich über Größen, die auch an den Klemmen messbar sind, zeigt das nächste Kapitel vollständig.

## Der gerade Weg: von den Klemmengrößen zu $L_d$ und $L_q$

Das vorige Kapitel hat gesagt, welche drei Zahlen die ungesättigte Maschine beschreiben. Dieses beschafft sie, und zwar vollständig: es beginnt bei dem, was an den drei Klemmen erscheint — Strangströme und Strangspannungen über dem Drehwinkel —, und endet bei  $L_d$ ,  $L_q$  und  $\Psi_{\text{PM}}$ . Jede Zwischengröße dieses Weges ist am gebauten Motor messbar. Die Feldrechnung tritt dabei nur an einer Stelle auf: sie liefert die Zahlen, die sonst das Messgerät liefern würde.

### Schritt 1: Die Ausgangsgleichung

An den Klemmen gilt für jeden Strang das Induktionsgesetz. In Matrixform, mit  $\underline{u}_{123} = (u_1, u_2, u_3)^T$  und ebenso für Strom und Flussverkettung:

$$\underline{u}_{123} = R \underline{i}_{123} + \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{123}.$$

Die Flussverkettung zerfällt in den Anteil der Ströme und den der Magnete:

$$\underline{\psi}_{123} = \underline{L}_{123}(\vartheta) \underline{i}_{123} + \underline{\psi}_{\text{P},123}(\vartheta).$$

Beide Anteile hängen vom Drehwinkel ab. Damit ist die Gleichung vollständig, aber noch nicht brauchbar: die Koeffizienten sind zeitveränderlich. Das ganze folgende Rechnen dient allein dem Ziel, diese Winkelabhängigkeit loszuwerden.

### Schritt 2: Die Einträge der Matrix, und woher man sie bekommt

Der Winkel  $\vartheta$  wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse des Rotors. Die drei Strangachsen liegen bei

$$\vartheta_1 = 0, \quad \vartheta_2 = \frac{2\pi}{3}, \quad \vartheta_3 = \frac{4\pi}{3}.$$

Für eine symmetrisch gewickelte Maschine mit ausgeprägter Schenkligkeit hat jeder Eintrag der Induktivitätsmatrix dieselbe Bauart: ein konstanter Teil und ein Teil, der mit dem doppelten Winkel schwankt,

$$L_{jk}(\vartheta) = \begin{cases} L_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k), & j = k, \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k), & j \neq k. \end{cases}$$

Ausgeschrieben:

$$\underline{\underline{L}}_{123}(\vartheta) = \begin{pmatrix} L_0 + L_2 \cos 2\vartheta & M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) & L_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos 2\vartheta \\ M_0 + L_2 \cos(2\vartheta + \frac{2\pi}{3}) & M_0 + L_2 \cos 2\vartheta & L_0 + L_2 \cos(2\vartheta - \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix}$$

Drei Zahlen bestimmen die ganze Matrix:  $L_0$ ,  $M_0$ ,  $L_2$ . Alle drei sind an den Klemmen zugänglich, und zwar bei **stehendem** Rotor, weil dann keine Drehspannung auftritt und die gemessene Impedanz nur aus  $R$  und der Induktivität besteht:

$$L_{11}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_1}{\partial i_1}, \quad M_{21}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_2}{\partial i_1}, \quad M_{31}(\vartheta) = \frac{\partial \psi_3}{\partial i_1}.$$

Gemessen wird das, indem man Strang 1 speist und die Spannung an allen drei Strängen aufzeichnet; gerechnet wird es, indem man in der Feldrechnung Strang 1 mit  $+\Delta$  und  $-\Delta$  speist und die Flussverkettungen differenziert. Das ist dieselbe Größe, einmal gemessen und einmal gerechnet.

Der Magnetanteil ist ebenso einfach gebaut,

$$\underline{\psi}_{\text{P},123}(\vartheta) = \Psi_{\text{PM}} \begin{pmatrix} \cos \vartheta \\ \cos(\vartheta - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\vartheta + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix},$$

und er wird im Leerlauf gemessen: bei angetriebenem Rotor und offenen Klemmen ist die Klemmenspannung

$$\underline{u}_{123}|_{i=0} = \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{\text{P},123} = \omega_{\text{el}} \frac{d}{d\vartheta} \underline{\psi}_{\text{P},123}, \quad \hat{u}_1 = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}}.$$

### Schritt 3: Die beiden Transformationen

Clarke, amplitudeninvariant mit dem Faktor  $\frac{2}{3}$ :

$$\underline{\underline{T}}_{\text{C}} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \underline{\underline{T}}_{\text{C}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Park, die Drehung um den Rotorwinkel:

$$\underline{T}_{\underline{P}} = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta & 0 \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Beide zusammen,  $\underline{T} = \underline{T}_{\underline{P}} \underline{T}_{\underline{C}}$ , ergeben zeilenweise ausgeschrieben genau die Form, in der man sie gewöhnlich benutzt:

$$x_d = \frac{2}{3} \sum_{j=1}^3 x_j \cos \alpha_j, \quad x_q = -\frac{2}{3} \sum_{j=1}^3 x_j \sin \alpha_j, \quad x_0 = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 x_j,$$

mit der Abkürzung

$$\alpha_j := \vartheta - \vartheta_j.$$

Diese Abkürzung ist der ganze Trick des folgenden Schrittes. Rückwärts gilt

$$x_j = x_d \cos \alpha_j - x_q \sin \alpha_j + x_0.$$

Gebraucht werden vier Summen, alle drei Strangachsen zusammengenommen. Sie folgen aus  $\sum_j \cos(2\alpha_j) = 0$  und  $\sum_j \sin(2\alpha_j) = 0$ , weil die drei Winkel  $2\alpha_j$  um jeweils  $\frac{4\pi}{3}$  auseinanderliegen und damit wieder ein symmetrisches Dreieck bilden:

$$\sum_j \cos \alpha_j = 0, \quad \sum_j \cos^2 \alpha_j = \frac{3}{2}, \quad \sum_j \sin^2 \alpha_j = \frac{3}{2}, \quad \sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j = 0.$$

#### Schritt 4: Die Transformation der Induktivitätsmatrix

Gesucht ist  $L_d$ , also der Faktor, mit dem  $i_d$  auf  $\psi_d$  wirkt. Eingesetzt wird die Rücktransformation des Stromes in die Definition von  $\psi_d$ :

$$\psi_d = \frac{2}{3} \sum_j \cos \alpha_j \psi_j = \frac{2}{3} \sum_j \cos \alpha_j \sum_k L_{jk} i_k = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk} (i_d \cos \alpha_k - i_q \sin \alpha_k + i_0).$$

Der Anteil mit  $i_0$  fällt dabei heraus: er trägt den Faktor  $\sum_j \cos \alpha_j = 0$ , gleichgültig welcher der drei Teile von  $L_{jk}$  eingesetzt wird. Das Nullsystem koppelt also nicht in die d- und die q-Achse.

Daraus liest man unmittelbar ab:

$$L_d = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk}(\vartheta) \cos \alpha_k, \quad l_{dq} = -\frac{2}{3} \sum_j \sum_k \cos \alpha_j L_{jk}(\vartheta) \sin \alpha_k,$$

und entsprechend mit  $-\frac{2}{3} \sum_j \sin \alpha_j(\cdot)$  für  $\psi_q$ :

$$L_q = \frac{2}{3} \sum_j \sum_k \sin \alpha_j L_{jk}(\vartheta) \sin \alpha_k.$$

Auf der rechten Seite steht  $\vartheta$ , auf der linken nicht — und das ist keine Nachlässigkeit, sondern die Behauptung, die jetzt bewiesen wird: die Winkelabhängigkeit hebt sich beim Ausführen der Doppelsumme **exakt** heraus. Solange das nicht gezeigt ist, muss man  $L_d(\vartheta)$  lesen; nach Teil C darf man das  $\vartheta$  weglassen. Die Zahlenprobe dazu steht im Kapitel „Woher die differentielle Matrix kommt“: dort wird  $\underline{T} \underline{\ell}_{123}(\vartheta) \underline{T}^{-1}$  über eine volle Periode ausgerechnet und ist winkelunabhängig bis auf  $10^{-17}$ .

Jetzt wird  $L_{jk}$  eingesetzt, und zwar zerlegt in drei Teile, die man einzeln behandelt:

$$L_{jk}(\vartheta) = \underbrace{(L_0 - M_0) \delta_{jk}}_{\text{Teil A}} + \underbrace{M_0}_{\text{Teil B}} + \underbrace{L_2 \cos(2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k)}_{\text{Teil C}}.$$

**Teil A.** Das Kronecker-Symbol streicht die Doppelsumme auf eine Summe zusammen:

$$\frac{2}{3}(L_0 - M_0) \sum_j \cos^2 \alpha_j = \frac{2}{3}(L_0 - M_0) \cdot \frac{3}{2} = L_0 - M_0.$$

**Teil B.** Der konstante Koppelanteil steht in jedem Eintrag gleich, die Doppelsumme zerfällt deshalb in ein Produkt zweier Einzelsummen, und beide sind null:

$$\frac{2}{3}M_0 \left( \sum_j \cos \alpha_j \right) \left( \sum_k \cos \alpha_k \right) = \frac{2}{3}M_0 \cdot 0 \cdot 0 = 0.$$

$M_0$  verschwindet also aus  $L_d$  und  $L_q$  vollständig. Es bleibt allein im Nullsystem stehen — dazu Schritt 5.

**Teil C.** Hier ist die Stelle, die in Lehrbüchern meist übersprungen wird. Das Argument des Kosinus lässt sich mit der Abkürzung  $\alpha_j$  als Summe schreiben,

$$2\vartheta - \vartheta_j - \vartheta_k = (\vartheta - \vartheta_j) + (\vartheta - \vartheta_k) = \alpha_j + \alpha_k,$$

und darauf wird das Additionstheorem angewandt:

$$\cos(\alpha_j + \alpha_k) = \cos \alpha_j \cos \alpha_k - \sin \alpha_j \sin \alpha_k.$$

Damit zerfällt auch diese Doppelsumme in Produkte von Einzelsummen:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{3} L_2 \sum_j \sum_k \cos \alpha_j (\cos \alpha_j \cos \alpha_k - \sin \alpha_j \sin \alpha_k) \cos \alpha_k \\ &= \frac{2}{3} L_2 \left[ \left( \sum_j \cos^2 \alpha_j \right) \left( \sum_k \cos^2 \alpha_k \right) - \left( \sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Mit den vier Summen von oben:

$$= \frac{2}{3} L_2 \left[ \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} - 0^2 \right] = \frac{2}{3} L_2 \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{2} L_2.$$

Alle drei Teile zusammen:

$$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2} L_2$$

Für  $L_q$  läuft dieselbe Rechnung mit  $\sin$  statt  $\cos$ . Teil A gibt wieder  $L_0 - M_0$ , Teil B wieder null, und Teil C wechselt das Vorzeichen:

$$\frac{2}{3} L_2 \left[ \left( \sum_j \sin \alpha_j \cos \alpha_j \right)^2 - \left( \sum_j \sin^2 \alpha_j \right)^2 \right] = \frac{2}{3} L_2 \left[ 0 - \frac{9}{4} \right] = -\frac{3}{2} L_2,$$

also

$$L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2} L_2$$

Und das Kreuzglied, wieder mit demselben Additionstheorem:

$$\begin{aligned} l_{dq} &= -\frac{2}{3} L_2 \left[ \left( \sum_j \cos^2 \alpha_j \right) \left( \sum_k \cos \alpha_k \sin \alpha_k \right) - \left( \sum_j \cos \alpha_j \sin \alpha_j \right) \left( \sum_k \sin^2 \alpha_k \right) \right] \\ &= -\frac{2}{3} L_2 \left[ \frac{3}{2} \cdot 0 - 0 \cdot \frac{3}{2} \right] = 0. \end{aligned}$$

Das ist eine Aussage, die man festhalten sollte: **eine schenkelpolige, aber ungesättigte Maschine hat kein Kreuzglied.** Das  $l_{dq}$ , das im Teil über die gesättigte Maschine gemessen wird, stammt also nicht aus der Geometrie, sondern ausschließlich aus der Sättigung. Die Rechnung hier zeigt, warum: die  $\cos 2\vartheta$ -Anteile von Selbst- und Koppelinduktivitäten stehen genau so zueinander, dass sie sich in der d-q-Mischsumme aufheben.

Damit ist auch die Winkelabhängigkeit verschwunden: in  $L_d$ ,  $L_q$  und  $l_{dq}$  kommt  $\vartheta$  nicht mehr vor. Genau das war das Ziel.

### Schritt 5: Das Nullsystem und der Koppelfaktor

Die dritte Zeile der Transformation nimmt den Mittelwert. Mit  $i_1 = i_2 = i_3 = i_0$  ist

$$\psi_0 = \frac{1}{3} \sum_j \sum_k L_{jk} i_0 = \frac{1}{3} i_0 \left[ 3L_0 + 6M_0 + L_2 \sum_j \sum_k \cos(\alpha_j + \alpha_k) \right],$$

und die Doppelsumme im letzten Glied ist wieder ein Produkt zweier Summen über das symmetrische Dreiein, also null. Es bleibt

$$L^{(0)} = L_0 + 2M_0$$

Daraus folgt der Zusammenhang zum Koppelfaktor  $k = M_0/L_0$  der Vorlesungsdarstellung:

$$k = \frac{M_0}{L_0} = \frac{L^{(0)} - L_0}{2L_0} = -\frac{1}{2} + \frac{L^{(0)}}{2L_0}.$$

$k = -\frac{1}{2}$  gilt also genau dann, wenn die Nullkomponente verschwindet. Die Abweichung von  $-\frac{1}{2}$  ist keine Ungenauigkeit der Wicklungsauslegung, sondern misst unmittelbar den Streuanteil, der keinen anderen Strang erreicht.

### Schritt 6: Die Spannungsgleichung

Zu transformieren bleibt die Zeitableitung. Mit  $\underline{x}_{123} = \underline{T}^{-1} \underline{x}_{dq0}$  und der Produktregel:

$$\underline{u}_{dq0} = \underline{T} \underline{u}_{123} = \underline{T} R \underline{T}^{-1} \underline{i}_{dq0} + \underline{T} \frac{d}{dt} \left( \underline{T}^{-1} \underline{\psi}_{dq0} \right) = R \underline{i}_{dq0} + \frac{d}{dt} \underline{\psi}_{dq0} + \underline{T} \frac{d\underline{T}^{-1}}{dt} \underline{\psi}_{dq0}.$$

Der Widerstand bleibt unverändert, weil  $R\underline{\underline{E}}$  mit jeder Matrix vertauscht. Das letzte Glied enthält die Zeitableitung der Transformation selbst; mit der Kettenregel  $d/dt = \omega_{el} d/d\vartheta$  und den Ableitungen der Winkelfunktionen ergibt sich

$$\underline{T} \frac{d\underline{T}^{-1}}{dt} = \omega_{el} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =: \omega_{el} \underline{D}.$$

Ausmultipliziert, ohne Nullsystem, und mit  $\psi_d = L_d i_d + \Psi_{PM}$ ,  $\psi_q = L_q i_q$ :

$$u_d = R i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_{el} L_q i_q$$

$$u_q = R i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (L_d i_d + \Psi_{PM})$$

Sie stehen hier mit  $L_d$  und  $L_q$ , weil die Maschine schenkelpolig ist; für  $L_d = L_q$  fallen sie auf den isotropen Sonderfall zusammen.

Auffällig ist, was hier **nicht** steht: Kreuzglieder. Im Teil über die gesättigte Maschine werden sie auftreten. Das ist kein Weglassen, sondern das Ergebnis von Schritt 4. Der Ansatz von Schritt 2 hat stromunabhängige  $L_0$ ,  $M_0$  und  $L_2$  — er beschreibt also lineares Eisen —, und unter dieser Voraussetzung ist  $l_{dq} = l_{qd} = 0$  exakt. Aus demselben Grund fallen hier auch die differentiellen und die absoluten Induktivitäten zusammen: ist  $\psi_d$  linear in  $i_d$ , so sind Sekante und Tangente dieselbe Zahl,  $l_{dd} = L_d$  und  $l_{qq} = L_q$ . Deshalb genügt in diesem Kapitel ein einziges Paar.

Die längere Form mit vier differentiellen Induktivitäten wird erst gebraucht, wenn das Eisen sättigt. Dann hängen  $L_0$ ,  $M_0$  und  $L_2$  selbst vom Arbeitspunkt ab, die Flussverkettungen werden gekrümmte Flächen, und die Kettenregel liefert vier Ableitungen statt zwei. Wie groß die Kreuzglieder bei dieser Maschine wirklich sind, steht im Teil über die gesättigte Maschine, im Kapitel „Glieder 6: Die Gleichungen“.

## Schritt 7: Die Zahlen dieser Maschine

Gerechnet wurden 61 Rotorstellungen über eine volle elektrische Periode, je Stellung eine Lösung mit  $+\Delta$  und eine mit  $-\Delta$  in Strang 1. Der Ansatz aus Schritt 2 trifft die gerechneten Punkte bis auf 0,106 mH, also auf 0,23 Prozent von  $L_0$ ; was übrig bleibt, sind die Oberwellen der Nutung, die im Ansatz mit nur einer Harmonischen nicht vorkommen.

| aus dem Strangversuch                            | Wert       |
|--------------------------------------------------|------------|
| $L_0$ , Mittelwert der Selbstinduktivität        | 45,986 mH  |
| $M_0$ , Mittelwert der Koppelinduktivität        | −22,026 mH |
| $L_2$ , Amplitude des $\cos 2\vartheta$ -Anteils | −2,236 mH  |
| Koppelfaktor $k = M_0/L_0$                       | −0,4790    |
| Nullsystem $L^{(0)} = L_0 + 2M_0$                | 1,934 mH   |

Daraus nach den Formeln von Schritt 4, und daneben dieselben Größen aus der unmittelbaren Rechnung im Rotorsystem beim Arbeitspunkt  $i_d = 0$ ,  $i_q = 1$  A:

|                                    | über die Stranggrößen | unmittelbar im dq-System | Unterschied |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| $L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2$ | 64,657 mH             | 64,618 mH                | 0,06 %      |
| $L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2$ | 71,366 mH             | 71,280 mH                | 0,12 %      |

Die beiden Wege haben nichts gemeinsam außer dem Modell: der eine speist einen einzigen Strang bei stehendem Rotor und dreht ihn Stellung für Stellung weiter, der andere stellt Ströme im Rotorsystem ein und stört sie. Dass sie auf ein Zehntel Prozent zusammenfallen, prüft die Herleitung von Schritt 4 und die Feldrechnung zugleich.

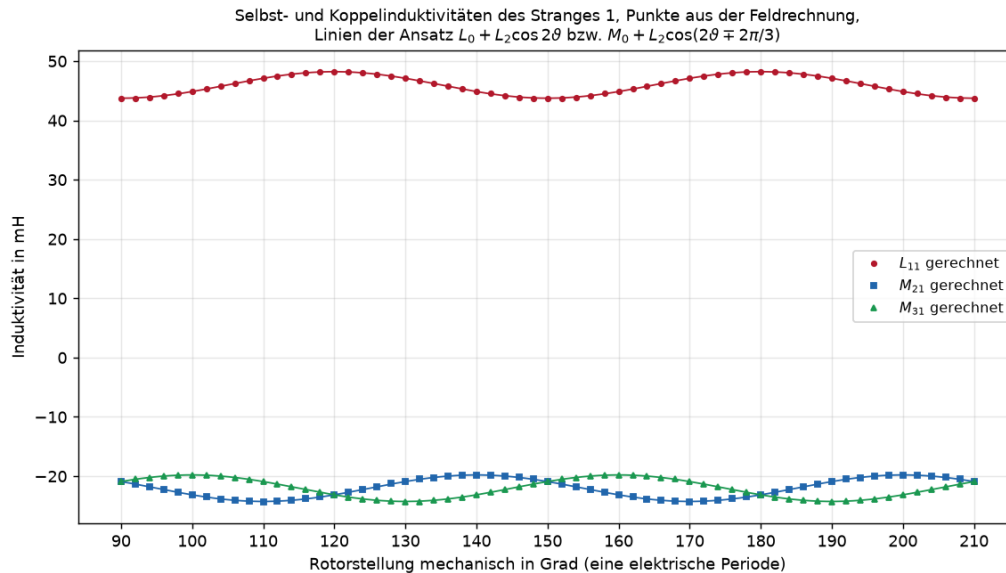


Abbildung 1: Selbst- und Koppelinduktivitäten des Stranges 1 über dem Drehwinkel

Der Koppelfaktor liegt bei  $-0,4790$ , also nahe an  $-\frac{1}{2}$ , aber nicht darauf. Nach Schritt 5 ist die Abweichung keine Ungenauigkeit, sondern das Nullsystem:  $1,934 \text{ mH}$ , das sind  $4,2$  Prozent von  $L_0$ . Das ist der Anteil des Feldes, der keinen anderen Strang erreicht.

## Schritt 8: Die geschlossene Probe

Der Leerlauf liefert die letzte fehlende Größe. Bei stromlosen Strängen verschwindet der Mittelwert von  $\psi_q$  bis auf  $4,4 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$  — die d-Achse liegt also dort, wo Schritt 2 sie angenommen hat. Der Augenblickswert schwankt allerdings um bis zu  $5,58 \text{ mWb}$ ; das ist nicht die Achslage, sondern wieder die Nutung. Die Grundwelle der Flussverkettung ist

$$\Psi_{\text{PM}} = 0,274718 \text{ Wb.}$$

Die Kurve ist nicht rein sinusförmig; gemessen an der Grundwelle tragen die 5.  $3,66$  Prozent, die 7.  $1,62$  Prozent, die 11.  $0,53$  Prozent. Bei  $1000$  Umdrehungen je Minute, also  $50 \text{ Hz}$  elektrisch, ist die Grundwelle der Leerlaufspannung  $\hat{u}_1 = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}} = 86,305 \text{ V}$ . Am Oszilloskop abzulesen ist allerdings etwas anderes: wegen der Oberwellen erreicht die Kurve nur  $78,9 \text{ V}$  Scheitelwert. Die Messvorschrift unterscheidet beides.

Damit sind alle Parameter bestimmt, und zwar ausschließlich aus Größen, die auch an den Klemmen zugänglich sind. Die Probe besteht nun darin, den Betriebsfall vorherzusagen und mit der Feldrechnung zu vergleichen. Gerechnet wird er bei  $i_d = 0$

und  $i_q = 3$  A über eine volle elektrische Periode; die Klemmenspannungen folgen aus  $u_k = R i_k + \omega_{\text{el}} d\psi_k/d\vartheta$  und werden anschließend ins Rotorsystem gedreht. Der Widerstandsanteil bleibt beiseite, weil die Feldrechnung ihn nicht kennt; er ist ein bekannter additiver Beitrag.

|                                              | $u_d$     | $u_q$    |
|----------------------------------------------|-----------|----------|
| Feldrechnung, Mittelwert über eine Periode   | −66,701 V | 85,663 V |
| Modell mit den ungesättigten Parametern      | −67,260 V | 86,305 V |
| Modell mit den Parametern des Arbeitspunktes | −66,804 V | 85,851 V |

Mit den ungesättigten Werten aus dem Strangversuch bleibt ein Unterschied von 0,83 Prozent in  $u_d$  und 0,74 Prozent in  $u_q$ . Setzt man statt dessen die Parameter ein, die im Arbeitspunkt selbst gelten —  $L_q = 70,882$  mH statt 71,366 mH und  $\Psi_{\text{PM}} = 0,273273$  Wb statt 0,274718 Wb —, so bleiben 0,15 und 0,22 Prozent. Der Rest des Unterschiedes ist also nicht Rechenfehler, sondern Sättigung: bei  $i_q = 3$  A ist die Maschine bereits so weit angesteuert, dass die ungesättigten Werte um knapp ein Prozent danebenliegen.

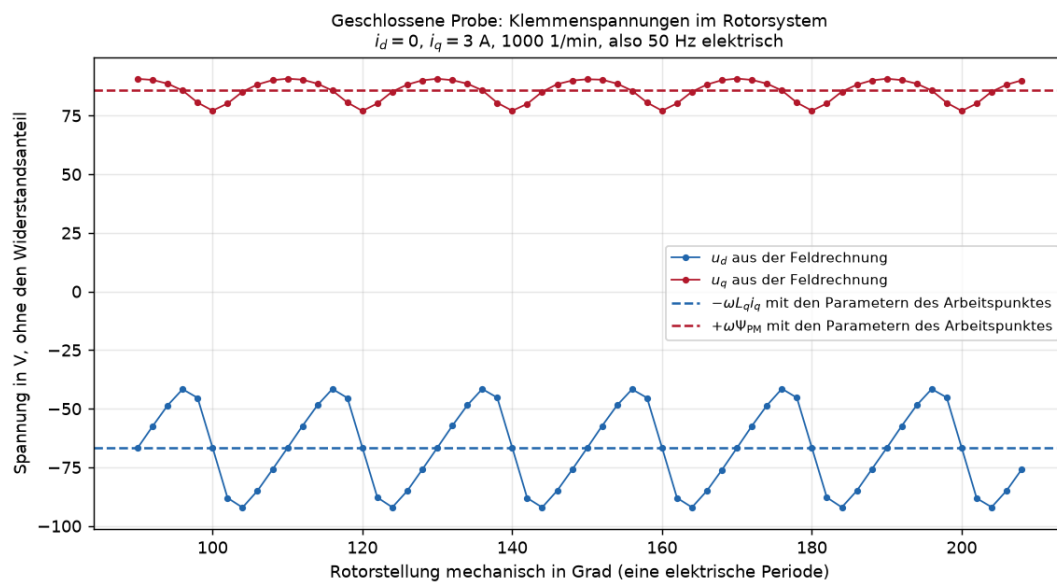


Abbildung 2: Geschlossene Probe: Klemmenspannungen im Rotorsystem

Die Abbildung zeigt zugleich, was das dq-Modell grundsätzlich nicht leisten kann. Die Mittelwerte treffen auf zwei Zehntel Prozent, die Augenblickswerte schwanken aber mit  $\pm 25,326$  V in  $u_d$  und  $\pm 6,886$  V in  $u_q$ , also um bis zu 38 Prozent. Das ist die Nutung, sechs Perioden je elektrischer Periode. Sie steht in keinem Parameter des Modells, weil sie sich beim Übergang ins Rotorsystem nicht wegtransformieren lässt; am Prüfstand erscheint sie als Momentwelligkeit.

## Die gesättigte Maschine

Bis hierher war die Flussverkettung eine Gerade über dem Strom. Das gilt, bis das Eisen in die Krümmung seiner Kennlinie gerät; danach ist sie eine gebogene Fläche über der Stromebene, und zwar eine für  $\psi_d$  und eine für  $\psi_q$ :

$$\psi_d = \psi_d(i_d, i_q), \quad \psi_q = \psi_q(i_d, i_q).$$

Drei Dinge ändern sich damit auf einmal, und alle drei sind Folgen derselben Krümmung:

- Sekante und Tangente sind nicht mehr dasselbe. Aus zwei Zahlen je Achse werden zwei Paare: die absoluten  $L_d$ ,  $L_q$  und die differentiellen  $l_{dd}$ ,  $l_{qq}$ .
- Jede Flussverkettung hängt jetzt von **beiden** Strömen ab. Damit treten die Kreuzglieder  $l_{dq}$  und  $l_{qd}$  auf, die im ungesättigten Fall exakt null waren.
- Auch  $\Psi_{PM}$  ist nicht mehr fest: der q-Strom sättigt das Eisen mit und drückt den Magnetfluss.

Die restlichen Kapitel behandeln diesen Fall. Sie beginnen mit den Begriffen, setzen die Gleichungen in ihrer vollständigen Form hin und rechnen die vier Induktivitäten für diese Maschine aus.

## Die beiden Begriffe

Die Flussverkettung ist eine Funktion beider Ströme,  $\Psi_d(i_d, i_q)$  und  $\Psi_q(i_d, i_q)$ . Das sind zwei Flächen über der Stromebene, und sie sind das eigentliche Ergebnis der Feldrechnung. Alles Weitere wird daraus abgeleitet, auf zwei verschiedene Arten:

Die **absolute** Induktivität ist die Sekante vom Ursprung zum Arbeitspunkt,

$$L_d = \frac{\Psi_d - \Psi_{PM}}{i_d}, \quad L_q = \frac{\Psi_q}{i_q}.$$

Die **differentielle** Induktivität ist die Steigung im Arbeitspunkt, und sie ist keine Zahl je Achse, sondern eine Matrix:

$$\underline{l} = \begin{pmatrix} \partial\Psi_d/\partial i_d & \partial\Psi_d/\partial i_q \\ \partial\Psi_q/\partial i_d & \partial\Psi_q/\partial i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{dd} & l_{dq} \\ l_{qd} & l_{qq} \end{pmatrix}.$$

Es sind zwei Auswertungen derselben Fläche, nicht zwei Eigenschaften der Maschine. Im ungesättigten Betrieb fallen sie zusammen; unter Last nicht.

## Woher die differentielle Matrix kommt

Die vier Einträge sind keine Verabredung und keine Modellierungsentscheidung. Sie folgen zwingend, sobald man die Klemmengleichung einer Maschine hinschreibt, deren Flussverkettung von beiden Strömen abhängt.

## Nullter Schritt: alles beginnt bei den drei Strängen

Die dq-Gleichungen fallen nicht vom Himmel, und die differentielle Matrix ebensowenig. Beide entstehen aus den **drei statorfesten Strangspannungsgleichungen** durch Transformation, und dieser Weg wird hier vollständig gegangen — ohne eine Zwischenstufe zu überspringen.

Am Anfang steht nichts als das Induktionsgesetz an jedem der drei Stränge:

$$u_k = R i_k + \frac{d\psi_k}{dt}, \quad k = 1, 2, 3,$$

oder zusammengefasst  $\underline{u}_{123} = R \underline{i}_{123} + d\underline{\psi}_{123}/dt$ . Die Flussverkettung eines Stranges hat zwei Ursachen — die Ströme und die Magnete — und hängt außerdem von der Rotorstellung ab:

$$\underline{\psi}_{123} = \underline{\psi}_{123}(i_{123}, \vartheta) = \underline{L}_{123}(\vartheta) \underline{i}_{123} + \underline{\psi}_{p,123}(\vartheta) \quad (\text{ungesättigt}).$$

Im gesättigten Fall lässt sich das Produkt  $\underline{L} \underline{i}$  nicht mehr hinschreiben, weil die Einträge selbst vom Strom abhängen. Die allgemeine Form bleibt trotzdem gültig:  $\underline{\psi}_{123}$  ist eine Funktion der drei Ströme und des Winkels, und nur das wird im Folgenden gebraucht.

## Erster Schritt: die Kettenregel im Strangsystem

Die Zeitableitung einer Funktion mehrerer Veränderlicher zerfällt in ihre Beiträge. Für jeden Strang gilt

$$\frac{d\psi_k}{dt} = \underbrace{\sum_{m=1}^3 \frac{\partial \psi_k}{\partial i_m} \frac{di_m}{dt}}_{\text{Transformatorspannung}} + \underbrace{\frac{\partial \psi_k}{\partial \vartheta} \frac{d\vartheta}{dt}}_{\text{Bewegungsspannung}}.$$

Der erste Term enthält bereits eine Matrix, und zwar die **differentielle Induktivitätsmatrix des Strangsystems**

$$\underline{\ell}_{123} = \frac{\partial \underline{\psi}_{123}}{\partial \underline{i}_{123}} = \begin{pmatrix} \partial \psi_1 / \partial i_1 & \partial \psi_1 / \partial i_2 & \partial \psi_1 / \partial i_3 \\ \partial \psi_2 / \partial i_1 & \partial \psi_2 / \partial i_2 & \partial \psi_2 / \partial i_3 \\ \partial \psi_3 / \partial i_1 & \partial \psi_3 / \partial i_2 & \partial \psi_3 / \partial i_3 \end{pmatrix}.$$

Sie ist die Jacobi-Matrix der Abbildung  $\underline{i}_{123} \mapsto \underline{\psi}_{123}$  und nach dem Argument über die Koenergie symmetrisch. Im ungesättigten Fall ist sie gerade  $\underline{L}_{123}(\vartheta)$  aus Schritt 2 des ersten Kapitels; im gesättigten Fall ist sie deren Verallgemeinerung. **Die Matrix gibt es also schon im Strangsystem** — die Transformation erzeugt sie nicht, sie rechnet sie nur um.

Damit lautet die Strangspannungsgleichung

$$\underline{u}_{123} = R \underline{i}_{123} + \underline{\ell}_{123} \frac{d\underline{i}_{123}}{dt} + \frac{\partial \underline{\psi}_{123}}{\partial \vartheta} \omega_{\text{el}}.$$

### Zweiter Schritt: die Transformation ansetzen

Mit der amplitudeninvarianten Transformation aus Schritt 3,

$$\underline{T}(\vartheta) = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \cos \left( \vartheta - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left( \vartheta + \frac{2\pi}{3} \right) \\ -\sin \vartheta & -\sin \left( \vartheta - \frac{2\pi}{3} \right) & -\sin \left( \vartheta + \frac{2\pi}{3} \right) \end{pmatrix},$$

und ihrer Rechtsinversen  $\underline{T}^{-1} = \frac{3}{2} \underline{T}^\top$  (für Größen ohne Nullkomponente) werden alle drei Größen umgerechnet:  $\underline{u}_{dq} = \underline{T} \underline{u}_{123}$ , ebenso  $\underline{i}_{dq}$  und  $\underline{\psi}_{dq}$ .

Wendet man  $\underline{T}$  auf die Strangspannungsgleichung an, ist der ohmsche Term sofort fertig, weil  $R$  ein Vielfaches der Einheitsmatrix ist. Der Ableitungsterm dagegen verlangt Sorgfalt:  $\underline{T}$  **hängt selbst von der Zeit ab**. Nach der Produktregel gilt

$$\underline{T} \frac{d\underline{\psi}_{123}}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \underline{T} \underline{\psi}_{123} \right) - \frac{d\underline{T}}{dt} \underline{\psi}_{123} = \frac{d\underline{\psi}_{dq}}{dt} - \frac{d\underline{T}}{dt} \underline{T}^{-1} \underline{\psi}_{dq}.$$

Genau hier entsteht der Drehterm. Rechnet man das Produkt aus, so ist

$$\frac{d\underline{T}}{dt} \underline{T}^{-1} = \omega_{\text{el}} \frac{\partial \underline{T}}{\partial \vartheta} \underline{T}^{-1} = \omega_{\text{el}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

und mit dem Minuszeichen davor ergibt sich der vertraute Beitrag  $(-\omega_{\text{el}} \underline{\Psi}_q, +\omega_{\text{el}} \underline{\Psi}_d)$ . Die Bewegungsspannung ist also **keine zusätzliche Annahme**, sondern die Ableitung der Transformationsmatrix selbst.

### Dritter Schritt: die Matrix mitnehmen

Bleibt der Stromterm. Aus  $\underline{i}_{123} = \underline{T}^{-1} \underline{i}_{dq}$  folgt

$$\underline{T} \underline{\ell}_{123} \frac{d\underline{i}_{123}}{dt} = \underline{T} \underline{\ell}_{123} \underline{T}^{-1} \frac{d\underline{i}_{dq}}{dt} + \underline{T} \underline{\ell}_{123} \frac{d\underline{T}^{-1}}{dt} \underline{i}_{dq},$$

wobei der zweite Summand zusammen mit dem winkelabhängigen Teil der Bewegungsspannung aufgeht — für die symmetrisch gewickelte Maschine heben sich beide Beiträge gerade so auf, dass im Rotorsystem **keine** explizite Winkelabhängigkeit übrig bleibt. Das ist der ganze Zweck der Transformation und zugleich ihre Probe. Übrig bleibt

$$\underline{\ell} = \underline{T}(\vartheta) \underline{\ell}_{123}(\vartheta) \underline{T}^{-1}(\vartheta) = \begin{pmatrix} \ell_{dd} & \ell_{dq} \\ \ell_{qd} & \ell_{qq} \end{pmatrix}$$

— die differentielle Matrix des Rotorsystems, und zwar als **Ähnlichkeitstransformation** der Strangmatrix. Daraus folgt unmittelbar:

- Sie ist **symmetrisch**, weil  $\underline{\underline{T}}^{-1} = \frac{3}{2}\underline{\underline{T}}^\top$  ist und  $\frac{3}{2}\underline{\underline{T}}\underline{\underline{\ell}}\underline{\underline{T}}^\top$  die Symmetrie von  $\underline{\underline{\ell}}_{123}$  erbt. Die Gleichheit  $l_{dq} = l_{qd}$  ist also zweifach begründet: über die Koenergie im Strangsystem und über die Transformation.
- Sie ist **winkelunabhängig**, obwohl beide Faktoren es nicht sind. Das ist keine Näherung: setzt man den Ansatz  $L_{jk}(\vartheta)$  aus Schritt 2 ein, so kürzt sich die Winkelabhängigkeit exakt heraus.
- Sie ist im ungesättigten Fall **diagonal** mit den Einträgen  $L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2$  und  $L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2$  — genau die beiden Zahlen aus Schritt 4. Für diese Maschine:  $\underline{\underline{T}}\underline{\underline{\ell}}_{123}\underline{\underline{T}}^{-1} = \text{diag}(64,658; 71,366) \text{ mH}$ , und die Nebendiagonale ist null.
- Unter Sättigung bleibt die Form erhalten, aber  $\underline{\underline{\ell}}_{123}$  hängt nun vom Arbeitspunkt ab — und damit auch  $\underline{\underline{l}}$ . Die Nebendiagonale ist dann **nicht** mehr null, und das ist  $l_{dq}$ .

Damit lautet die vollständige Gleichung

$$\underline{u}_{dq} = R \underline{i}_{dq} + \underline{l} \frac{d\underline{i}_{dq}}{dt} + \omega_{el} \underline{J} \underline{\psi}_{dq}, \quad \underline{J} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

und ausgeschrieben ist das Zeile für Zeile die Form, mit der diese Arbeit rechnet. Jeder Term hat jetzt eine Herkunft:  $R \underline{i}$  aus dem Strangwiderstand,  $\underline{l} d\underline{i}/dt$  aus der Kettenregel im Strangsystem,  $\omega_{el} \underline{J} \underline{\psi}_{dq}$  aus der Zeitableitung der Transformationsmatrix.

#### Vierter Schritt: dieselbe Kettenregel noch einmal, jetzt im Rotorsystem

Im Rotorsystem lautet die eben hergeleitete Gleichung

$$u_d = R i_d + \frac{d\Psi_d}{dt} - \omega_{el} \Psi_q, \quad u_q = R i_q + \frac{d\Psi_q}{dt} + \omega_{el} \Psi_d.$$

Mehr steht dort nicht. Eine Induktivität erscheint erst, wenn man die Zeitableitung der Flussverkettung ausschreibt.  $\Psi_d$  hängt von  $i_d$  **und** von  $i_q$  ab, also gilt nach der Kettenregel

$$\frac{d\Psi_d}{dt} = \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_d} \frac{di_d}{dt} + \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_q} \frac{di_q}{dt} = l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt},$$

und ebenso für die q-Achse. **Damit ist die Matrix da.** Sie ist nichts anderes als die Jacobi-Matrix der Abbildung  $(i_d, i_q) \mapsto (\Psi_d, \Psi_q)$ ; die Kreuzglieder  $l_{dq}$  und  $l_{qd}$  stehen nicht deshalb dort, weil jemand sie hinzugefügt hätte, sondern weil das Weglassen eines Summanden der Kettenregel ein Fehler wäre.

Wer sie dennoch wegzulassen versucht, behauptet damit,  $\Psi_d$  hänge nicht von  $i_q$  ab. Das ist im ungesättigten Eisen richtig und unter Last falsch: beide Ströme magnetisieren dieselben Zähne und dasselbe Joch.

### Fünfter Schritt: warum die Matrix symmetrisch ist

$l_{dq}$  und  $l_{qd}$  sind zwei verschiedene Ableitungen — die eine misst, wie  $\Psi_d$  auf  $i_q$  reagiert, die andere, wie  $\Psi_q$  auf  $i_d$  reagiert. Dass sie gleich sind, ist keine Näherung, sondern folgt aus der Energie.

Die magnetische **Koenergie** einer stromgespeisten Anordnung ist durch ihr vollständiges Differential

$$dW' = \Psi_d di_d + \Psi_q di_q$$

gegeben. Weil  $W'$  eine Zustandsgröße ist — sie hängt vom Arbeitspunkt ab und nicht davon, auf welchem Weg er erreicht wurde —, folgt

$$\Psi_d(i_d, i_q) = \frac{\partial W'}{\partial i_d}, \quad \Psi_q = \frac{\partial W'}{\partial i_q}.$$

Die vier Einträge der Matrix sind damit die **zweiten** Ableitungen der Koenergie,

$$\underline{l} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 W'}{\partial i_d^2} & \frac{\partial^2 W'}{\partial i_d \partial i_q} \\ \frac{\partial^2 W'}{\partial i_q \partial i_d} & \frac{\partial^2 W'}{\partial i_q^2} \end{pmatrix},$$

und nach dem Satz von Schwarz sind die beiden gemischten Ableitungen gleich:

$$l_{dq}(i_d, i_q) = \frac{\partial^2 W'}{\partial i_d \partial i_q} = \frac{\partial^2 W'}{\partial i_q \partial i_d} = l_{qd}.$$

Daraus folgt zweierlei. Erstens ist die Matrix **symmetrisch**, und solange die Anordnung passiv ist, auch positiv definit; das ist der Grund, warum ein Maschinenmodell mit dieser Matrix niemals Energie erzeugt. Zweitens — und das ist der praktische Teil — hat man damit eine **Probe, die kein Messfehler bestehen kann**:  $l_{dq}$  und  $l_{qd}$  werden aus zwei verschiedenen Versuchen gewonnen, mit Anregung in der d- und in der q-Achse, und müssen trotzdem dieselbe Zahl ergeben. Weichen sie voneinander ab, liegt es am Aufbau, an der Winkellage oder an der Auswertung — nicht an der Maschine. Im Messblatt ist das die schärfste der Proben; in der Rechnung bleibt der Unterschied über das ganze Kennfeld unter 0,045 mH.

## Sechster Schritt: warum im Stromterm nicht die Sekante steht

Die Versuchung ist groß, dort  $L_d$  und  $L_q$  zu schreiben — sie sind bekannter, und es sind nur zwei Zahlen statt vier. Das wäre falsch, und zwar um einen Betrag, den man sieht: bei dieser Maschine liegt  $l_{dq}$  im Arbeitspunkt  $i_d = -2$  A,  $i_q = 4$  A bei 65,8 mH, die Sekante  $L_q$  dagegen bei 70,1 mH — sechs Prozent Unterschied in einem Term, der die Stromdynamik bestimmt.

Der Grund ist elementar: eine Sekante beschreibt, **wo** der Arbeitspunkt liegt, eine Steigung, **wie er sich ändert**. Im Stromterm steht eine Änderung, also gehört dorthin die Steigung. Im Drehterm steht dagegen die Flussverkettung selbst,  $\omega_{el}\Psi_q$  und  $\omega_{el}\Psi_d$ , und die wird durch die Sekante ausgedrückt:  $\Psi_q = L_q i_q$  und  $\Psi_d = \Psi_{PM} + L_d i_d$ . Deshalb stehen in derselben Gleichung beide Begriffe nebeneinander — nicht aus Inkonsequenz, sondern weil an den beiden Stellen zwei verschiedene Fragen beantwortet werden.

## Siebter Schritt: was am Rand geschieht

Bei  $i_d = 0$  ist die Sekante  $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$  ein Ausdruck der Form 0/0. Sie ist dort nicht undefiniert, sondern hat einen Grenzwert, und dieser ist gerade die Steigung:

$$\lim_{i_d \rightarrow 0} \frac{\Psi_d(i_d, i_q) - \Psi_d(0, i_q)}{i_d} = \left. \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_d} \right|_{i_d=0} = l_{dd}.$$

Die Seite rechnet dort deshalb  $L_d = l_{dd}$  und behauptet das nicht, sondern weist es aus. Dieselbe Überlegung erklärt, warum beide Begriffe im ungesättigten Betrieb zusammenfallen: ist  $\Psi_d$  in  $i_d$  linear, so sind Sekante und Steigung dieselbe Zahl, und die Kreuzglieder verschwinden, weil  $\Psi_d$  dann gar nicht von  $i_q$  abhängt.  $l_{dq}$  **lebt ausschließlich von der Sättigung** — es ist der einzige der sechs Kennwerte, der im linearen Modell identisch null ist, und damit der empfindlichste Prüfstein für die Eisenkennlinie im gesättigten Teil.

## Achter Schritt: der Bezug von $\Psi_{PM}$

Eine Feinheit, die sich beim Bau des Messblatts als Zwei-Prozent-Fehler bemerkbar machte. In der Sekante steht  $\Psi_{PM}$ , und damit ist **nicht** der Leerlaufwert gemeint, sondern

$$\Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q).$$

Beides ist nur im ungesättigten Fall dasselbe. Unter Last magnetisiert  $i_q$  die Zähne mit, der Arbeitspunkt auf der Eisenkennlinie wandert, und der von den Magneten herrührende Anteil der d-Flussverkettung sinkt — bei dieser Maschine um knapp ein Prozent bei  $i_q = 4$  A. Dieser Unterschied wird beim Teilen durch  $i_d$  verstärkt und macht  $L_d$  um zwei Prozent falsch, ohne dass man es dem Ergebnis ansieht. Deshalb verlangt die Messvorschrift in Schritt 6 einen **zweiten** Betriebspunkt mit  $i_d = 0$  bei unverändertem  $i_q$ : er liefert  $\Psi_{PM}(i_q)$  unmittelbar.

## Die drei Proben dieser Herleitung

Sie ist nachrechenbar, und sie wird bei jedem Bau nachgerechnet (rechnung/pruefe\_herleitung.js)

| Behauptung                                                                                                                            | Probe                                                        | Maßstab    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| $\underline{\underline{T}} \underline{\underline{T}}^{-1} = \underline{\underline{E}}$                                                | numerisch bei beliebigem $\vartheta$                         | $10^{-12}$ |
| $\partial_{\vartheta} \underline{\underline{T}} \cdot \underline{\underline{T}}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ | numerisch, daraus der Drehterm                               | $10^{-12}$ |
| $\underline{\underline{T}} \ell_{123}(\vartheta) \underline{\underline{T}}^{-1} = \text{diag}(L_d, L_q),$<br>winkelunabhängig         | über eine volle Periode, mit $L_0, M_0, L_2$ dieser Maschine | $10^{-12}$ |

Dass die dritte Probe über eine **volle Periode** geführt wird und nicht an einer Stelle, ist der Kern: sie belegt, dass die Winkelabhängigkeit wirklich verschwindet und nicht zufällig an einem Punkt null ist.

## Warum die Stranggrößen der maßgebliche Weg sind

Aus der Feldrechnung lassen sich dieselben Kennwerte auf zwei Wegen gewinnen. Der eine führt über die **Stranggrößen**  $L_0, M_0, L_2$  und die Leerlaufspannung; der andere bildet Sekante und Steigung **unmittelbar** aus  $\Psi_d$  und  $\Psi_q$ . Rechnerisch ist der zweite kürzer und genauer — und trotzdem ist der erste der maßgebliche.

Der Grund hat nichts mit Genauigkeit zu tun: **nur der erste lässt sich am Motor nachmessen.** Er zieht  $\Psi_{PM}$  nie ab, weil der Magnetfluss beim Strangversuch mit  $+I$  und  $-I$  von selbst herausfällt, und er braucht keine Kenntnis des stromlosen Zustands derselben Rotorstellung — eine Größe, die kein Messgerät liefert. Der unmittelbare Weg ist die **Probe**; verwechselt man beide, hat die Messung keine Stelle mehr, an der sie eintreten kann.

Beide Wege stehen in der Seite nebeneinander. Bei kleinen Strömen müssen sie zusammenfallen; was dort übrig bleibt, ist Rechenfehler. Bei großen Strömen ist der Abstand dagegen die **Sättigung** und damit der physikalische Gehalt.

## Wo welche steht

Die folgenden Gleichungen gelten für die gesättigte Maschine, also für den allgemeinen Fall, in dem  $\Psi_d$  und  $\Psi_q$  gekrümmte Flächen über der Stromebene sind. Für lineares Eisen fallen sie auf die kürzere Form des Teiles über die ungesättigte Maschine zusammen.

$$u_d = R i_d + l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt} - \omega_{el} L_q i_q$$

$$u_q = R i_q + l_{qd} \frac{di_d}{dt} + l_{qq} \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (\Psi_{PM} + L_d i_d)$$

$$M = \frac{3}{2} p \left[ \Psi_{\text{PM}} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]$$

Die Zuordnung folgt aus der Kettenregel und ist nicht Auslegungssache. An den Stromableitungen wird wirklich differenziert, dort stehen die differentiellen Werte. Die Kreuzglieder  $l_{dq}$  und  $l_{qd}$  stehen dort, weil die Flussverkettung der einen Achse auch vom Strom der anderen abhängt — und genau das tut sie nur, wenn das Eisen gesättigt ist. Bei linearem Eisen sind beide exakt null, gleichgültig wie schenkelpolig die Maschine gebaut ist; bewiesen wird das in Schritt 4 des geraden Weges. In den Drehspannungstermen und im Moment steht die Flussverkettung selbst, also die absoluten Werte. Die Reluktanzform des Moments ist dabei keine Näherung, sondern folgt unmittelbar aus der Definition der absoluten Induktivität. Zur Näherung wird sie erst, wenn man  $L_d$  und  $L_q$  als Konstanten über alle Arbeitspunkte behandelt.

## Zwei Feinheiten, die man nicht übergehen darf

### Bei $i_d = 0$ entartet die Sekante zur Tangente

Die absolute Induktivität ist bei  $i_d = 0$  ein Quotient durch null und damit zunächst nicht bildbar. Der Grenzwert ist jedoch nicht unbestimmt:

$$\lim_{i_d \rightarrow 0} \frac{\Psi_d(i_d, i_q) - \Psi_{\text{PM}}(i_q)}{i_d} = \left. \frac{\partial \Psi_d}{\partial i_d} \right|_{i_d=0} = l_{dd}.$$

In der Spalte  $L_d$  steht bei  $i_d = 0$  deshalb der Wert von  $l_{dd}$ . Das ist kein Ersatzwert und keine Näherung, sondern der Grenzwert selbst: die Sekante geht dort in die Tangente über.

### Die Kreuzsättigung macht $\Psi_{\text{PM}}$ stromabhängig

Der q-Strom sättigt dieselben Zähne, durch die der d-Fluss läuft. Deshalb ist  $\Psi_d(0, i_q)$  nicht gleich  $\Psi_d(0, 0)$ , obwohl gar kein d-Strom fließt. Gemessen an dieser Maschine sinkt die Magnetflussverkettung bei  $i_q = 5$  A um 1,63 Prozent und bei  $i_q = 10$  A um 10,90 Prozent.

Mit einem festen  $\Psi_{\text{PM}}$  müsste  $L_d$  diesen Fehlbetrag tragen und würde bei  $i_d = 0$  über alle Grenzen wachsen. Die Beschreibung bleibt nur dann exakt, wenn man

$$\Psi_{\text{PM}}(i_q) = \Psi_d(0, i_q)$$

führt. Das ist keine Verlegenheitslösung:  $\Psi_{\text{PM}}$  ist ohnehin temperaturabhängig und wird in jeder ernsthaften Auslegung als Kennwert und nicht als Naturkonstante behandelt. Hier kommt die Stromabhängigkeit hinzu.

## Die Rechnung Schritt für Schritt

Alles, was in den Gleichungen steht, stammt aus einer einzigen Quelle: der Feldrechnung an der vorliegenden Geometrie. Es gibt keinen zweiten Eingang, keine Kennlinie aus einem Datenblatt und keinen angepassten Beiwert. Die Kette hat sechs Glieder und ist in dieser Richtung durchlaufen worden.

### Glied 1: Geometrie und Werkstoffe

Aus dem übergebenen Modell ausgelesen, nicht angenommen:

| Größe             | Wert                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bauart            | Außenläufer                                                       |
| Nuten             | 9                                                                 |
| Pole              | 6, also $p = 3$                                                   |
| Stränge           | 3, Einzelzahnwicklung, $q = 0,5$                                  |
| Statoraußenradius | 56,0 mm                                                           |
| Luftspalt         | 1,0 mm                                                            |
| Magnethöhe        | 8,0 mm                                                            |
| Blechpaketlänge   | 40 mm                                                             |
| Magnet            | Ferrit, Kennwerte im Absatz unter dieser Tabelle                  |
| Eisen             | nichtlineare Kennlinie, 35 Punkte, Kennwerte unter dieser Tabelle |
| Wicklung          | 200 Windungen je Zahnspule, 3 Spulen je Strang in Reihe           |

Die Windungszahl ist die einzige Größe, die nicht aus dem Modell stammt; sie ist als Annahme gesetzt. Alle Induktivitäten gehen mit ihrem Quadrat, die Umrechnung auf den wirklichen Wert ist also eine Multiplikation.

Für die Sättigung zählt an dieser Kennlinie nur zweierlei. Ihre größte Permeabilität ist  $\mu_r = 7662$ , erreicht bei  $B = 0,78$  T. Und sie fällt auf ein Viertel dieses Wertes bei  $B = 1,52$  T — das ist das Knie, oberhalb dessen das Eisen der Erregung kaum noch folgt. Der Magnet ist ein Ferrit mit  $B_r = 0,408$  T, einer Koerzitivfeldstärke von 250 kA/m und einer Rückstellpermeabilität von 1,30. Die Eisenkennlinie ist mit 35 Punkten hinterlegt und reicht bis  $B = 1,74$  T bei  $H = 5779$  A/m.

So sieht das Modell aus, aus dem jede Zahl dieses Manuskriptes stammt. Die Beschriftungen sind die Blocklabels von FEMM; an ihnen hängen Werkstoff, Strangzuordnung und Windungszahl:

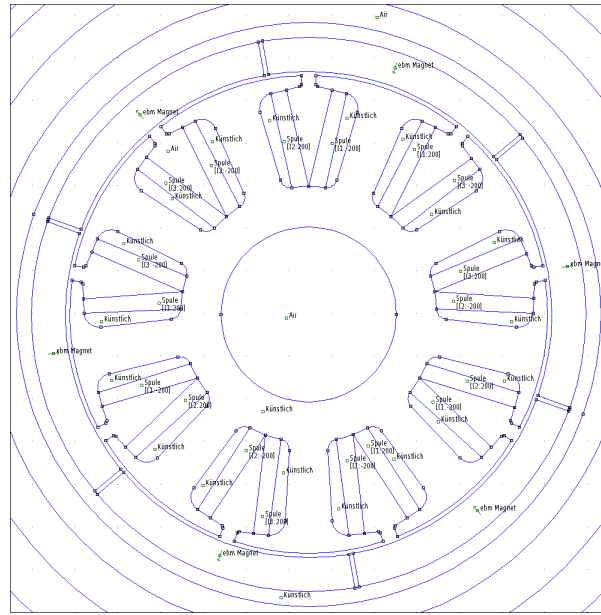


Abbildung 3: Das FEMM-Modell bei  $\vartheta = 0$ , also d-Achse auf Strang 1. Die Label „Spule [I1:200]“ tragen Strangnummer und Windungszahl, „Ferrit Magnet“ die Magnete, „Kunstlich“ das Eisen.

## Glied 2: Feldlösung

FEMM 4.2 löst das ebene magnetostatische Problem in  $A_z$  mit der nichtlinearen Eisenkennlinie. Je Arbeitspunkt eine Lösung. Die drei Stränge sind als Reihenschaltung geführt; nur dann wirkt die Windungszahl der Spulenlabels.

Zwei Lösungen desselben Modells, beide bei  $\vartheta = 0$ :

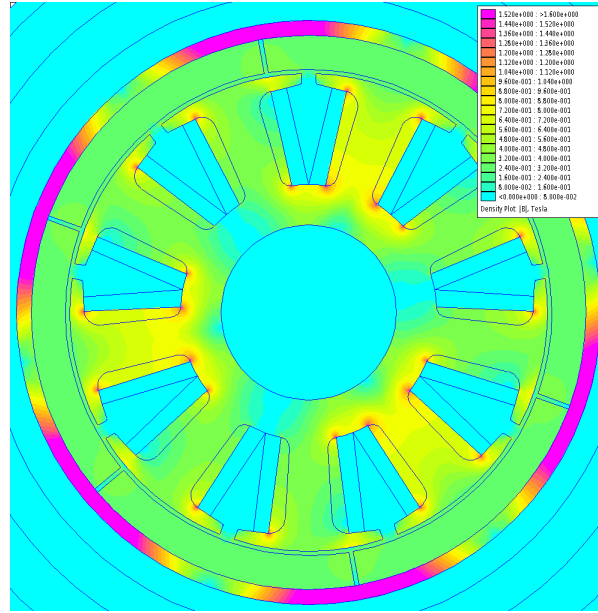


Abbildung 4: Feld ohne Strom, allein die Magnete. Magenta bedeutet mehr als 1,52 T, also oberhalb des Knies. Der Rotorrückschluss liegt schon hier streckenweise darüber: die Maschine ist bereits im Leerlauf teilweise gesättigt, und zwar ohne jedes Zutun der Wicklung.

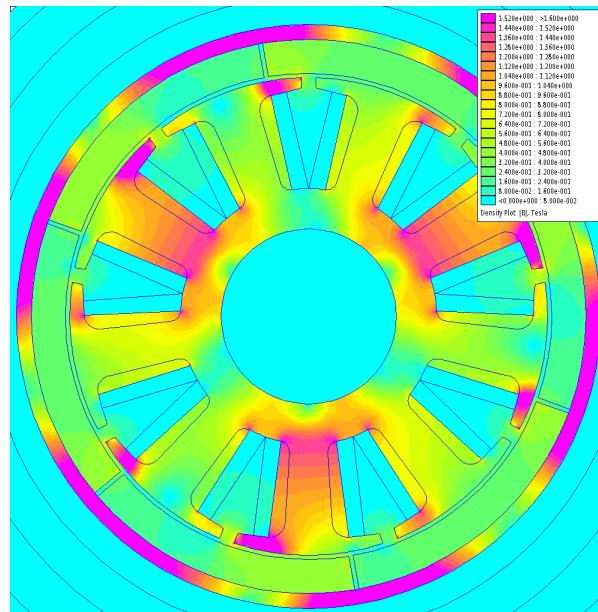


Abbildung 5: Dasselbe Modell unter Last,  $i_d = 0$  und  $i_q = 5$  A. Der Rückschluss ist unverändert, dazu kommen jetzt die Zahnflanken und die Zahnköpfe, und das Bild verliert seine Symmetrie: das Ständerfeld verstärkt die eine Polkante und schwächt die andere. Genau das ist die Sättigung, die weiter unten als Abfall von  $L_q$  und von  $\Psi_{PM}$  erscheint.

### Glied 3: Flussverkettung

Für eine Spulenseite mit  $N$  Windungen und der Querschnittsfläche  $a$  gilt

$$\Psi_{\text{Seite}} = \frac{N}{a} \int_V A \, dV,$$

und die Flussverkettung eines Stranges ist die vorzeichenrichtige Summe über seine sechs Seiten. Das Volumenintegral liefert `mo_blockintegral(1)`; es enthält die Blechpaketlänge bereits.

Dieser Weg wird bei jedem Arbeitspunkt gegen FEMMs eigene Kreisauswertung gehalten.

Über die 3 Läufe, die beide Wege nebeneinander führen, beträgt die größte Abweichung  $4,80 \cdot 10^{-5}$  Wb, aufgetreten in `kennfeld.txt`; im stromlosen Fall stimmen beide auf elf Stellen überein. Damit ist die Flussverkettung nicht nur gerechnet, sondern auf zwei unabhängigen Wegen bestätigt.

### Glied 4: Übergang in das Rotorsystem

Die Lage der d-Achse wird gemessen, nicht angenommen: über eine volle elektrische Periode ist  $\Psi_{\text{PM},1}(\vartheta)$  in 61 Stellungen gerechnet und daraus die Grundwelle bestimmt. Ihre Amplitude ist 0,274718 Wb, und die drei Stränge erreichen ihr Maximum bei  $90^\circ$ ,  $330^\circ$ ,  $210^\circ$  elektrisch, also auf  $120^\circ$  genau auseinander. Die Amplituden der drei Stränge stimmen dabei auf  $2,0 \cdot 10^{-6}$  Wb überein — die Wicklung ist symmetrisch. Die d-Achse liegt bei  $90^\circ$  mechanisch auf der Achse des Stranges 1.

Mit  $\vartheta_r$  von dieser Lage aus gezählt lautet die amplitudeninvariante Transformation

$$\Psi_d(i_d, i_q) = \frac{2}{3} \left[ \Psi_1(i_d, i_q, \vartheta_r) \cos \vartheta_r + \Psi_2(i_d, i_q, \vartheta_r) \cos\left(\vartheta_r - \frac{2\pi}{3}\right) + \Psi_3(i_d, i_q, \vartheta_r) \cos\left(\vartheta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \right],$$

$$\Psi_q(i_d, i_q) = -\frac{2}{3} \left[ \Psi_1(i_d, i_q, \vartheta_r) \sin \vartheta_r + \Psi_2(i_d, i_q, \vartheta_r) \sin\left(\vartheta_r - \frac{2\pi}{3}\right) + \Psi_3(i_d, i_q, \vartheta_r) \sin\left(\vartheta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \right],$$

und die Ströme werden mit derselben Vorschrift zurücktransformiert. Damit ist jeder Arbeitspunkt  $(i_d, i_q)$  ein bestimmter Satz dreier Strangströme.

Die Argumente sind mitgeschrieben und nicht Zierrat. Jede der drei Strangflussverkettungen hängt von **beiden** Strömen ab — über die Rücktransformation, die aus  $(i_d, i_q)$  die drei Strangströme macht, und über die Sättigung, die alle drei Stränge gemeinsam betrifft. Daß auf der linken Seite trotzdem nur  $(i_d, i_q)$  steht und nicht auch  $\vartheta_r$ , ist die eigentliche Aussage der Transformation: die Winkelabhängigkeit hebt sich heraus. Genau darauf beruht im übernächsten Kapitel die Ähnlichkeits-transformation der Induktivitätsmatrix, und genau das wird dort über eine volle Periode nachgerechnet.

## Glied 5: Zwei Sekanten und vier Steigungen

Zwei davon sind Sekanten und folgen unmittelbar aus einer Lösung:

$$L_d(i_d, i_q) = \frac{\Psi_d(i_d, i_q) - \Psi_{PM}(i_q)}{i_d}, \quad L_q = \frac{\Psi_q(i_d, i_q)}{i_q}, \quad \Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q).$$

Vier sind Steigungen, nicht zwei. Beide Flussverkettungen hängen von beiden Strömen ab, deshalb ist die differentielle Induktivität die Matrix aus dem Kapitel „Die beiden Begriffe“. Gerechnet wird mit zentralen Differenzenquotienten und der Störung  $\Delta = 0,25$  A. Die Störung in  $i_d$  liefert die erste Spalte:

$$l_{dd} = \frac{\Psi_d(i_d + \Delta, i_q) - \Psi_d(i_d - \Delta, i_q)}{2\Delta}, \quad l_{qd} = \frac{\Psi_q(i_d + \Delta, i_q) - \Psi_q(i_d - \Delta, i_q)}{2\Delta},$$

die Störung in  $i_q$  die zweite:

$$l_{dq} = \frac{\Psi_d(i_d, i_q + \Delta) - \Psi_d(i_d, i_q - \Delta)}{2\Delta}, \quad l_{qq} = \frac{\Psi_q(i_d, i_q + \Delta) - \Psi_q(i_d, i_q - \Delta)}{2\Delta}.$$

Je Arbeitspunkt sind das fünf Feldlösungen: der Punkt selbst und vier Störungen. Aus denselben vier Störungen folgen alle vier Ableitungen — die Kreuzglieder kosten keine einzige zusätzliche Rechnung, man muss die vorhandenen Lösungen nur auch in der jeweils anderen Achse auswerten.

Dass  $l_{dq}$  und  $l_{qd}$  übereinstimmen müssen, folgt aus der Energieerhaltung: beide sind dieselbe gemischte zweite Ableitung der Koenergie, nur in anderer Reihenfolge gebildet. Ihre Differenz ist deshalb kein Modellwert, sondern ein Maß für den Fehler der Rechnung. Sie bleibt über das ganze Kennfeld unter 0,045 mH.

## Glied 6: Die Gleichungen

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d + l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt} - \omega_{el} L_q i_q \\ u_q &= R i_q + l_{qd} \frac{di_d}{dt} + l_{qq} \frac{di_q}{dt} + \omega_{el} (\Psi_{PM} + L_d i_d) \\ M &= \frac{3}{2} p [\Psi_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \end{aligned}$$

Das sind dieselben Gleichungen wie am Anfang dieses Teiles, und sie stehen hier vollständig. In jeder Spannungsgleichung stehen drei Induktivitäten: an der Ableitung des eigenen Stromes die differentielle der eigenen Achse, an der Ableitung des anderen Stromes das differentielle Kreuzglied, und im Drehspannungsterm die absolute der anderen Achse. Gebraucht werden für beide Gleichungen und das Moment zusammen

fünf Induktivitäten —  $l_{dd}, l_{qq}, l_{dq} = l_{qd}, L_d, L_q$  — und dazu  $\Psi_{PM}$ . Alle sind Funktionen von  $i_d$  und  $i_q$ . Die vier ohne Kreuzglied sind positiv; das Kreuzglied wechselt mit dem Vorzeichen von  $i_d$  das seine.

Dass das Kreuzglied überhaupt auftritt, liegt allein an der Sättigung. Wäre das Eisen linear, so wäre es exakt null, auch bei noch so ausgeprägter Schenklichkeit; der Beweis steht in Schritt 4 des Kapitels über den geraden Weg. Seine Größe ist deshalb kein Merkmal der Geometrie, sondern ein Maß für die Aussteuerung.

Das Kreuzglied wegzulassen ist nur im unteren Strombereich vertretbar. In dem Gitter, das bis  $|i_d| = 3$  A und  $i_q = 5$  A reicht, ist  $|l_{dq}|$  höchstens 2,4 Prozent von  $l_{qq}$ , am größten bei  $i_d = 0$  A und  $i_q = 5$  A. Im weiter ausgesteuerten Kennfeld bis 10 A stehen dagegen bei  $i_d = 5$  A und  $i_q = 10$  A −13,469 mH gegen 39,952 mH, also 34 Prozent. Wer es dort streicht, streicht keinen Fehler zweiter Ordnung, sondern ein Drittel der Spannung, die beim Stromaufbau in der q-Achse wirklich gebraucht wird.

## Was die Rechnung liefert

Die Tabelle steht für den gemittelten Lauf: jeder Wert ist das Mittel über vier Rotorstellungen im Abstand von 5 Grad mechanisch, damit die Nutungswelle herausfällt. Die Spalten  $l$  sind die differentiellen Induktivitäten aus den zentralen Differenzenquotienten, die Spalten  $L$  die absoluten aus den Flussverkettungen selbst, und  $M$  ist das Moment aus  $M = \frac{3}{2}p(\Psi_d i_q - \Psi_q i_d)$ .

| $i_d$ | $i_q$ | $\Psi_{PM}$ | $l_{dd}$ | $l_{qq}$ | $l_{dq}$ | $L_d$  | $L_q$  | $M$   |
|-------|-------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|-------|
| A     | A     | Wb          | mH       | mH       | mH       | mH     | mH     | Nm    |
| 0     | 1     | 0,274655    | 64,618   | 71,212   | −0,322   | 64,618 | 71,280 | 1,236 |
| 0     | 2     | 0,274134    | 64,571   | 70,937   | −0,700   | 64,571 | 71,194 | 2,467 |
| 0     | 3     | 0,273273    | 64,320   | 68,900   | −0,996   | 64,320 | 70,882 | 3,689 |
| 0     | 4     | 0,272198    | 63,478   | 65,330   | −1,198   | 63,478 | 69,909 | 4,900 |
| 0     | 5     | 0,270859    | 62,475   | 62,802   | −1,501   | 62,475 | 68,734 | 6,094 |
| −1    | 1     | 0,274655    | 65,046   | 71,566   | −0,300   | 64,839 | 71,590 | 1,266 |
| −1    | 2     | 0,274134    | 64,947   | 71,199   | −0,564   | 64,758 | 71,517 | 2,528 |
| −1    | 3     | 0,273273    | 64,402   | 68,745   | −0,306   | 64,395 | 71,104 | 3,780 |
| −1    | 4     | 0,272198    | 63,492   | 65,542   | −0,230   | 63,540 | 70,090 | 5,017 |
| −1    | 5     | 0,270859    | 62,700   | 63,182   | −0,593   | 62,587 | 68,934 | 6,237 |
| −2    | 1     | 0,274655    | 65,423   | 71,814   | −0,211   | 65,038 | 71,854 | 1,297 |
| −2    | 2     | 0,274134    | 65,008   | 70,997   | −0,087   | 64,898 | 71,715 | 2,590 |
| −2    | 3     | 0,273273    | 64,129   | 68,361   | 0,546    | 64,330 | 71,059 | 3,871 |
| −2    | 4     | 0,272198    | 63,530   | 65,813   | 0,464    | 63,519 | 70,054 | 5,135 |
| −2    | 5     | 0,270859    | 62,980   | 63,719   | 0,060    | 62,713 | 68,984 | 6,377 |
| −3    | 1     | 0,274655    | 65,455   | 71,731   | 0,153    | 65,199 | 71,941 | 1,327 |
| −3    | 2     | 0,274134    | 64,658   | 70,286   | 0,774    | 64,868 | 71,529 | 2,647 |
| −3    | 3     | 0,273273    | 64,100   | 68,218   | 1,073    | 64,255 | 70,778 | 3,953 |
| −3    | 4     | 0,272198    | 63,603   | 66,115   | 1,018    | 63,540 | 69,871 | 5,241 |
| −3    | 5     | 0,270859    | 62,858   | 64,118   | 0,665    | 62,814 | 68,918 | 6,506 |

## Der drehende Rotor in der Seite

Die Seite rechnet das Feld selbst, und der Rotor dreht sich dabei. Das ist kein Beiwerk: über eine elektrische Periode schwankt  $\psi_d$  im Leerlauf zwischen 0,262 und 0,292 Wb, also um elf Prozent, und die Sättigung hängt von der Stellung ab. Wer eine einzige Stellung rechnet, bekommt einen Augenblickswert und hält ihn für einen Mittelwert.

## Warum die Geometrie übergeben wird und nicht das Netz

Ein Netz gilt für genau eine Rotorstellung. Übergeben wird deshalb die **Geometrie**: 191 Punkte, 120 Strecken, 113 Bögen, 50 Blocklabels — zusammen 36 kB statt 1,84 MB für ein fertiges Netz. Ein Bogen ist dabei exakt festgelegt durch seine beiden Endpunkte und den überstrichenen Winkel; Mittelpunkt und Radius folgen daraus. Interpoliert wird nichts. Die einzige Näherung ist die Zerlegung der Bögen in Sehnen von höchstens fünf Grad — derselbe Wert, der in der Modelldatei steht, und dieselbe Zerlegung, die FEMM vornimmt.

Vernetzt wird bei jeder Stellung neu. **Genau so geht FEMM auch vor:** `mi_moverotate` dreht die Geometrie der Rotorgruppe, `mi_analyze` vernetzt danach das ganze Modell neu. Ein mitdrehendes Netz — ein Gleitband — kennt FEMM nicht, und aus seinem Netz ließe sich keines gewinnen: im 0,937 mm breiten Luftspalt liegen 1524 Dreiecke in mehreren Lagen übereinander, und die Ränder sind wegen der neun Nutöffnungen und der sechs Magnetlücken keine geschlossenen Kreise.

## Was eigene Arbeit ist und was übernommen

Diese Unterscheidung gehört ausdrücklich hierher.

| Baustein                                                                                 | Herkunft                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vernetzer                                                                                | <b>übernommen:</b> Triangle von Jonathan Shewchuk, Carnegie Mellon, als WebAssembly eingebettet |
| Geometriaufbereitung, Drehung von Rotor und Magnetisierung, Bogenzerlegung               | eigen                                                                                           |
| Finite-Elemente-Löser: Aufbau, Newton-Verfahren, konjugierte Gradienten                  | eigen                                                                                           |
| Ablaufsteuerung: Rotorstellungen, mitdrehende Bestromung, die drei Versuche              | eigen                                                                                           |
| Auswertung zu $\Psi_{PM}$ , $L_0$ , $M_0$ , $L_2$ und den differentiellen Induktivitäten | eigen                                                                                           |

Triangle ist derselbe Vernetzer, den FEMM benutzt — `triangle.exe` liegt in FEMMs Programmordner. Ein eigener Vernetzer war der erste Versuch und ist gescheitert; der Kern von Triangle sind exakte geometrische Prädikate mit adaptiver Arithmetik

und eine Verfeinerung, deren Ende auch bei kleinen Eingangswinkeln bewiesen ist. Beides selbst richtig zu bauen ist eine eigene Arbeit. Lizenz: die WebAssembly-Hülle steht unter MIT, Triangle selbst ist urheberrechtlich geschützt und nach Angabe des Autors frei verfügbar, darf aber ohne Lizenz nicht verkauft oder in ein kommerzielles Erzeugnis aufgenommen werden.

Das Netz hat bei der hier benutzten Feinheit 30558 Knoten und 60578 Dreiecke, gebaut in wenigen hundertstel Sekunden; FEMM vernetzt dasselbe Modell mit 31 815 Knoten. Die 72 Randknoten stimmen überein.

## Wie fein gedreht werden muss

$\psi_d$  trägt über dem Drehwinkel nur die 6., 12., 18. und 24. elektrische Harmonische. Mittelt man über  $N$  gleichmäßig verteilte Stellungen einer elektrischen Periode, so überleben im Mittelwert genau die Harmonischen, deren Ordnung ein Vielfaches von  $N$  ist.  $N$  **darf deshalb kein Vielfaches von sechs sein**. Mit sechs Stellungen fällt die 6. Harmonische auf den Gleichanteil:  $\Psi_{PM}$  kommt dann 3,9 Prozent zu klein heraus, und die Welligkeit verschwindet ganz. Gerechnet wird hier mit 20 Stellungen im 6-Grad-Schritt.

## Der Vergleich mit FEMM, Stellung für Stellung

Verglichen wird nicht nur im Mittel, sondern an jeder einzelnen Stellung, und zwar mit zwei gespeicherten FEMM-Läufen derselben Vorschrift. Diese Läufe wurden zur Sicherheit mit genau denselben Stellungen neu gerechnet; FEMM reproduzierte sich dabei exakt, der Unterschied über 40 Lösungen war null.

### Versuch 1, Leerlauf (99 s):

| Größe                                          | eigene Rechnung | FEMM        | Abweichung                         |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| $\Psi_{PM}$ aus der Grundwelle                 | 0,276949 Wb     | 0,274718 Wb | 0,81 %                             |
| Welligkeit von $\psi_d$ (halbe Spanne)         | 14,92 mWb       | 14,99 mWb   | -0,46 %                            |
| $\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3$ Stellung für Stellung | —               | —           | 2,439 mWb = 0,89 % von $\Psi_{PM}$ |

### Versuch 2, Strangversuch (162 s):

| Größe                                          | eigene Rechnung | FEMM       | Abweichung       |
|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|
| $L_{11}, M_{21}, M_{31}$ Stellung für Stellung | —               | —          | 1,43 % von $L_0$ |
| $L_0$                                          | 45,443 mH       | 45,986 mH  | -1,18 %          |
| $M_0$                                          | -21,750 mH      | -22,026 mH | -1,25 %          |
| $L_2$                                          | -2,135 mH       | -2,236 mH  | 0,22 % von $L_0$ |
| $L_d$                                          | 63,991 mH       | 64,657 mH  | -1,03 %          |
| $L_q$                                          | 70,396 mH       | 71,366 mH  | -1,36 %          |
| $L^{(0)}$                                      | 1,943 mH        | 1,934 mH   | 0,02 % von $L_0$ |

| Größe      | eigene Rechnung | FEMM     | Abweichung |
|------------|-----------------|----------|------------|
| Ansatzrest | 0,108 mH        | 0,106 mH | —          |

Zu den beiden kleinen Größen:  $L_2 = (L_d - L_q)/3$  und  $L^{(0)} = L_0 + 2M_0$  sind Differenzen großer Zahlen. Ein gleichmäßiger Fehler von einem Prozent auf  $L_0$  und  $M_0$  erscheint dort als mehrere Prozent, ohne dass mehr schiefgegangen wäre; gemessen wird deshalb gegen  $L_0$  als gemeinsamen Maßstab. Der verbleibende Versatz von gut einem Prozent hat dieselbe Ursache wie beim festen Rotor: die Interpolation der Eisenkennlinie, die FEMM nicht offenlegt. Das lässt sich trennen. FEMM hat dasselbe Modell auch einmal **linear** gerechnet — mit einem künstlichen Werkstoff mit festem  $\mu_r = 3678$  anstelle der Kennlinie. Dort gibt es nichts zu interpolieren, und die eigene Rechnung liegt dann nur noch 0,39 % neben FEMM statt gut einem Prozent. Der Unterschied zwischen beiden Zahlen ist der Anteil der Kennlinieninterpolation; die 0,39 % sind der Anteil der Vernetzung. Das ist keine Vermutung mehr, sondern gemessen. Der Ansatzrest — wie gut der Ansatz  $L_{11} = L_0 + L_2 \cos 2\vartheta$  die gerechneten Punkte trifft — ist dabei so klein wie bei FEMM selbst.

### Der direkte Weg bleibt, aber nur als Gegenprobe

Man könnte die dq-Größen auch unmittelbar aus sechs Feldlösungen gewinnen: stromlos, den Arbeitspunkt und vier Störungen. Das ist kürzer und wird hier auch gerechnet — aber ausdrücklich **nur als Gegenprobe**. Denn wer so vorgeht, hat keine Stelle mehr, an der eine Messung die Rechnung ersetzen könnte: die Zwischengrößen, die am Motor zugänglich sind, kommen darin nicht vor. Die beiden Wege müssen übereinstimmen, und sie tun es; die Übereinstimmung ist eine Probe und keine Abkürzung.

### Stimmt der Ansatz? — die schärfste Probe

Alles bisher Gezeigte prüft *Zahlen*. Die folgende Probe prüft die **Form** der Gleichungen. Aus drei ausschließlich eigenen Größen —  $\Psi_{PM}$  aus dem stromlosen Fall derselben Rotorstellungen auf demselben Netz, dazu  $L_d$  und  $L_q$  aus der eigenen Strangmessung — wird vorhergesagt, was die Flussverkettung im Arbeitspunkt sein *müsste*:

$$\psi_d = \Psi_{PM} + L_d i_d, \quad \psi_q = L_q i_q.$$

Daneben steht, was die Feldrechnung an denselben Punkten wirklich liefert.

| Arbeitspunkt              | $\psi_d$ gerechnet | vorhergesagt            | $\psi_q$ gerechnet | vorhergesagt             |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| $i_d = -1$ A, $i_q = 1$ A | 0,212822 Wb        | 0,213117 Wb<br>(0,11 %) | 0,070661 Wb        | 0,070396 Wb<br>(-0,10 %) |
| $i_d = -3$ A, $i_q = 3$ A | 0,084573 Wb        | 0,085136 Wb<br>(0,20 %) | 0,210030 Wb        | 0,211187 Wb<br>(0,42 %)  |

Damit stehen drei Annahmen auf dem Prüfstand, nicht ein Zahlenwert: dass die Flussverkettung affin im Strom ist, dass  $\Psi_{\text{PM}}$  nicht vom Strom abhängt, und dass die beiden Achsen so entkoppeln, dass  $\psi_q$  allein von  $i_q$  abhängt. Wäre eine davon falsch — eine vergessene Kopplung, ein falscher Transformationsfaktor, ein Vorzeichen —, so stimmte die Vorhersage **schon bei kleinem Strom** nicht.

Sie stimmt dort: bei  $i_d = -1$  A und  $i_q = 1$  A bleibt der Unterschied bei 0,11 Prozent in der d-Achse und 0,10 Prozent in der q-Achse, jeweils auf  $\Psi_{\text{PM}}$  bezogen. Bei  $-3$  und  $3$  A wächst er auf 0,20 und 0,42 Prozent. Genau so muss es aussehen: der Ansatz trägt, und was übrigbleibt, ist die Sättigung — sie wächst mit dem Strom und steht nicht schon bei null da.

## Dieselben Induktivitäten ein zweites Mal, direkt aus dem Feld

Der zweite Weg umgeht die Stranggrößen: er bildet die Sekante durch den Ursprung,  $L_d = (\psi_d - \Psi_{\text{PM}})/i_d$  und  $L_q = \psi_q/i_q$ . Abgezogen wird dabei der stromlose Fall **derselben Rotorstellung auf demselben Netz** — nicht die Grundwelle aus dem Leerlaufversuch. Das ist kein Feinschliff: die Grundwelle und der Mittelwert von  $\psi_d$  sind zwei verschiedene Größen, und ihr Unterschied wird beim Teilen durch  $i_d$  verstärkt. Mit der Grundwelle kamen bei 0,25 A fünf Prozent Abweichung heraus, mit dem stromlosen Fall derselben Stellung anderthalb.

| Arbeitspunkt              | $L_d$ über die<br>Stranggrößen | $L_d$ direkt | $L_q$ über die<br>Stranggrößen | $L_q$ direkt |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| $i_d = -1$ A, $i_q = 1$ A | 63,991 mH                      | 64,285 mH    | 70,396 mH                      | 70,681 mH    |
| $i_d = -3$ A, $i_q = 3$ A | 63,991 mH                      | 64,178 mH    | 70,396 mH                      | 70,017 mH    |

Der Weg über die Stranggrößen bleibt der maßgebliche, und zwar aus einem Grund, der nichts mit Genauigkeit zu tun hat: **nur er lässt sich am Motor nachmessen**. Er zieht  $\Psi_{\text{PM}}$  nie ab — beim Strangversuch fällt der Magnetfluss von selbst heraus, weil mit  $+I$  und  $-I$  gemessen wird. Der direkte Weg ist die Probe; verwechselt man beide, hat die Messung keine Stelle mehr, an der sie eintreten kann.

## Stimmt es auch anderswo? — die Probe bei verschiedenen Einstellungen

Der Vergleich der vorigen Abschnitte wurde bei einer bestimmten Einstellung geführt: zwanzig Rotorstellungen, Netz mit größter Dreiecksfläche  $10^{-6}$  m<sup>2</sup>, Eisen nach Kennlinie. Er sagt damit, dass die Rechnung an *einer* Stelle stimmt. Er sagt nicht, dass sie an der Stelle stimmt, die der Benutzer der Seite voreingestellt vorfindet, und er sagt auch nicht, wie schnell die Zahlen mit dem Netz einlaufen. Beides ist nachzumessen, sonst bleibt der gute Vergleich ein Einzelfall.

| Stellungen | größte<br>Dreiecksfläche | Knoten | s   | $\Psi_{PM}$ | $L_0$   | $L_q$   | $L_d$   |
|------------|--------------------------|--------|-----|-------------|---------|---------|---------|
| 10         | 2e-06 m <sup>2</sup>     | 18867  | 63  | 1,25 %      | −1,61 % | −1,80 % | −1,44 % |
| 10         | 4e-06 m <sup>2</sup>     | 13919  | 40  | 1,20 %      | −1,85 % | −2,02 % | −1,71 % |
| 10         | 1e-06 m <sup>2</sup>     | 30510  | 129 | 1,33 %      | −1,19 % | −1,35 % | −1,05 % |
| 5          | 2e-06 m <sup>2</sup>     | 18748  | 32  | 1,24 %      | −1,61 % | −1,77 % | −1,47 % |
| 20         | 2e-06 m <sup>2</sup>     | 18858  | 125 | 0,77 %      | −1,62 % | −1,80 % | −1,47 % |

Abweichungen gegen dieselben gespeicherten FEMM-Werte; was sich von Zeile zu Zeile ändert, ist allein die eigene Einstellung. Das Aufschlussreiche ist, dass sich die beiden Stellschrauben nicht vermischen.

Das **Netz** bewegt die Induktivitäten und sonst nichts:  $L_d$  läuft mit feinerem Netz monoton auf FEMM zu, von −1,71 % über −1,44 % auf −1,05 %, während  $\Psi_{PM}$  sich dabei um einen Zehntel Prozentpunkt rührt. Das ist zu erwarten: die Induktivitäten sind Differenzen von Feldlösungen und reagieren auf die Auflösung im Luftspalt, der Magnetfluss ist ein Integral und mittelt sie weg.

Die **Stellungszahl** bewegt umgekehrt  $\Psi_{PM}$  und sonst nichts: 1,25 % bei 10 Stellungen gegen 0,77 % bei 20, die Induktivitäten bleiben unverändert. Auch das hat einen Grund:  $\Psi_{PM}$  ist die Amplitude der Grundwelle, und bei groben Winkelschritten falten sich höhere Harmonische in sie hinein.

Daraus die Faustregel, die auch in der Seite steht: **wer  $\Psi_{PM}$  genau will, nimmt mehr Stellungen; wer  $L_d$  und  $L_q$  genau will, ein feineres Netz.** Beides zugleich kostet das Produkt der Zeiten, nicht die Summe — von 40 s auf 129 s allein durch das Netz.

## Und bei anderen Strömen? — neun Arbeitspunkte gegen FEMM

Die bisherigen Arbeitspunktvergleiche hatten eine Eigenschaft, die erst beim Aufschreiben auffiel: sie lagen alle auf der Geraden  $i_q = -i_d$ . Damit werden d- und q-Strom immer gemeinsam verstellt, und ein Fehler, der nur eine der beiden Achsen beträfe, bliebe verborgen. Für diese Probe wurde deshalb ein eigener FEMM-Lauf gerechnet — 180 Feldlösungen, ein Raster aus neun Arbeitspunkten mit unabhängig verstelltem  $i_d$  und  $i_q$ , jeder an vier Rotorstellungen im Abstand von 5° mechanisch. Dieser Abstand ist ein Viertel der 20°-Periode der Nutungswelle; beim Mitteln fällt sie heraus.

| $i_d$ | $i_q$ | $\psi_d$ eigen /<br>FEMM          | $\psi_q$ eigen /<br>FEMM           | $l_{dd}$ eigen /<br>FEMM           | $l_{qq}$ eigen /<br>FEMM           |
|-------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| −2 A  | 1 A   | 0,1486 /<br>0,1446 Wb<br>(1,45 %) | 0,0705 /<br>0,0719 Wb<br>(−0,49 %) | 64,501 /<br>65,423 mH<br>(−2,00 %) | 70,675 /<br>71,814 mH<br>(−2,48 %) |
|       |       | 0,1485 /<br>0,1446 Wb<br>(1,42 %) | 0,2099 /<br>0,2132 Wb<br>(−1,21 %) | 63,380 /<br>64,129 mH<br>(−1,63 %) | 67,631 /<br>68,361 mH<br>(−1,59 %) |

| $i_d$ | $i_q$ | $\psi_d$ eigen /<br>FEMM          | $\psi_q$ eigen /<br>FEMM           | $l_{dd}$ eigen /<br>FEMM           | $l_{qq}$ eigen /<br>FEMM           |
|-------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| -2 A  | 5 A   | 0,1490 /<br>0,1454 Wb<br>(1,31 %) | 0,3406 /<br>0,3449 Wb<br>(-1,56 %) | 62,360 /<br>62,980 mH<br>(-1,35 %) | 63,410 /<br>63,719 mH<br>(-0,67 %) |
| -4 A  | 1 A   | 0,0194 /<br>0,0138 Wb<br>(2,04 %) | 0,0701 /<br>0,0714 Wb<br>(-0,48 %) | 64,383 /<br>65,058 mH<br>(-1,47 %) | 70,183 /<br>71,143 mH<br>(-2,09 %) |
| -4 A  | 3 A   | 0,0217 /<br>0,0165 Wb<br>(1,88 %) | 0,2081 /<br>0,2110 Wb<br>(-1,05 %) | 63,348 /<br>63,751 mH<br>(-0,88 %) | 67,495 /<br>68,099 mH<br>(-1,31 %) |
| -4 A  | 5 A   | 0,0243 /<br>0,0198 Wb<br>(1,66 %) | 0,3397 /<br>0,3435 Wb<br>(-1,39 %) | 62,136 /<br>62,590 mH<br>(-0,99 %) | 64,195 /<br>64,511 mH<br>(-0,69 %) |
| 0 A   | 1 A   | 0,2768 /<br>0,2747 Wb<br>(0,76 %) | 0,0700 /<br>0,0713 Wb<br>(-0,45 %) | 63,690 /<br>64,618 mH<br>(-2,02 %) | 70,089 /<br>71,212 mH<br>(-2,44 %) |
| 0 A   | 3 A   | 0,2755 /<br>0,2733 Wb<br>(0,82 %) | 0,2092 /<br>0,2126 Wb<br>(-1,24 %) | 63,407 /<br>64,320 mH<br>(-1,99 %) | 68,014 /<br>68,900 mH<br>(-1,93 %) |
| 0 A   | 5 A   | 0,2732 /<br>0,2709 Wb<br>(0,84 %) | 0,3393 /<br>0,3437 Wb<br>(-1,61 %) | 61,809 /<br>62,475 mH<br>(-1,45 %) | 62,554 /<br>62,802 mH<br>(-0,54 %) |

Die Prozentangaben beziehen sich auf  $\Psi_{\text{PM}}$  beziehungsweise auf  $L_0$  und nicht auf den jeweiligen Augenblickswert. Das ist kein Schönes:  $\psi_q$  geht bei  $i_q = 0$  durch null, und ein relativer Fehler wird dort beliebig groß, ohne dass mehr schiefgegangen wäre. Ein gemeinsamer Maßstab für alle Zeilen ist die einzige Art, die Zeilen miteinander vergleichbar zu halten.

Die größte Abweichung über alle neun Punkte und vier Größen beträgt 2,48 %. Sie tritt bei kleinem  $i_q$  auf, und zwar bei  $l_{qq}$  — dort ist die Sekante durch zwei eng benachbarte Stromwerte gelegt, und der Netzversatz von gut anderthalb Prozent schlägt voll durch.

Nebenbei fällt eine Probe ab, die mit FEMM nichts zu tun hat: die gemischten Glieder müssen gleich sein,  $l_{dq} = l_{qd}$ , weil sie zweite Ableitungen derselben Energie nach  $i_d$  und  $i_q$  sind. Über alle neun Punkte weichen sie um höchstens 0,005 mH voneinander ab.

Bleibt die Frage, woher diese 2,48 % kommen — vom Arbeitspunkt oder vom Netz. Sie lässt sich entscheiden, indem dasselbe Raster auf dem feinen Netz ( $10^{-6}$  m<sup>2</sup>) noch einmal gerechnet wird. Dann sinkt die größte Abweichung auf 1,93 %, und zwar bei 9 von 9 Arbeitspunkten. Es ist also der Netzversatz, den schon das Einstellungsrastrer ausgewiesen hat, und nichts, was am Arbeitspunkt selbst hinge. Das ist die beruhigendere der beiden möglichen Antworten: ein Fehler, der mit feinerem Netz verschwindet, ist eine Frage des Aufwands; einer, der bei bestimmten Strömen auftritt, wäre ein Modellfehler.

## Die Rückrechnung

Bis hierher lief die Rechnung in eine Richtung: aus den Feldlösungen wurden Kennwerte. Die Gegenprobe fehlt — kommen aus den Kennwerten die Feldlösungen wieder heraus? Entscheidend ist dabei, dass keine Zahl auf sich selbst zurückgeführt wird. Die drei Kennwerte stammen aus drei getrennten Versuchen:

- $\Psi_{\text{PM}}$  aus dem **Leerlauf** — der Grundwelle der Flussverkettung über dem Drehwinkel, ohne jeden Strom,
- $L_d$  und  $L_q$  aus der **Strangmessung** — Strang 1 mit  $\pm 1$  A, Selbst- und Koppelinduktivität über dem Drehwinkel,
- zurückgerechnet wird auf das **Stromgitter** — 120 Arbeitspunkte über  $i_d$  und  $i_q$ , jeder bei vier Rotorstellungen gelöst.

Das Stromgitter hat an der Bestimmung dieser drei Zahlen keinen Anteil.

### Was aus reiner Logik gelten muss

| Identität                            | linke Seite | rechte Seite | Unterschied |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| $L_0 - M_0 = \frac{1}{2}(L_d + L_q)$ | 68,0114 mH  | 68,0114 mH   | 0           |
| $L_2 = \frac{1}{3}(L_d - L_q)$       | -2,2361 mH  | -2,2361 mH   | 0           |
| $L_0^{(0)} = L_0 + 2M_0$             | 1,9339 mH   | 1,9339 mH    | 0           |
| $k = M_0/L_0$                        | -0,4790     | -0,4790      | 0           |

Diese vier Zeilen sind keine Messung, sondern Algebra: sie müssen auf die letzte Stelle stimmen, und sie tun es. Der Koppelfaktor  $k = -0,4790$  liegt dabei nicht auf  $-1/2$ ; die Abweichung trägt genau das Nullsystem, denn  $L_0^{(0)} = L_0(1 + 2k)$ .

### Das Stromgitter, aus drei Zahlen wiederhergestellt

Mit  $\Psi_{\text{PM}} = 0,274718$  Wb,  $L_d = 64,657$  mH und  $L_q = 71,366$  mH lauten die Vorhersagen  $\psi_d = \Psi_{\text{PM}} + L_d i_d$  und  $\psi_q = L_q i_q$ . Verglichen wird über die vier Rotorstellungen gemittelt — das dq-Modell beschreibt den Mittelwert, nicht die einzelne Stellung; die Welligkeit von  $\psi_d$  beträgt 29,5 mWb und ist in ihm bewusst nicht enthalten.

| Stromstärke | Punkte | mittlere Abweichung | größte Abweichung   |
|-------------|--------|---------------------|---------------------|
| 0 ... 1 A   | 7      | 0,070 mWb           | 0,091 mWb = 0,03 %  |
| 1 ... 2 A   | 15     | 0,254 mWb           | 0,529 mWb = 0,19 %  |
| 2 ... 3 A   | 25     | 0,964 mWb           | 1,584 mWb = 0,58 %  |
| 3 ... 4 A   | 30     | 1,795 mWb           | 4,930 mWb = 1,79 %  |
| 4 ... 6 A   | 43     | 8,553 mWb           | 15,940 mWb = 5,80 % |

Das ist der Befund, auf den es ankommt. Bei kleinem Strom trifft die Rückrechnung auf 0,03 Prozent — drei Zahlen aus zwei anderen Versuchen geben 7 Arbeitspunkte wieder, die sie nie gesehen haben. Mit wachsendem Strom wächst der Fehler auf 5,80 Prozent,

und zwar stetig. Wäre irgendwo ein Vorzeichen, ein Faktor oder eine Transformation falsch, stünde der Fehler schon bei Strom null; dass er erst mit dem Strom kommt, weist ihn als Sättigung aus und als nichts anderes.

## Die Leerlaufspannung, auf anderem Weg

$\Psi_{\text{PM}}$  ist selbst eine Fourierprojektion der Leerlaufreihe; sie noch einmal zu projizieren wäre eine Rundreise. Statt dessen wird die Reihe **abgeleitet**: aus dem Differenzenquotienten der Flussverkettung über dem Drehwinkel entsteht die Spannung, und erst deren Grundwelle wird verglichen.

$$\hat{u}_1 = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}} = 86,305 \text{ V} \quad \text{gegen} \quad \hat{u}_1|_{\text{abgeleitet}} = 86,125 \text{ V}$$

Das sind 0,21 Prozent Unterschied. Der Scheitelwert der Kurve selbst liegt bei 78,9 V, also 8,4 Prozent unter der Grundwellenamplitude — die Spannung einer Zahnpulenwicklung ist nicht sinusförmig, und am Oszilloskop liest man den Scheitel ab, nicht die Grundwelle.

## Zwei Grenzfälle, die das Modell selbst behauptet

Das Modell macht zwei Aussagen, die sich unmittelbar nachprüfen lassen, und beide sind Aussagen über *Grenzfälle*, nicht über Zahlenwerte.

Erstens: bei verschwindender Sättigung müssen differentielle und absolute Induktivität zusammenfallen. Gemessen im Punkt  $i_d = i_q = 0$ :  $l_{dd} = 64,482 \text{ mH}$  gegen  $L_d = 64,657 \text{ mH}$ , also  $-0,27$  Prozent, und  $l_{qq} = 71,323 \text{ mH}$  gegen  $L_q = 71,366 \text{ mH}$ , also  $-0,06$  Prozent.

Zweitens: das Kreuzglied stammt allein aus der Sättigung und muss bei Strom null verschwinden. Es tut es:  $l_{dq} = 0,0198 \text{ mH}$ , das sind 0,031 Prozent von  $L_d$ . Im gesättigten Teil des Kennfeldes wächst es auf 13,469 mH, also 20,8 Prozent von  $L_d$  — aus nichts wird ein Fünftel. Die Gegenseitigkeit  $l_{dq} = l_{qd}$ , die aus der Energieerhaltung folgt, hält dabei über alle Arbeitspunkte auf 0,0443 mH.

## Wie es gerechnet wurde

Jede Zahl dieses Manuskriptes stammt aus einer dieser Messreihen. Alle sind mit demselben Modell und demselben Erzeuger gerechnet, `erzeuge_lauf.py`; die Skripte selbst liegen in `rechnung/`.

| Datei                         | Lösungen | was darin steht                                               |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| <code>psi_pm_reihe.txt</code> | 25       | Magnetflussverkettung über eine elektrische Periode, stromlos |
| <code>achsen.txt</code>       | 21       | beide Achsen einzeln abgetastet, bis $\pm 10 \text{ A}$       |

| Datei             | Lösungen | was darin steht                                        |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| kennfeld.txt      | 100      | Kennfeld bis $\pm 10$ A, fünf Lösungen je Arbeitspunkt |
| gitter.txt        | 120      | engeres Gitter bei einer Rotorstellung                 |
| winkel_fein.txt   | 41       | Rotor in 1-Grad-Schritten, Nutungswelle aufgelöst      |
| gitter_mittel.txt | 480      | dasselbe Gitter an vier Rotorstellungen, gemittelt     |
| strang_voll.txt   | 122      | nur Strang 1 gespeist, eine volle elektrische Periode  |
| leerlauf.txt      | 61       | stromlos in 2-Grad-Schritten                           |
| betrieb.txt       | 61       | Betriebsfall $i_d = 0$ , $i_q = 3$ A über eine Periode |

Zusammen 1031 Feldlösungen. Ausgewertet wird mit `auswerten.py` und `tabelle.py`, die Zahlen im Text setzt `setze_zahlen.py` aus den Dateien in `ergebnisse/`; von Hand gepflegte Zahlen gibt es nicht. Geprüft wurde durchweg auf zwei Wegen: die Flussverkettung aus dem Vektorpotential gegen FEMMs eigene Kreisauswertung, die Gegenseitigkeit  $l_{dq} = l_{qd}$ , das Moment aus den Flussverkettungen gegen seine Reluktanzform, und schließlich  $L_d$  und  $L_q$  aus den Stranggrößen gegen dieselben Größen aus der unmittelbaren dq-Rechnung.

## Dieselben Größen aus der Messung an den Klemmen

Die Rechnung ist eine Aussage über ein Modell. Erst die Messung sagt etwas über die gebaute Maschine. Dieses Kapitel beschreibt, wie man an den drei Klemmen und dem Sternpunkt zu denselben Größen kommt —  $l_{dd}$ ,  $l_{qq}$ , dem Kreuzglied  $l_{dq} = l_{qd}$ ,  $L_d$ ,  $L_q$  und  $\Psi_{PM}$  —, mit welchen Signalen, mit welchen Geräten, und warum der Rotor dabei bewegt werden muss.

### Die Schnittstelle: was Rechnung und Messung gemeinsam haben

Damit die Messung die Rechnung ersetzen kann, müssen beide dieselben Größen liefern — nicht ähnliche, sondern dieselben, in derselben Bedeutung und in derselben Einheit. Das ist der Fall, und zwar in drei Sätzen:

| Größensatz      | am Motor gemessen                                                          | aus der Feldrechnung                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\Psi_{PM}$     | Leerlaufspannung bei angetriebenem Rotor                                   | $\Psi_{1,2,3}(\vartheta)$ bei Strom null                  |
| $L_0, M_0, L_2$ | Wechselstrom in Strang 1 bei festem Rotor, Spannung an allen drei Strängen | $L_{11}(\vartheta), M_{21}(\vartheta), M_{31}(\vartheta)$ |

| Größensatz                                     | am Motor gemessen                                     | aus der Feldrechnung                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $l_{dd}, l_{qq}, l_{dq}$ über dem Arbeitspunkt | dasselbe, zusätzlich mit Gleichstromvormagnetisierung | $\Psi_d(i_d, i_q), \Psi_q(i_d, i_q)$ |

Alles Weitere —  $L_d, L_q$ , die Spannungsgleichungen, das Moment — folgt aus diesen drei Sätzen durch Rechnung, gleichgültig woher sie stammen. Wer misst, setzt seine Zahlen an die Stelle der gerechneten und lässt den Rest unverändert laufen.

## Was an den Klemmen überhaupt zugänglich ist

Gemessen werden können nur Klemmenspannungen und Strangströme. Die Flussverkettung ist nicht unmittelbar messbar; sie erscheint nur in zwei Formen:

- als **Zeitableitung** in der Spannung,  $u = Ri + d\Psi/dt$ ,
- als **Drehspannung** bei bewegtem Rotor,  $u = Ri + \omega_{el} \partial\Psi/\partial\vartheta$ .

Die beiden Kreisfrequenzen, die in diesem Text vorkommen, sind nicht dieselbe:  $\omega_{el} = p\Omega$  gehört zur **Drehung** des Rotors und steht in allen Maschinengleichungen; das bloße  $\omega$  weiter unten ist die Kreisfrequenz der **Wechselstrommessung** bei stehendem Rotor. Sie haben nichts miteinander zu tun, und ihre Verwechslung wäre teuer.

Daraus folgt unmittelbar die Arbeitsteilung: die differentiellen Induktivitäten kommen aus einer Wechselstrommessung bei **stehendem** Rotor, die absoluten aus einer Integration oder aus einer Messung bei **drehendem** Rotor. Zwei verschiedene Versuche für zwei verschiedene Begriffe.

## Vorbereitung: die d-Achse finden

Ohne Nullpunkt ist nichts messbar, denn alle gesuchten Größen sind auf die d-Achse bezogen. Zwei Wege, die sich gegenseitig prüfen:

**Über die Leerlaufspannung.** Rotor mit konstanter Drehzahl antreiben, Strangspannung gegen den Sternpunkt aufzeichnen. Die d-Achse liegt dort, wo  $\Psi_1$  maximal wird, also wo die induzierte Spannung ihren Nulldurchgang von positiv nach negativ hat. Zugleich ergibt sich daraus

$$\Psi_{PM}(i_q = 0) = \frac{\hat{u}_1}{p\Omega_{mech}}.$$

Welcher Strom hier null ist, muss dastehen. Im Leerlauf sind **alle drei Strangströme** null, also auch  $i_d$  und  $i_q$ . Das Argument von  $\Psi_{PM}$  ist nach der Festlegung  $\Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q)$  allein  $i_q$  — die erste Stelle ist dort bereits auf  $i_d = 0$  festgelegt. Der Leerlauf liefert deshalb  $\Psi_{PM}(i_q = 0)$ , und **nur** diesen einen Punkt der Kurve  $\Psi_{PM}(i_q)$ . Für jeden Arbeitspunkt mit  $i_q \neq 0$  ist er der falsche Bezug; das ist genau der Zwei-Prozent-Fehler aus Schritt 6 der Messvorschrift.

**Über die Induktivität.** Kleinen Wechselstrom in Strang 1 gegen den Sternpunkt einspeisen, Rotor langsam von Hand durchdrehen, die gemessene Induktivität über

dem Winkel aufzeichnen. Sie schwankt mit der doppelten elektrischen Frequenz. Bei dieser Maschine ist  $L_q > L_d$ ; das **Minimum** markiert also die d-Achse. Beide Wege müssen dieselbe Stellung liefern.

## Die Schaltung: ein Strang gegen den Sternpunkt

Hier zählt sich der zugängliche Sternpunkt aus. Steht der Rotor so, dass die d-Achse auf der Achse von Strang 1 liegt, und speist man

$$i_1 = i, \quad i_2 = i_3 = -\frac{i}{2},$$

so ist das nach der Rücktransformation genau  $i_d = i, i_q = 0$ . Und weil die Rücktransformation für Spannungen dieselbe ist, gilt für die gemessene Spannung zwischen Klemme 1 und Sternpunkt

$$u_1 - u_N = u_d.$$

Kein Umrechnungsfaktor, kein Dreieck-Stern-Umweg: **die Messung zwischen einer Klemme und dem Sternpunkt liefert unmittelbar die d-Größen**. Praktisch schaltet man Klemme 2 und 3 zusammen und speist zwischen dieser Verbindung und Klemme 1; der Strom teilt sich von selbst zur Hälfte.

Dreht man den Rotor um  $90^\circ$  elektrisch weiter — bei  $p = 3$  sind das  $30^\circ$  mechanisch —, liegt die q-Achse auf Strang 1 und dieselbe Schaltung liefert die q-Größen. Das ist der einfachste Weg und braucht nur eine Stromquelle.

Will man einen Arbeitspunkt mit **beiden** Stromkomponenten einstellen, etwa  $l_{dd}$  bei  $i_q = 3$  A, braucht man zwei unabhängig einstellbare Strangströme, also eine zweikanalige Quelle oder einen stromgeregelten Umrichter. Die dritte Klemme nimmt den Rest auf.

## Versuch 1: die differentiellen Induktivitäten

**Prinzip.** Gleichstrom stellt den Arbeitspunkt ein, ein kleiner überlagerter Wechselstrom tastet die Steigung ab. Genau das ist die Definition der differentiellen Induktivitäten. Weil der Rotor steht, gibt es keine Drehspannung; die gemessene Impedanz enthält deshalb nur  $R$  und die differentiellen Werte, nichts sonst.

**Aufbau.** Rotor mechanisch festgesetzt, Winkel ablesbar. Gleichstromquelle auf den Arbeitspunkt  $(i_d, i_q)$ . Darüber ein Wechselanteil von etwa 1 bis 5 Prozent des Arbeitspunktstroms, in der Achse, deren Induktivität gesucht ist. Gemessen wird die Spannung zwischen der Klemme und dem Sternpunkt.

**Auswertung.**

$$l = \frac{\text{Im } \underline{Z}}{\omega}, \quad \underline{Z} = \frac{u_1 - u_N}{i_1}.$$

**Das Kreuzglied aus derselben Messung.**  $l_{dq}$  braucht keinen zweiten Versuch, sondern einen zweiten Spannungskanal. Liegt die d-Achse auf Strang 1, so liefert die Rücktransformation neben  $u_1 - u_N = u_d$  auch

$$u_q = \frac{u_2 - u_3}{\sqrt{3}},$$

also die Spannung zwischen den Klemmen 2 und 3, geteilt durch  $\sqrt{3}$ . Der Sternpunkt wird dafür nicht gebraucht. Speist man den Wechselanteil in die d-Achse ein, so gilt

$$l_{dd}(i_d, i_q) = \frac{\text{Im}(\underline{u}_d / \underline{i}_d)}{\omega}, \quad l_{qd} = \frac{\text{Im}(\underline{u}_q / \underline{i}_d)}{\omega},$$

und nach dem Weiterdrehen um  $90^\circ$  elektrisch, mit dem Wechselanteil in der q-Achse, ebenso  $l_{qq}$  und  $l_{dq}$ .

Der Messwert ist hier besonders anschaulich: ein reiner d-Wechselstrom ist über die beiden Stränge 2 und 3 vollkommen symmetrisch aufgeteilt. Ohne Kreuzsättigung müsste  $u_2 - u_3$  deshalb null sein. Was dort erscheint, ist das Kreuzglied — und nur das. Klein ist es allerdings, solange die Maschine nicht weit angesteuert wird; die Zahlen dazu stehen bei Glied 6. Unsymmetrien der Wicklung und ungleiche Strangwiderstände erscheinen an derselben Stelle; deshalb die Probe  $l_{dq} = l_{qd}$  aus beiden Drehstellungen, die in der Rechnung aus der Energieerhaltung folgt und in der Messung nichts anderes prüft als die Sauberkeit des Aufbaus.

**Geräte.** Am bequemsten ein Impedanz- oder Frequenzgangsanalysator mit Gleichstromvormagnetisierung. Ein gewöhnliches LCR-Messgerät genügt **nicht**, weil es keinen Arbeitspunktstrom liefert; es misst immer nur bei  $i \approx 0$  und damit nur den einen Punkt  $l_{dd}(0, 0)$ . Ohne solches Gerät geht es mit Leistungsverstärker, Stromzange und Zweikanal-Oszilloskop: Grundwelle von Strom und Spannung per Fourieranalyse herausziehen, daraus  $\underline{Z}$ .

### Fallstricke.

- *Frequenz.* Wirbelströme im Blech und in den Magneten drücken die gemessene Induktivität mit steigender Frequenz. Deshalb bei mehreren Frequenzen messen, etwa 20 Hz bis 2 kHz, und zur niedrigen Frequenz hin extrapolieren. Wer bei einer einzigen Frequenz misst, misst den Wert dieser Frequenz, nicht  $l$ .
- *Amplitude.* Zu klein verschwindet im Rauschen, zu groß mittelt über die Krümmung und liefert wieder eine Sehne statt einer Tangente. Die Amplitude verdoppeln und prüfen, ob sich das Ergebnis ändert.
- *Erwärmung.* Der Arbeitspunktstrom heizt;  $R$  wandert mit, und die Magnete auch. Kurz messen oder  $R$  mitführen.

## Versuch 2: die absoluten Induktivitäten

Die absoluten Werte enthalten die Flussverkettung selbst, nicht ihre Steigung. Aus einer Wechselstrommessung sind sie deshalb **nicht** zu gewinnen. Zwei Wege führen zum Ziel.

**Weg A: Spannungsintegration bei stehendem Rotor.** Vom eingestellten Arbeitspunkt aus den Strom abschalten oder umschalten und dabei  $u(t)$  und  $i(t)$  aufzeichnen. Dann ist

$$\Delta\Psi = \int (u - Ri) dt,$$

und mit dem bekannten Endzustand folgt  $\Psi$  am Arbeitspunkt. Daraus  $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$ .

Das ist der genaueste, aber auch empfindlichste Weg. Der Widerstand muss vierleitrig und temperaturrichtig bekannt sein — ein Fehler in  $R$  wirkt als Drift im Integral und wächst mit der Zeit. Die Integrationszeit deshalb kurz halten und die Nulllage vorher und nachher prüfen.

**Weg B: stationär bei drehendem Rotor.** Maschine mit konstanter Drehzahl betreiben, Ströme  $i_d$  und  $i_q$  einprägen, Klemmenspannungen messen und nach  $dq$  transformieren. Im eingeschwungenen Zustand fallen alle Stromableitungen weg, und die Spannungsgleichungen lassen sich unmittelbar nach den Flussverkettungen auflösen:

$$\Psi_q(i_d, i_q) = \frac{R i_d - u_d}{\omega_{el}}, \quad \Psi_d = \frac{u_q - R i_q}{\omega_{el}}.$$

Daraus  $L_q = \Psi_q/i_q$  und  $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM})/i_d$ . Kein Integrator, keine Drift; dafür braucht es einen Prüfstand mit Drehzahlregelung und eine gute Winkelerfassung, denn ein Fehler in der Rotorlage verdreht  $u_d$  gegen  $u_q$  und vertauscht damit die beiden Achsen anteilig.

## Zwei Lageabhängigkeiten, die man nicht verwechseln darf

Dass die **Stranginduktivität** von der Rotorlage abhängt, folgt schon daraus, dass  $L_d \neq L_q$  ist. Dazu braucht es keine Nutung. Speist man einen Strang gegen den Sternpunkt, so liegt der eingepreßte Strombelag räumlich fest, während der Rotor sich darunter wegdreht. Zerlegt man ihn in die beiden Rotorachsen, so entfällt der Anteil  $\cos \vartheta_e$  auf die d-Achse und  $\sin \vartheta_e$  auf die q-Achse, und die gemessene Induktivität ist

$$L_{\text{gemessen}}(\vartheta_e) = L_d \cos^2 \vartheta_e + L_q \sin^2 \vartheta_e = \frac{L_d + L_q}{2} + \frac{L_d - L_q}{2} \cos 2\vartheta_e.$$

Mittelwert und Schwankung liefern also unmittelbar beide Achswerte. Gemessen wird dabei mit einem kleinen Wechselstrom, also **ungesättigt** — deshalb tragen  $L_d$  und  $L_q$  hier keine Argumente: sie sind in diesem Versuch Konstanten. Mit  $\bar{L}$  als Mittelwert und  $\hat{L} > 0$  als Amplitude der doppelten Welle ist

$$L_d = \bar{L} - \hat{L}, \quad L_q = \bar{L} + \hat{L}.$$

Das Vorzeichen ist keine Willkür: bei dieser Maschine ist  $L_q > L_d$ , die gemessene Induktivität wird auf der d-Achse also **am kleinsten**, und genau daran erkennt man sie.

Mit den gerechneten Werten sind das 67,949 mH Mittelwert und 3,331 mH Amplitude, also eine Schwankung von  $\pm 4,9$  Prozent. Das ist kein Störeffekt, sondern die Schenkligkeit selbst, und es ist das Signal, mit dem die d-Achse gefunden wird.

Etwas ganz anderes ist die Lageabhängigkeit der **dq-Größen**. Im Grundwellenmodell gibt es sie nicht:  $L_d$  und  $L_q$  sind dort Konstanten. Was übrig bleibt, wenn man den Arbeitspunkt in  $d$  und  $q$  festhält und den Rotor dreht, ist allein die Nutung — neun Nuten gegen sechs Pole. Diese Restwelligkeit bestimmt, wie fein der Winkel abgetastet werden muss und mit welcher Streuung eine Einzelmessung behaftet ist.

### Muss der Rotor gedreht werden?

Ja, und aus drei verschiedenen Gründen.

**Erstens, um die d-Achse überhaupt zu finden.** Ohne diesen Nullpunkt ist keine der gesuchten Größen definiert. Ein Winkelfehler  $\varepsilon$  mischt die Achsen: gemessen wird  $L_d \cos^2 \varepsilon + L_q \sin^2 \varepsilon$  statt  $L_d$ .

Weil der Rotor mechanisch gestellt wird, hier in mechanischen Grad, bei  $p = 3$  also mit dem dreifachen elektrischen Winkel:

| Fehlstellung mechanisch | elektrisch | $L_d$ erscheint zu groß um |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 1°                      | 3°         | 0,03 %                     |
| 2°                      | 6°         | 0,11 %                     |
| 5°                      | 15°        | 0,69 %                     |
| 10°                     | 30°        | 2,58 %                     |

Der Fehler wächst mit dem Quadrat des Winkels, ist bei kleinen Abweichungen also gutmütig; ein halbes Grad mechanisch schadet nicht, fünf Grad schon.

**Zweitens, weil die Induktivitäten selbst von der Rotorlage abhängen.** Neun Nuten und sechs Pole erzeugen eine Welligkeit über dem Winkel. Was in den  $dq$ -Gleichungen steht, ist der Mittelwert über eine elektrische Periode; misst man bei einer einzigen Stellung, bekommt man den Wert dieser Stellung. Die Welligkeit ist deshalb aufzunehmen und nicht wegzumitteln, ohne sie zu kennen.

**Drittens, um  $\Psi_{PM}$  zu bekommen.** Die Leerlaufspannung braucht Drehung, sonst wird nichts induziert.

**Empfohlene Schrittweite.** Eine volle elektrische Periode, bei  $p = 3$  also 120° mechanisch, in **24 Stellungen** — das sind 15° elektrisch oder 5° mechanisch je Schritt. Danach Fourieranalyse über den Winkel: der Mittelwert ist der  $dq$ -Wert, die sechste Harmonische ist die Nutungswelligkeit. Eine Teilung darf nicht genügen — mit einer Nutteilung allein lässt sich die Welligkeit nicht von einem Aufbaufehler unterscheiden.

Dass 24 Stellungen reichen, ist nachgerechnet und nicht geschätzt: das Messblatt füllt seine Tafel mit den Werten des gerechneten Verlaufs und wertet sie auf verschiedenen feinen Gittern aus. Gegen das Gitter der Feldrechnung mit 60 Stellungen bleibt bei 24 Stellungen  $L_0$  auf 0,005 %,  $L_2$  auf 0,31 % und  $\Psi_{\text{PM}}$  auf 0,53 % genau. Bei 12 Stellungen wird  $\Psi_{\text{PM}}$  schon um 2,7 % falsch, bei 6 Stellungen  $L_2$  um 2,7 % — die Mittelwerte  $L_0$  und  $M_0$  bleiben dabei gutmütig, empfindlich ist die oberwellenreiche Leerlaufspannung. Wer feiner misst, gewinnt wenig; wer gröber misst, verliert zuerst  $\Psi_{\text{PM}}$ .

## Wie genau muss gemessen werden?

Die Umrechnung von den gemessenen auf die Modellgrößen ist linear, ihre Ableitungen sind Konstanten. Die Fehlerfortpflanzung lässt sich deshalb exakt angeben und nicht nur abschätzen. Es sind die **ungesättigten** Werte:  $L_0$ ,  $M_0$  und  $L_2$  stammen aus dem Strangversuch mit kleinem Wechselstrom, und deshalb stehen  $L_d$  und  $L_q$  hier ohne Argumente.

$$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2, \quad L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2, \quad L_q - L_d = -3L_2.$$

| gemessene<br>Größe | Wert          | 1 % Fehler<br>verschiebt<br>$L_d$ um | ... und<br>$L_q - L_d$ um | zulässig für<br>1 % in $L_d$ | zulässig für<br>1 % in<br>$L_q - L_d$ |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| $L_0$              | 45,986 mH     | 0,711 %                              | 0,000 %                   | 1,4 %                        | —                                     |
| $M_0$              | −22,026<br>mH | 0,341 %                              | 0,000 %                   | 2,9 %                        | —                                     |
| $L_2$              | −2,236 mH     | 0,052 %                              | 1,000 %                   | 19,3 %                       | 1,0 %                                 |

Zwei Zeilen sind bemerkenswert.  $L_0$  und  $M_0$  gehen mit dem vollen Gewicht in  $L_d$  und  $L_q$  ein, aber gar nicht in ihren Unterschied: sie heben sich dort heraus.  $L_2$  ist es umgekehrt — für  $L_d$  allein darf es auf 19 Prozent genau sein, für die Schenklichkeit aber nur auf ein Prozent. Wer das Reluktanzmoment braucht, muss deshalb gerade die kleinste der drei Größen am genauesten messen, denn  $L_q - L_d = -3L_2 = 6,708$  mH ist ein Unterschied von nur 10,4 Prozent zweier Zahlen um 65 mH.

Für  $\Psi_{\text{PM}}$  ist die Rechnung noch einfacher: aus  $\hat{u} = \omega_{\text{el}} \Psi_{\text{PM}}$  folgt, dass sich Fehler in der Spannungsamplitude und in der Drehzahl unmittelbar und in voller Höhe übertragen. Ein Prozent Drehzahlfehler ist ein Prozent Fehler in  $\Psi_{\text{PM}}$  und damit ein Prozent im Moment.

## Der Messplan im Überblick

| Schritt | Was                                                      | Rotor | Gerät         |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 1       | Strangwiderstand<br>$R$ , vierleitrig, mit<br>Temperatur | steht | Mikroohmmeter |

| Schritt | Was                                                       | Rotor                            | Gerät                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | $\Psi_{PM}$ und Lage der d-Achse aus der Leerlaufspannung | dreht, konstante Drehzahl        | Oszilloskop, Drehgeber                                                            |
| 3       | Gegenprobe der d-Achse über das Induktivitätsminimum      | Schritt für Schritt              | Impedanzanalysator                                                                |
| 4       | $l_{dd}, l_{qq}, l_{dq}$ über dem Arbeitspunkt            | steht, je Winkel einer Periode   | Impedanzanalysator mit Vormagnetisierung, zweiter Spannungs kanal für $u_2 - u_3$ |
| 5       | $L_d, L_q$ über dem Arbeitspunkt                          | steht (Weg A) oder dreht (Weg B) | Transientenrekorder oder Prüfstand                                                |
| 6       | Abgleich gegen die Rechnung                               |                                  |                                                                                   |

Dieselbe Zählung benutzt die Seite. Ihre Knöpfe im Reiter „2 · Feldrechnung“ heißen „Schritt 2 · Leerlauf“, „Schritt 3 · Strangmessung“ und „Schritt 4+5 · Arbeitspunkt“; was dort gerechnet wird, ist Zeile für Zeile das, was hier gemessen wird. Schritt 3 steht in dieser Tafel als Gegenprobe der d-Achse — er liefert darüber hinaus die vollständigen Verläufe  $L_{11}(\vartheta)$ ,  $M_{21}(\vartheta)$  und  $M_{31}(\vartheta)$  und damit  $L_0$ ,  $M_0$  und  $L_2$ , also den geraden Weg zu  $L_d$  und  $L_q$ . Schritt 1, der Strangwiderstand, hat in der Rechnung keine Entsprechung: ein magnetostatisches Modell kennt keinen Widerstand. Er wird am Motor gemessen und in den Gleichungen als bekannter Zusatz geführt.

## Was der Abgleich zeigen muss

Stimmen Messung und Rechnung, dann müssen vier Dinge zusammenfallen, und zwar unabhängig voneinander:

- $\Psi_{PM}$  aus der Leerlaufspannung gegen den gerechneten Wert. Eine Abweichung deutet auf die Magnetkennlinie oder auf die angenommene Windungszahl.
- $l_{dd}$  bei  $i_d = i_q = 0$  gegen die Rechnung. Hier ist die Maschine ungesättigt; eine Abweichung deutet auf die Geometrie oder auf Streuung, die das ebene Modell nicht kennt — vor allem den Wickelkopf.
- Der Verlauf von  $l_{qq}$  über  $i_q$ . Hier steht die Eisenkennlinie auf dem Prüfstand.
- Das Kreuzglied  $l_{dq}$  über dem Arbeitspunkt. Es ist der empfindlichste dieser Werte und zugleich der einzige, der ausschließlich von der Sättigung lebt: im ungesättigten Betrieb ist er null. Eine Abweichung hier trifft keine Geometrie, sondern die Eisenkennlinie im gesättigten Teil.

Der Wickelkopf ist dabei der wahrscheinlichste systematische Unterschied: das ebene Modell kennt ihn nicht, gemessen wird er mit. Er addiert eine Streuinduktivität, die in beiden Achsen gleich groß und stromunabhängig ist. Sie zeigt sich deshalb als ein konstanter Betrag, um den beide gemessenen Werte über den gerechneten liegen, und lässt sich so abtrennen.

## Die Bestromung entscheidet, was gemessen wird

Das vorige Kapitel hat gesagt, welcher Versuch welche Größe liefert. Dieses sagt, **warum** — und zwar so genau, dass man daraus ableiten kann, was eine Bestromung misst, die hier nicht steht. Wer die drei Versuche nur nachbaut, ist auf gutes Glück angewiesen; wer diesen Abschnitt verstanden hat, kann jede Abweichung einordnen.

### Die eine Gleichung, aus der alles folgt

An den Klemmen gilt für jeden Strang, ohne jede Näherung,

$$u_j = R i_j + \frac{d\Psi_j}{dt}, \quad j = 1, 2, 3.$$

Die Flussverkettung eines Stranges hängt von allen drei Strömen und von der Rotorstellung ab,  $\Psi_j = \Psi_j(i_1, i_2, i_3, \vartheta)$ . Die Kettenregel zerlegt ihre Zeitableitung deshalb in genau zwei Teile:

$$u_j = R i_j + \underbrace{\sum_{k=1}^3 \frac{\partial \Psi_j}{\partial i_k} \frac{di_k}{dt}}_{\text{Stromänderung}} + \underbrace{\frac{\partial \Psi_j}{\partial \vartheta} \omega_{\text{el}}}_{\text{Drehung}}.$$

Diese Zeile ist der ganze Schlüssel. Sie sagt dreierlei:

1. Die **differentiellen** Induktivitäten stehen im ersten Term und nirgends sonst. Sie sind die partiellen Ableitungen  $\partial \Psi_j / \partial i_k$  selbst. Sie erscheinen in der Spannung nur, wenn sich ein Strom ändert.
2. Die **Flussverkettung selbst** — und damit alles Absolute — erscheint nur im zweiten Term, und der lebt nur, wenn sich der Rotor dreht.
3. Ein **konstanter Strom bei stehendem Rotor** lässt beide Terme verschwinden. Dann ist  $u_j = R i_j$ , und die Messung sagt über keine Induktivität etwas aus.

Punkt 3 ist die wichtigste Feststellung dieses Kapitels, weil er dem Naheliegenden widerspricht. **Eine Gleichstrommessung misst keine Induktivität.** Sie misst den Widerstand. Der Gleichstrom hat in der ganzen Vorschrift eine einzige Aufgabe, und die ist nicht das Messen: er stellt den magnetischen Arbeitspunkt ein, also die Sättigung des Eisens, und bestimmt damit nur, *wo* gemessen wird. Gemessen wird immer mit dem, was sich ändert — dem überlagerten Wechselanteil oder der Drehung.

Im Rotorsystem hat dieselbe Gleichung die Form, in der sie gebraucht wird:

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d + l_{dd} \frac{di_d}{dt} + l_{dq} \frac{di_q}{dt} - \omega_{\text{el}} \Psi_q, \\ u_q &= R i_q + l_{qd} \frac{di_d}{dt} + l_{qq} \frac{di_q}{dt} + \omega_{\text{el}} \Psi_d. \end{aligned}$$

Links von der Drehung stehen die differentiellen Größen, rechts die absoluten — in derselben Gleichung, aber in verschiedenen Termen. Genau deshalb lassen sie sich

durch die Wahl der Bestromung voneinander trennen, und genau deshalb kann kein einzelner Versuch beide liefern.

Ein Term fehlt in dieser Schreibweise:  $\partial\Psi_d/\partial\vartheta$  bei festgehaltenen Strömen, also die Welligkeit aus der Nutung. Das Grundwellenmodell kennt sie nicht; sie ist der Grund, warum sowohl die Rechnung als auch die Messung über eine volle elektrische Periode gemittelt werden muss und nicht bei einer einzigen Stellung stehen bleiben darf.

## Die drei Stellschrauben

Jede Bestromung, die man an eine Drehfeldmaschine legen kann, ist durch drei voneinander unabhängige Entscheidungen festgelegt. Alle drei wirken auf verschiedene Stellen der obigen Gleichung, und jede beantwortet eine andere Frage:

| Stellschraube                                                        | Was sie einstellt              | Was sie entscheidet                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegung</b> — dreht der Rotor oder steht er?                     | $\omega_{\text{el}}$           | ob die Drehspannung lebt, also <b>ob absolut oder differentiell</b> gemessen wird |
| <b>Gleichanteil</b> — wie groß sind $i_d$ und $i_q$ im Mittel?       | die Sättigung des Eisens       | <b>wo</b> auf der Kennlinie der gemessene Wert gilt                               |
| <b>Richtung</b> — wohin zeigt der Stromzeiger gegenüber der d-Achse? | welche Ableitung angeregt wird | <b>welches Element</b> der Induktivitätsmatrix man bekommt                        |

Die drei sind wirklich unabhängig: man kann bei stehendem Rotor sättigen oder nicht, man kann drehend messen mit und ohne Vormagnetisierung, und die Richtung ist in jedem Fall frei wählbar. Aus den Kombinationen, die physikalisch sinnvoll sind, entstehen die drei Bestromungen dieses Kapitels.

## Wie man eine Richtung überhaupt vorgibt

Vorgeben lassen sich nur Strangströme; gebraucht werden  $i_d$  und  $i_q$ . Die Brücke dazwischen ist die Rücktransformation aus Schritt 3, mit  $\alpha_j = \vartheta_e - \vartheta_j$  und  $\vartheta_j = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ :

$$i_j = i_d \cos \alpha_j - i_q \sin \alpha_j \quad (j = 1, 2, 3),$$

wobei  $i_1 + i_2 + i_3 = 0$  bleibt, solange kein Nullsystem eingespeist wird. Rückwärts, für die gemessenen Spannungen:

$$u_d = \frac{2}{3} \sum_j u_j \cos \alpha_j, \quad u_q = -\frac{2}{3} \sum_j u_j \sin \alpha_j.$$

Zwei Sonderstellungen machen die Sache im Labor einfach, und nur sie werden gebraucht:

| Stellung                                             | $i_d = i, i_q = 0$ ergibt                | gemessen wird $u_d$<br>als | und $u_q$ als          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| d-Achse auf Strang<br>1 ( $\vartheta_e = 0$ )        | $i_1 = i,$<br>$i_2 = i_3 = -\frac{i}{2}$ | $u_1 - u_N$                | $(u_2 - u_3)/\sqrt{3}$ |
| q-Achse auf Strang<br>1 ( $\vartheta_e = 90^\circ$ ) | $i_1 = i,$<br>$i_2 = i_3 = -\frac{i}{2}$ | $(u_3 - u_2)/\sqrt{3}$     | $u_1 - u_N$            |

In beiden Fällen wird dieselbe Schaltung benutzt — Klemme 2 und 3 verbunden, gespeist zwischen dieser Verbindung und Klemme 1 —, und der Strom teilt sich von selbst. Der Unterschied liegt allein in der Rotorstellung und darin, welcher Kanal dann welche Achse trägt. Bei  $p = 3$  sind die  $90^\circ$  elektrisch genau  $30^\circ$  mechanisch.

Das ist der praktische Kern der Stellschraube „Richtung“: man dreht nicht den Strom, sondern den Rotor. Eine einkanalige Stromquelle genügt, solange nur eine Achse bestromt wird.

Sollen **beide** Komponenten zugleich stehen — und das ist bei jedem Arbeitspunkt mit  $i_d \neq 0$  und  $i_q \neq 0$  der Fall —, braucht es zwei unabhängig einstellbare Strangströme; der dritte stellt sich als Summe der beiden anderen mit umgekehrtem Vorzeichen selbst ein.

Die Zahlen dieses Kapitels stehen für den Arbeitspunkt  $i_d = -2$  A,  $i_q = 3$  A und für  $1000 \text{ min}^{-1}$ , also  $\omega_{\text{el}} = 314,2 \text{ s}^{-1}$  bei  $p = 3$  Polpaaren. Der Strangwiderstand ist mit  $R = 1 \Omega$  angesetzt; er ist die einzige Größe hier, die das magnetostatische Modell nicht kennt, und bis zu Schritt 1 der Messvorschrift ein Platzhalter.

**Die drei Strangströme dieses Arbeitspunktes.** Steht die d-Achse auf Strang 1 ( $\vartheta_e = 0$ ), so ist einzustellen

$$i_1 = -2,000 \text{ A}, \quad i_2 = 3,598 \text{ A}, \quad i_3 = -1,598 \text{ A},$$

nach dem Weiterdrehen um  $90^\circ$  elektrisch, also  $30,00^\circ$  mechanisch, dagegen

$$i_1 = -3,000 \text{ A}, \quad i_2 = -0,232 \text{ A}, \quad i_3 = 3,232 \text{ A}.$$

Dieselben zwei Zahlen ( $i_d, i_q$ ), zwei völlig verschiedene Stromsätze — die Rotorstellung entscheidet, welcher Strangstrom welche Achse trifft. Die Summe ist in beiden Fällen null; wäre sie es nicht, flösse ein Nullsystem, und das gehört in keine der beiden Achsen.

**Was der Wechselanteil zeigt.** Mit 150 mA Scheitelwert bei 50 Hz in der d-Achse steht am ersten Kanal

$$\hat{u}_d = \omega l_{dd} \hat{i}_d = 3,022 \text{ V},$$

am zweiten Kanal dagegen nur  $\hat{u}_q = \omega |l_{qd}| \hat{i}_d = 25,7 \text{ mV}$ , also 117-mal weniger. Der ohmsche Anteil  $R \hat{i} = 0,150 \text{ V}$  liegt dazu rechtwinklig und fällt bei phasenrichtiger Messung heraus; bei einer Betragsmessung täte er es nicht.

**Was im Betrieb an den Klemmen steht.** Mit den gerechneten Flussverkettungen  $\Psi_d = 0,1446 \text{ Wb}$  und  $\Psi_q = 0,2132 \text{ Wb}$  erwartet man im eingeschwungenen Zustand

$$u_d = R i_d - \omega_{el} \Psi_q = -68,97 \text{ V}, \quad u_q = R i_q + \omega_{el} \Psi_d = 48,43 \text{ V}.$$

Der ohmsche Anteil ist darin klein: 2,9 Prozent in der d-Gleichung und 6,2 Prozent in der q-Gleichung. Rückwärts gelesen ergeben dieselben zwei Zeilen  $\Psi_q = 0,2132 \text{ Wb}$  und  $\Psi_d = 0,1446 \text{ Wb}$ , daraus  $L_q = 71,059 \text{ mH}$  und  $L_d = 64,330 \text{ mH}$  — dieselben Zahlen wie in der Tabelle des Kapitels „Was die Rechnung liefert“, 71,059 mH und 64,330 mH. Das ist keine Messung, sondern die Probe, dass die Auswertevorschrift der Bestromung 3 genau die Größen zurückgibt, aus denen die Klemmenspannung gebildet wurde.

**Der Grenzfall bei Strom null.** Im Punkt  $i_d = 0, i_q = 1 \text{ A}$  liefert die Rechnung  $l_{dd} = 64,618 \text{ mH}$  und  $L_d = 64,618 \text{ mH}$  — dieselbe Zahl, denn die Sekante durch den Ursprung ist dort die Tangente. Nur deshalb darf die Bestromung 1b, die ohne jeden Gleichstrom auskommt, überhaupt absolute Werte liefern. Schon bei  $i_q = 3 \text{ A}$  trennen sich die beiden:  $l_{qq} = 68,361 \text{ mH}$  gegen  $L_q = 71,059 \text{ mH}$ , ein Unterschied von 3,9 Prozent.

**Was die Bestromung 1b allein schon gibt.** Aus dem Strangversuch ohne Gleichstrom folgen  $L_0 = 45,986 \text{ mH}$ ,  $M_0 = -22,026 \text{ mH}$  und  $L_2 = -2,236 \text{ mH}$  und daraus unmittelbar  $L_d = 64,657 \text{ mH}$  und  $L_q = 71,366 \text{ mH}$  — die ungesättigten Achswerte, ohne eine einzige Ampere Vormagnetisierung. Was dieser Versuch **nicht** geben kann, ist ihr Verlauf über dem Strom; dafür ist die Bestromung 2 da.

## Bestromung 1: ganz ohne Strom

Stromlos heißt: die Ankerdurchflutung ist null, das Eisen sieht allein die Magnete. Alles, was hier gemessen wird, gehört deshalb zur **ungesättigten** Maschine. Das ist keine Einschränkung, sondern der Zweck — nur ohne Strom lässt sich der Magnetfluss von dem trennen, den der Strom selbst erzeugt.

Es gibt zwei stromlose Versuche, und sie sind verschieden.

### 1a — Rotor dreht, Klemmen offen: $\Psi_{PM}$ und der Winkelnullpunkt

**Was ich vorgebe.** Eine konstante Drehzahl, und sonst nichts. Die Klemmen bleiben offen, damit wirklich  $i \equiv 0$  gilt. Ein angeschlossenes Messgerät mit endlichem Innenwiderstand zieht einen kleinen Strom; er muss so klein sein, dass  $R i$  gegen die induzierte Spannung verschwindet.

**Warum das die richtige Größe trifft.** In der Ausgangsgleichung fällt der Stromterm weg, weil kein Strom fließt, und der ohmsche Term ebenso. Übrig bleibt

$$u_j = \frac{\partial \Psi_j}{\partial \vartheta} \omega_{\text{el}}, \quad \Psi_j = \Psi_{\text{PM},j}(\vartheta) \text{ allein.}$$

Keine Induktivität steht in dieser Gleichung. Das ist der Grund, warum der Leerlauf  $\Psi_{\text{PM}}$  *sauber* liefert: flösse Strom, so stünde in  $\Psi_j$  auch der stromerzeugte Anteil, und beide wären aus einer einzigen Messung nicht mehr zu trennen.

**Was ich messe.** Alle drei Strangspannungen gegen den Sternpunkt, dazu die Winkelmarke des Gebers, über mindestens zwei volle Umdrehungen.

**Wie ich es verarbeite.** Fourieranalyse jeder Strangspannung über eine elektrische Periode. Gebraucht wird die **Grundwelle**, nicht der abgelesene Scheitelwert — die Kurve dieser Maschine ist deutlich oberwellenhaltig, und der Unterschied beträgt rund acht Prozent.

**Wo ich es einsetze.**

$$\Psi_{\text{PM}} = \frac{\hat{u}_{1,\text{Grundwelle}}}{\omega_{\text{el}}} = \frac{\hat{u}_{1,\text{Grundwelle}}}{p \Omega_{\text{mech}}}$$

und der Winkelnullpunkt: die d-Achse liegt dort, wo  $u_1$  von positiv nach negativ durch null geht. Der Nulldurchgang ist dafür besser als das Maximum, weil er steil ist und deshalb von einem Amplitudenfehler nicht verschoben wird.

**Was dieser Versuch nicht kann.** Er sagt nichts über irgendeine Induktivität. Wer aus der Leerlaufspannung eine Induktivität ableiten will, sucht eine Größe, die in der Gleichung gar nicht vorkommt.

## 1b — Rotor steht, nur ein kleiner Wechselstrom: die ungesättigte Matrix

**Was ich vorgebe.** Einen kleinen Wechselstrom ohne jeden Gleichanteil, in eine Achse, bei festgesetztem und abgelesenem Rotorwinkel. Dann den Rotor weiterstellen und wiederholen, über eine volle elektrische Periode.

**Warum das die richtige Größe trifft.** Der Rotor steht, also ist  $\omega_{\text{el}} = 0$  und die Drehspannung fällt fort. Es bleibt

$$u_j = R i_j + \sum_k \left. \frac{\partial \Psi_j}{\partial i_k} \right|_{i=0} \frac{di_k}{dt},$$

also der reine Stromterm, ausgewertet bei Strom null. Und hier greift die Besonderheit dieses Punktes: bei  $i = 0$  fallen Sekante und Tangente zusammen, die differentielle Induktivität ist dort zugleich die absolute. **Das ist der einzige Arbeitspunkt, an dem eine Wechselstrommessung einen absoluten Wert liefert.**

**Was ich messe.** Je Rotorstellung: den Strom in Strang 1, die Spannung  $u_1 - u_N$ , und die Spannung eines der beiden anderen Stränge gegen den Sternpunkt — letztere für die Koppelinduktivität. Schrittweite höchstens 5° elektrisch, eine volle Periode.

**Wie ich es verarbeite.** Je Stellung die Grundwellen von Strom und Spannung herausziehen, daraus die komplexe Impedanz und daraus die Induktivität als Imaginärteil geteilt durch  $\omega$ :

$$L_{11}(\vartheta) = \frac{\text{Im}(\underline{u}_1 - \underline{u}_N)}{\omega \underline{i}_1}, \quad M_{21}(\vartheta) = \frac{\text{Im}(\underline{u}_2 - \underline{u}_N)}{\omega \underline{i}_1}.$$

Dann eine zweite Fourieranalyse, diesmal **über den Winkel**: aus  $L_{11}(\vartheta) = L_0 + L_2 \cos 2\vartheta$  liefert der Mittelwert  $L_0$  und die Amplitude der doppelten Welle  $L_2$ ; aus  $M_{21}(\vartheta)$  ebenso  $M_0$ .

**Wo ich es einsetze.**

$$L_d = L_0 - M_0 + \frac{3}{2}L_2, \quad L_q = L_0 - M_0 - \frac{3}{2}L_2$$

Das sind die ungesättigten Achswerte, und wegen des Grenzfalles oben zugleich  $l_{dd}(0, 0)$  und  $l_{qq}(0, 0)$ .

**Was dieser Versuch nicht kann.** Er sagt nichts über den Verlauf über dem Strom. Ein gewöhnliches LCR-Messgerät kann nur diesen einen Punkt, weil es keinen Arbeitspunktstrom liefert — und wer seinen Wert für den Betrieb einsetzt, rechnet mit einer Maschine, die es nur im Leerlauf gibt.

## Bestromung 2: Gleichstrom als Arbeitspunkt, Wechselstrom als Messgerät

Das ist der Versuch, der das ganze Kennfeld liefert, und der, bei dem die Aufgabenteilung am wichtigsten ist.

**Was ich vorgebe.** Zweierlei zugleich, und die beiden haben völlig verschiedene Aufgaben:

- einen **Gleichstrom**, der den Arbeitspunkt  $(i_d, i_q)$  einstellt. Er wird aus der Rücktransformation berechnet und als drei Strangströme eingeprägt. Er dient ausschließlich dazu, das Eisen in den gewünschten Sättigungszustand zu bringen.
- einen kleinen überlagerten **Wechselstrom** in genau einer Achse, ein bis fünf Prozent des Arbeitspunktstroms. Er ist das eigentliche Messsignal.

**Warum das die richtige Größe trifft.** Der Rotor steht, die Drehspannung ist null. Der Gleichanteil trägt zur Spannung nur  $R I_-$  bei — einen Gleichspannungsversatz, sonst nichts. Was bei der Messfrequenz erscheint, ist allein

$$\underline{u} = (R + j\omega l) \underline{i}, \quad l = \left. \frac{\partial \Psi}{\partial i} \right|_{(i_d, i_q)},$$

und das ist wörtlich die Definition der differentiellen Induktivität am eingestellten Punkt. Der Gleichstrom bestimmt, an welcher Stelle der Kennlinie abgeleitet wird; der Wechselstrom führt die Ableitung aus.

Daraus folgt unmittelbar die Bedingung an die Amplitude: der Wechselanteil muss klein genug sein, dass die Kennlinie über ihn hinweg als gerade gelten darf. Ist er zu groß, mittelt er über die Krümmung und liefert wieder eine Sehne statt einer Tangente — also eine Mischung aus differentiell und absolut, die keins von beidem ist. Die Probe darauf ist einfach: Amplitude verdoppeln; ändert sich das Ergebnis um mehr als ein Prozent, war sie zu groß.

**Was ich messe.** Bei fester Rotorstellung, je Arbeitspunkt: den Strom und **zwei** Spannungen gleichzeitig — den Kanal der bestromten Achse und den der anderen. Dazu die Wicklungstemperatur, weil der Gleichstrom heizt.

**Wie ich es verarbeite.** Aus Strom und beiden Spannungen die Grundwellen bei der Messfrequenz herausziehen, dann in das Rotorsystem umrechnen und

$$l_{xy} = \frac{\text{Im}(\underline{u}_x / \underline{i}_y)}{\omega}$$

bilden, wobei  $y$  die angeregte und  $x$  die beobachtete Achse ist.

**Wo ich es einsetze.** Die vier Werte entstehen aus zwei Rotorstellungen:

| Rotorstellung        | angeregte Achse | Kanal der eigenen Achse                                          | Kanal der anderen Achse                                          |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| d-Achse auf Strang 1 | $d$             | $l_{dd} = \text{Im}(\underline{u}_d / \underline{i}_d) / \omega$ | $l_{qd} = \text{Im}(\underline{u}_q / \underline{i}_d) / \omega$ |
| q-Achse auf Strang 1 | $q$             | $l_{qq} = \text{Im}(\underline{u}_q / \underline{i}_q) / \omega$ | $l_{dq} = \text{Im}(\underline{u}_d / \underline{i}_q) / \omega$ |

Sie gehen unverändert in die Spannungsgleichungen ein, an die Ableitungen der Ströme —  $l_{dd}$  und  $l_{qq}$  an die der eigenen Achse,  $l_{dq} = l_{qd}$  an die der anderen.

**Die eingebaute Probe.**  $l_{dq}$  und  $l_{qd}$  stammen aus zwei verschiedenen Rotorstellungen und zwei verschiedenen Speisungen; dass sie übereinstimmen müssen, folgt aus der Energieerhaltung und kann durch keinen Messfehler entstehen. Ihre Differenz ist deshalb kein Modellwert, sondern das Maß für die Sauberkeit des Aufbaus — ungleiche Strangwiderstände und Unsymmetrien der Wicklung erscheinen genau hier.

**Was dieser Versuch nicht kann.** Er liefert keine einzige absolute Induktivität, außer im Grenzfall  $i = 0$ . Die Flussverkettung selbst steht in keiner Wechselstrommessung bei stehendem Rotor; sie ist durch die Ableitung verlorengegangen. Wer  $L_d$  aus  $l_{dd}$  ablesen will, setzt stillschweigend voraus, dass die Kennlinie eine Ursprungsgerade ist — und genau das ist sie im gesättigten Bereich nicht.

### Bestromung 3: Betrieb mit den drei Phasenströmen

**Was ich vorgebe.** Eine konstante Drehzahl und drei eingeprägte, mit dem Rotor mitlaufende Strangströme:

$$i_j(t) = i_d \cos \alpha_j(t) - i_q \sin \alpha_j(t), \quad \alpha_j(t) = \omega_{\text{el}} t + \vartheta_0 - \vartheta_j.$$

Vorgegeben werden also zwei Gleichgrößen  $(i_d, i_q)$  und eine Drehzahl; was an den Klemmen fließt, sind drei Wechselströme. Diese Umrechnung muss mit dem **gemessenen** Rotorwinkel laufen, nicht mit einem gerechneten — ein Winkelfehler verdreht  $i_d$  gegen  $i_q$  und verschiebt damit den Arbeitspunkt, an dem alles Weitere gilt.

**Warum das die richtige Größe trifft.** Hier kehrt sich alles um. Im eingeschwungenen Zustand sind  $i_d$  und  $i_q$  **konstant**, obwohl die Strangströme Wechselgrößen sind — das ist der ganze Sinn der Transformation. Also verschwinden alle Stromableitungen, und mit ihnen sämtliche differentiellen Induktivitäten. Übrig bleibt

$$\begin{aligned} u_d &= R i_d - \omega_{\text{el}} \Psi_q, \\ u_q &= R i_q + \omega_{\text{el}} \Psi_d. \end{aligned}$$

In diesen beiden Zeilen steht die Flussverkettung **selbst**, nicht ihre Ableitung. Das ist der einzige Weg, auf dem sie an den Klemmen sichtbar wird, und deshalb der einzige, der die absoluten Induktivitäten liefert. Die Drehung ist dabei kein Nebenumstand, sondern das Messprinzip:  $\omega_{\text{el}}$  ist der Faktor, der  $\Psi$  in eine messbare Spannung übersetzt.

**Was ich messe.** Drei Klemmenspannungen, drei Strangströme, den Rotorwinkel und die Drehzahl, dazu die Temperatur. Alles gleichzeitig und zeitrichtig — ein Phasenfehler zwischen Strom- und Spannungspfad wirkt wie ein Winkelfehler.

**Wie ich es verarbeite.** Mit dem gemessenen Winkel nach  $dq$  transformieren, dann über eine volle elektrische Periode mitteln. Das Mitteln ist kein Schönheitsschritt: es entfernt die Nutungswelligkeit, und nur der Mittelwert ist die Größe, die in den  $dq$ -Gleichungen steht.

**Wo ich es einsetze.** Die beiden Zeilen nach den Flussverkettungen auflösen:

$$\Psi_q = \frac{R i_d - u_d}{\omega_{\text{el}}}, \quad \Psi_d = \frac{u_q - R i_q}{\omega_{\text{el}}}$$

und daraus, mit dem  $\Psi_{\text{PM}}$  aus Bestromung 1a,

$$L_q = \frac{\Psi_q}{i_q}, \quad L_d = \frac{\Psi_d - \Psi_{\text{PM}}}{i_d}$$

**Worauf es ankommt.** Der Widerstand geht hier unmittelbar ein und wird abgezogen, bevor durch  $\omega_{\text{el}}$  geteilt wird. Ein Fehler in  $R$  wandert deshalb voll in  $\Psi$  — und  $R$  wandert mit der Temperatur um etwa 0,4 Prozent je Kelvin. Deshalb wird  $R$  aus Schritt 1 temperaturrichtig mitgeführt und nicht einmal gemessen und dann vergessen. Umgekehrt gilt: je höher die Drehzahl, desto größer die Drehspannung und desto kleiner das Gewicht des ohmschen Anteils. Schnell drehen hilft der Genauigkeit.

**Der Weg ohne Prüfstand.** Steht keine Drehzahlregelung zur Verfügung, bleibt die Spannungsintegration bei stehendem Rotor: vom eingestellten Arbeitspunkt aus den Strom abschalten und dabei  $u(t)$  und  $i(t)$  aufzeichnen,

$$\Delta\Psi = \int (u - Ri) dt.$$

Sie führt zum selben Ziel, ist aber empfindlicher — ein Fehler in  $R$  wirkt hier als Drift, die mit der Integrationszeit wächst statt konstant zu bleiben.

### Warum keine der drei die andere ersetzen kann

|                         | Bestromung 1a                                | Bestromung 1b             | Bestromung 2                  | Bestromung 3                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rotor                   | dreht                                        | steht                     | steht                         | dreht                                                   |
| Gleichanteil            | keiner                                       | keiner                    | $(i_d, i_q)$                  | $(i_d, i_q)$                                            |
| Messsignal              | die Drehung                                  | kleiner Wechselstrom      | kleiner Wechselstrom          | die Drehung                                             |
| $di/dt$ im $dq$ -System | 0                                            | $\neq 0$                  | $\neq 0$                      | 0                                                       |
| $\omega_{el}$ liefert   | $\neq 0$<br>$\Psi_{PM}$ ,<br>Winkelnullpunkt | 0<br>$L_0, M_0, L_2$      | 0<br>$l_{dd}, l_{qq}, l_{dq}$ | $\neq 0$<br>$\Psi_d, \Psi_q \rightarrow L_d$ ,<br>$L_q$ |
| gilt für                | die ungesättigte Maschine                    | die ungesättigte Maschine | den eingestellten Punkt       | den eingestellten Punkt                                 |

Die vierte und die fünfte Zeile sind der Kern. In den beiden mittleren Spalten ist die Drehspannung abgeschaltet und nur die Stromableitung übrig — das gibt differentielle Werte. In den beiden äußeren ist die Stromableitung null und nur die Drehspannung übrig — das gibt absolute. Es gibt keine Bestromung, bei der beides zugleich sauber trennbar wäre: stünden beide Terme in derselben Messung, ließen sie sich aus einer Klemmenspannung nicht mehr auseinanderhalten.

Ebenso wenig lässt sich eine Spalte durch eine andere ersetzen.  $L_d$  aus  $l_{dd}$  zu nehmen unterstellt eine Ursprungsgerade;  $l_{qq}$  aus  $L_q$  zu nehmen unterstellt dasselbe. Beides ist bei  $i \rightarrow 0$  richtig und wird mit wachsendem Strom falsch — die Tabelle im Kapitel „Was die Rechnung liefert“ zeigt, wie weit die beiden über dem Kennfeld auseinanderlaufen.

### Der gemeinsame Parametersatz

Rechnung und Messung sind nur dann gegeneinander zu halten, wenn sie dieselbe Liste von Zahlen füllen. Sie tun es, und die Liste ist kurz:

| Größe              | aus der<br>Feldrechnung                         | aus der Messung                      | Einheit  |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| $\Psi_{\text{PM}}$ | $\Psi_d(0, i_q)$                                | Bestromung 1a,<br>Grundwelle         | Wb       |
| $L_d$              | $(\Psi_d - \Psi_{\text{PM}}) / i_d$             | Bestromung 3, oder<br>1b bei $i = 0$ | H        |
| $L_q$              | $\Psi_q / i_q$                                  | Bestromung 3, oder<br>1b bei $i = 0$ | H        |
| $l_{dd}$           | zentraler<br>Differenzenquotient<br>in $i_d$    | Bestromung 2,<br>d-Stellung          | H        |
| $l_{qq}$           | zentraler<br>Differenzenquotient<br>in $i_q$    | Bestromung 2,<br>q-Stellung          | H        |
| $l_{dq} = l_{qd}$  | gemischter<br>Differenzenquotient               | Bestromung 2,<br>beide Stellungen    | H        |
| $R$                | — kennt das<br>magnetostatische<br>Modell nicht | Schritt 1, vierleitrig               | $\Omega$ |
| $p$                | aus der Geometrie                               | aus der Zählung<br>der Pole          | —        |

Beide Wege enden bei denselben sechs Zahlen je Arbeitspunkt, und beide speisen danach dieselben Gleichungen: die beiden Spannungsgleichungen und die Momentengleichung aus Glied 6. Was dort eingesetzt wird, stammt aus der Rechnung oder aus der Messung — die Gleichungen unterscheiden die Herkunft nicht.

Damit das wirklich aufgeht, müssen fünf Festlegungen übereinstimmen. Sie sind in der Rechnung getroffen und stehen hier, damit die Messung sie übernimmt und nicht stillschweigend andere wählt:

1. **Die Transformation ist amplitudeninvariant**, mit dem Faktor  $\frac{2}{3}$ . Wählt man stattdessen die leistungsinvariante mit  $\sqrt{2/3}$ , bleiben zwar alle Induktivitäten gleich, weil Strom und Flussverkettung mit demselben Faktor gestreckt werden, aber  $\Psi_{\text{PM}}$  wird um den Faktor  $\sqrt{3/2} = 1,2247$  größer und der Vorfaktor der Momentengleichung verliert seine  $\frac{3}{2}$ . Wer beides mischt, bekommt ein um ein Viertel falsches Moment bei völlig richtigen Induktivitäten.
2. **Der Winkel** wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse des Rotors, und die d-Achse zeigt in Richtung des Magnetflusses.
3. **Das Vorzeichen von  $i_d$**  folgt dem Verbraucherzählpfeilsystem; im Feldschwächbetrieb ist  $i_d$  negativ.  $L_d$  ist mit abgezogenem  $\Psi_{\text{PM}}$  definiert, sonst wäre es keine Induktivität.
4. **Alle Größen sind Strangwerte im Stern und auf den Scheitelwert bezogen.** Wird zwischen zwei Klemmen gemessen, sind alle Spannungen doppelt so groß.
5. **Gemittelt wird über eine volle elektrische Periode.** Die Rechnung mittelt über vier Rotorstellungen im Abstand von  $5^\circ$  mechanisch, die Messung über die Stellungen ihrer eigenen Reihe. Vergleicht man einen Mittelwert mit einer

Einzelstellung, vergleicht man zwei verschiedene Dinge.

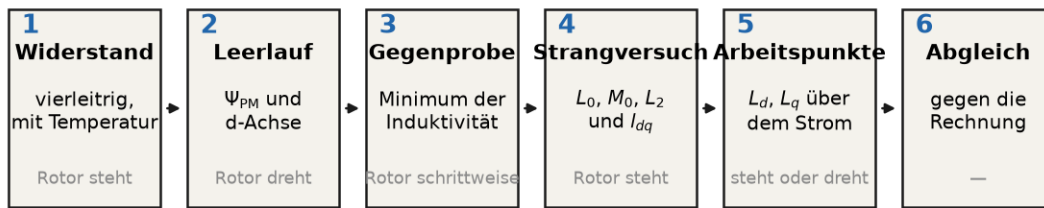
Und schließlich die Unterschiede, die **bleiben dürfen**, weil sie nicht auf einen Fehler deuten, sondern auf die Grenze des Modells:

| Was           | Wirkung                                                          | woran man es erkennt                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wickelkopf    | das ebene Modell kennt ihn nicht, gemessen wird er mit           | ein <b>konstanter</b> Zuschlag auf $L_d$ und $L_q$ , gleich groß in beiden Achsen und stromunabhängig; $L_q - L_d$ bleibt richtig |
| Wirbelströme  | drücken die gemessene Induktivität mit steigender Frequenz       | Frequenzgang; bei 20 Hz bis 2 kHz messen und zu $f \rightarrow 0$ hin extrapolieren                                               |
| Temperatur    | Magnete verlieren Remanenz, $R$ wächst                           | $\Psi_{PM}$ fällt mit der Temperatur; beide mitschreiben                                                                          |
| Nutung        | Welligkeit über dem Winkel, im Grundwellenmodell nicht enthalten | Streuung der Einzelstellung um den Mittelwert                                                                                     |
| Eisenverluste | erscheinen als zusätzlicher Wirkanteil in $\underline{Z}$        | betreffen den Realteil, nicht Im $\underline{Z}$ ; verfälschen aber ein aus $\underline{Z}$ abgeleitetes $R$                      |

Der Wickelkopf ist dabei der wahrscheinlichste und zugleich der gutmütigste: weil er in beiden Achsen gleich groß ist, lässt er sich aus dem Vergleich abtrennen, und die Schenkligkeit  $L_q - L_d$  — die das Reluktanzmoment trägt — bleibt von ihm unberührt.

## Die Messvorschrift

Das vorige Kapitel hat erklärt, warum welche Messung welche Größe liefert. Dieses ist die Vorschrift zum Abarbeiten: was aufzubauen ist, was einzustellen, was aufzuzeichnen und was daraus zu rechnen ist. Wer sie der Reihe nach durchgeht, hat am Ende dieselben sechs Zahlen, die auch die Feldrechnung liefert, und kann beide gegeneinander halten.



Die Reihenfolge ist zwingend: ohne Schritt 2 gibt es keinen Nullpunkt, ohne Schritt 1 keinen Widerstand, den Schritt 5 herausrechnen könnte.

Abbildung 6: Die sechs Schritte. Die Reihenfolge ist nicht beliebig.

### Was vorher bereitstehen muss

| Gerät                                   | Anforderung                                | wofür            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Vierleiter-Ohmmeter                     | Auflösung 1 m $\Omega$                     | Schritt 1        |
| Antrieb mit Drehzahlregelung            | Drehzahl auf 0,5 % genau und ablesbar      | Schritt 2        |
| Drehgeber oder Teilscheibe              | 0,5° mechanisch ablesbar                   | Schritte 2 bis 5 |
| Zweikanal-Oszilloskop                   | Abtastung $\geq$ 100-fach der Messfrequenz | Schritte 2 bis 5 |
| Stromquelle, gleich- und wechselnteilig | bis 5 A, Wechselanteil 20 Hz bis 2 kHz     | Schritte 3 bis 5 |
| Stromzange oder Nebenwiderstand         | 1 % Genauigkeit, Phasenfehler unter 1°     | Schritte 3 bis 5 |
| Temperaturfühler an der Wicklung        | 1 K                                        | alle Schritte    |

Die Maschine muss im Stern geschaltet sein und der Sternpunkt zugänglich. Ist er es nicht, sind alle Messungen zwischen zwei Klemmen zu führen; sämtliche Spannungen sind dann doppelt so groß, und das ist beim Auswerten zu beachten.

## Der Winkel: worauf sich alles bezieht

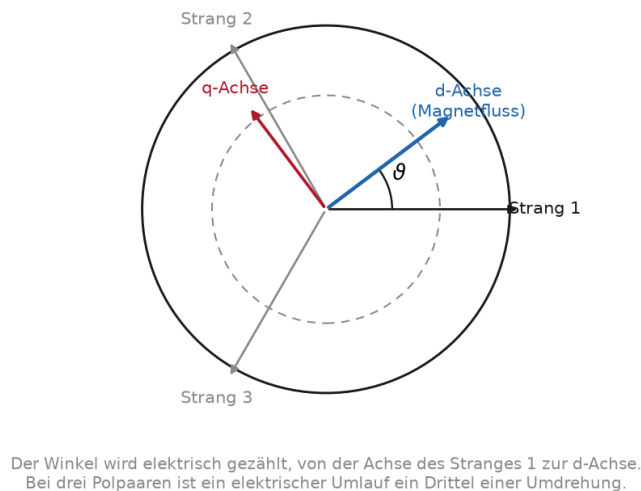


Abbildung 7: Der Winkel wird elektrisch gezählt, von der Achse des Stranges 1 zur d-Achse des Rotors.

Alle folgenden Zahlen beziehen sich auf diesen Nullpunkt. Bei drei Polpaaren entspricht eine elektrische Periode  $120^\circ$  mechanisch; ein mechanisches Grad ist also drei elektrische. Die Genauigkeit der Winkelstellung geht quadratisch in den Fehler ein — die Tabelle im Kapitel „Wie genau muss gemessen werden?“ gibt die Zahlen.

### Schritt 1: Strangwiderstand

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufbau</b>       | Vierleitrig zwischen Klemme 1 und Sternpunkt, Maschine kalt und in Ruhe |
| <b>Einstellen</b>   | Messstrom höchstens 0,1 A, sonst erwärmt die Messung selbst             |
| <b>Aufzeichnen</b>  | $R_1$ , $R_2$ , $R_3$ und die Wicklungstemperatur                       |
| <b>Auflösen</b>     | 1 mΩ                                                                    |
| <b>Muss stimmen</b> | die drei Werte höchstens 1 % auseinander                                |
| <b>Sonst</b>        | Kontaktfehler oder beschädigte Wicklung — nicht weitermessen            |

Ohne diesen Wert lässt sich in keinem späteren Schritt der ohmsche Anteil herausrechnen. Weil  $R$  mit der Temperatur um etwa 0,4 % je Kelvin wandert, wird die Temperatur bei jeder späteren Messung mitnotiert.

### Schritt 2: Leerlauf — $\Psi_{PM}$ und die d-Achse

|                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufbau</b>                           | Klemmen offen, Rotor angetrieben,<br>Drehgeber mitlaufend                                                      |
| <b>Einstellen</b>                       | 1000 min <sup>-1</sup> , das sind 50 Hz elektrisch; die<br>Drehzahl muss auf 0,5 % genau bekannt<br>sein       |
| <b>Am Oszilloskop erwartet</b>          | Scheitelwert 78,9 V je Strang,<br>Effektivwert 62,3 V                                                          |
| <b>Nach der Fourieranalyse erwartet</b> | Grundwelle 86,1 V                                                                                              |
| <b>Auflösen</b>                         | 0,86 V für 1 % in $\Psi_{\text{PM}}$                                                                           |
| <b>Aufzeichnen</b>                      | alle drei Strangspannungen gegen den<br>Sternpunkt, mindestens zwei volle<br>Umdrehungen, dazu die Winkelmarke |
| <b>Muss stimmen</b>                     | die drei Grundwellen gleich groß auf 1 %,<br>Abstand 120° elektrisch auf 1° genau                              |

Hier liegt die erste Falle der ganzen Vorschrift. Die Kurve ist nicht sinusförmig — der Klirrfaktor beträgt 21 Prozent, mit den Oberwellen 5. 17,5 %, 7. 10,4 %, 11. 4,6 %, 13. 2,6 %. Deshalb sind Scheitelwert und Grundwelle verschieden: das Gerät zeigt 78,9 V, die Grundwelle beträgt aber 86,1 V. **Nur die Grundwelle gibt  $\Psi_{\text{PM}}$ .** Wer den abgelesenen Scheitelwert einsetzt, bekommt 8 Prozent zu wenig — und damit ein um denselben Betrag zu kleines Moment.

Weicht die gemessene Grundwelle um mehr als 5 % von 86,1 V ab, stimmt entweder die angenommene Windungszahl nicht oder die Magnete sind schwächer als im Modell. Beides ist ein Befund und kein Messfehler.

**Auswerten.** Fourieranalyse jeder Strangspannung über eine elektrische Periode. Aus der Grundwelle folgt

$$\Psi_{\text{PM}}(i_q = 0) = \frac{\hat{u}_1}{\omega_{\text{el}}} = \frac{\hat{u}_1}{p \Omega_{\text{mech}}},$$

und die d-Achse liegt dort, wo  $u_1$  von positiv nach negativ durch null geht. Der Nulldurchgang ist dafür besser als das Maximum: er ist steil und damit gegen Amplitudenfehler unempfindlich.

### Schritt 3: Gegenprobe der d-Achse

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufbau</b>       | wie Schritt 4, aber ohne Gleichstrom                                                     |
| <b>Einstellen</b>   | Rotor von Hand, Schrittweite 15°<br>elektrisch, das sind 5° mechanisch                   |
| <b>Aufzeichnen</b>  | die gemessene Induktivität über eine<br>volle elektrische Periode, also 24<br>Stellungen |
| <b>Muss stimmen</b> | das Minimum liegt bei der Stellung aus<br>Schritt 2, auf 2° mechanisch genau             |

---

**Sonst**

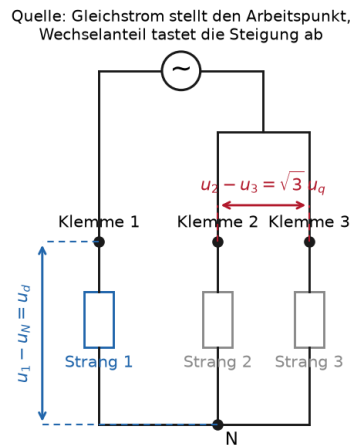
Geber verdreht oder Wicklung  
unsymmetrisch

---

Bei dieser Maschine ist  $L_q > L_d$ ; das **Minimum** markiert deshalb die d-Achse, nicht das Maximum.

**Schritt 4: Der Strangversuch —  $L_0$ ,  $M_0$ ,  $L_2$** 

Das ist der Kern der Vorschrift: aus diesen drei Zahlen folgen  $L_d$  und  $L_q$  vollständig.



Rotor steht, d-Achse auf Strang 1. Der Strom teilt sich von selbst je zur Hälfte auf die Stränge 2 und 3; damit ist  $I_d = I$  und  $I_q = 0$ .

Abbildung 8: Klemme 2 und 3 verbunden, gespeist wird zwischen dieser Verbindung und Klemme 1. Der zweite Spannungskanal liegt zwischen den Klemmen 2 und 3.

---

**Aufbau**

Rotor festgesetzt, Winkel ablesbar;  
Speisung nach dem Bild; Kanal 1 an  
 $u_1 - u_N$ , Kanal 2 an  $u_2 - u_3$ , Stromzange  
am Zuleiter zu Klemme 1

**Einstellen**

50 mA Wechselstrom ohne Gleichanteil,  
50 Hz

**Erwartet auf Kanal 1**

722 mV Scheitel

**Erwartet auf Kanal 2**

höchstens 61 mV, also 12-mal kleiner; bei  
d-Achse genau auf Strang 1 wird er null  
7,2 mV für 1 % in  $L_0$ ; 0,61 mV für 1 % in  
 $L_2$

**Auflösen****Aufzeichnen**

Strom und beide Spannungen,  
Schrittweite höchstens 5° elektrisch, eine  
volle elektrische Periode, also 24  
Stellungen

---

**Muss stimmen**

Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung nahe  $86^\circ$ ; der ohmsche Anteil beträgt bei  $R = 1 \, \Omega$  nur 50 mV

---

Die letzte Zeile ist der praktische Kern: der gesuchte Anteil liegt fast rechtwinklig zum ohmschen, deshalb muss phasenrichtig gemessen werden. Ein Betragsmessgerät genügt **nicht**.

Der zweite Kanal ist der schwierige. Mit 50 mA bekommt man dort nur 61 mV, und für 1 % in  $L_2$  wären 0,61 mV aufzulösen. Der Ausweg ist einfach: die Spannung wächst mit dem Strom. Bei 0,5 A statt 50 mA sind es 608 mV und entsprechend 6,1 mV Auflösung. Man nehme also den größten Wechselstrom, bei dem sich das Ergebnis beim Verdoppeln der Amplitude noch nicht ändert.

**Auswerten.** Je Stellung die Grundwellen von Strom und beiden Spannungen herausziehen, daraus

$$L_{11}(\vartheta) = \frac{\operatorname{Im}(\underline{u}_1 - \underline{u}_N)}{\omega \underline{i}_1}, \quad M_{21} - M_{31} = \frac{\operatorname{Im}(\underline{u}_2 - \underline{u}_3)}{\omega \underline{i}_1}.$$

Dann Fourieranalyse über den Winkel: der Mittelwert von  $L_{11}$  ist  $L_0$ , die Amplitude der doppelten Welle ist  $L_2$ , und aus der Differenz der beiden Koppelinduktivitäten folgt  $L_2$  ein zweites Mal — beide müssen übereinstimmen.  $M_0$  bekommt man, indem statt der Differenz die Spannung eines einzelnen der beiden Stränge gegen den Sternpunkt aufgezeichnet wird.

**Muss stimmen.**

- $L_{11}(\vartheta)$  ist mit einer einzigen doppelten Welle darstellbar; bleibt mehr als 1 % Rest, ist die Nutung nicht vernachlässigbar.
- $M_{21}$  und  $M_{31}$  haben denselben Mittelwert und liegen  $120^\circ$  elektrisch auseinander.
- Das Nullsystem  $L_0 + 2M_0$  ist klein gegen  $L_0$  — bei dieser Maschine 4,2 %.

**Schritt 5: Über dem Arbeitspunkt —  $l_{dd}, l_{qq}, l_{dq}$** 

---

**Aufbau**

wie Schritt 4, zusätzlich Gleichstrom für den Arbeitspunkt

**Einstellen**

$i_d$  von  $-3$  bis  $0$  A,  $i_q$  von  $1$  bis  $5$  A, in Schritten von  $1$  A; Wechselanteil  $1$  bis  $5$  % davon

**Erwartete Änderung**

$l_{qq}$  fällt von  $71,212$  mH bei  $i_q = 1$  A auf  $64,118$  mH bei  $i_q = 5$  A, also um  $10$  %

**Erwartetes Kreuzglied**

zwischen  $-1,501$  und  $1,073$  mH, Vorzeichenwechsel mit  $i_d$

**Aufzeichnen**

je Arbeitspunkt Strom und beide Spannungen, dazu Temperatur

---

**Muss stimmen**

$l_{dq} = l_{qd}$  aus den beiden Drehstellungen,  
Abweichung unter 5 %

---

Dass  $l_{qq}$  über dem Strom sichtbar fällt, ist die eigentliche Probe darauf, dass die Maschine wirklich sättigt und die Messung das auch sieht. Bleibt  $l_{qq}$  konstant, war der Gleichstrom zu klein oder die Vormagnetisierung erreicht die Wicklung nicht.

**Auswerten.**

$$l_{dd}(i_d, i_q) = \frac{\text{Im}(\underline{u}_d/\underline{i}_d)}{\omega}, \quad l_{qd} = \frac{\text{Im}(\underline{u}_q/\underline{i}_d)}{\omega},$$

und nach dem Weiterdrehen um 90° elektrisch ebenso  $l_{qq}$  und  $l_{dq}$ .

**Muss stimmen.**  $l_{dq}$  und  $l_{qd}$  stammen aus zwei verschiedenen Drehstellungen und müssen trotzdem übereinstimmen. Das ist die schärfste Probe auf den Aufbau: die Gleichheit folgt aus der Energieerhaltung und kann durch keinen Messfehler zustande kommen.

**Fallstricke.** Wirbelströme drücken die gemessene Induktivität mit steigender Frequenz: bei 20 Hz, 50 Hz, 200 Hz, 1 kHz und 2 kHz messen und zur niedrigen Frequenz hin extrapolieren. Zu große Wechselamplitude mittelt über die Krümmung und liefert wieder eine Sehne statt einer Tangente: Amplitude verdoppeln, und wenn sich das Ergebnis um mehr als 1 % ändert, war sie zu groß. Erwärmung verschiebt  $R$  und die Magnete: kurz messen, Temperatur mitschreiben.

**Schritt 6: Die absoluten Induktivitäten**

Sie sind aus keiner Wechselstrommessung zu gewinnen; die beiden Wege dazu stehen im vorigen Kapitel unter „Versuch 2“. Weg A integriert die Spannung bei stehendem Rotor, Weg B misst stationär bei drehendem Rotor. Weg B ist der robustere, wenn ein Prüfstand zur Verfügung steht.

**Schritt 7: Abgleich**

Die gemessenen Werte in die Vorlage eintragen, die die Seite PMSM\_Rechner\_2.7.html ausgibt, und dort laden. Die Seite rechnet damit dieselben Gleichungen wie mit den simulierten Werten. Was dann noch auseinanderliegt, sagt etwas über das Modell — vor allem über den Wickelkopf, den das ebene Modell nicht kennt, und über die Eisenkennlinie im gesättigten Teil.

**Das Messblatt in der Seite**

Der eben beschriebene Weg über eine Datei hat einen Haken, und er ist nicht klein. Die Vorlage verlangt  $L_0$ ,  $M_0$ ,  $L_2$  und  $\Psi_{\text{PM}}$  — also Größen, die jemand vorher aus den Ausschlägen ausgerechnet haben muss. Genau diese Umrechnung ist aber der Teil, bei

dem sich ein Fehler am leichtesten einnistet und am schwersten auffällt: sie steht in keinem Protokoll, sie geschieht nebenbei, und ihr Ergebnis sieht immer plausibel aus.

Der Reiter „**3b • Messblatt**“ nimmt deshalb das entgegen, was am Prüfstand wirklich anfällt, und rechnet selbst.

### Was eingeprägt wird und was gemessen wird

Jeder Schritt des Blattes sagt beides ausdrücklich, und zwar getrennt. Das ist keine Förmlichkeit, sondern die Bedingung dafür, dass die Vorschrift überhaupt ausführbar ist:

- $i_d$  und  $i_q$  lassen sich an keiner Klemme einstellen. Eingeprägt werden **Strangströme**; erst die Transformation mit dem Rotorwinkel macht daraus  $i_d$  und  $i_q$ . Das Blatt verlangt deshalb in Schritt 5 die drei Stranggleichströme und rechnet die beiden Komponenten selbst aus — und prüft dabei gleich, ob ihre Summe null ist, denn ein Nullstrom über den Sternpunkt gehört nicht in diesen Versuch.
- Eine Induktivität zeigt kein Gerät an. Gemessen werden **Betrag und Phasenwinkel** von Spannung und Strom; die Induktivität ist das Ergebnis einer Rechnung, in die die Frequenz eingeht.
- Die Richtung der Anregung wird ebenfalls über die Stränge vorgegeben. Für die d-Achse ist  $\hat{i}_1 : \hat{i}_2 : \hat{i}_3 = 1 : -\frac{1}{2} : -\frac{1}{2}$ , für die q-Achse  $0 : -\frac{\sqrt{3}}{2} : +\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Das Blatt rechnet aus den eingetragenen Strangströmen zurück, wie weit die Anregung tatsächlich in ihrer Achse liegt, und meldet eine Schiefelage über zwei Prozent: dann mischen sich  $l_{dd}$  und  $l_{dq}$ .
- In Schritt 6, dem stationären Betrieb, wird eingeprägt, was ein Stromrichter als Sollwert bekommt: Betrag und Winkel des Stromzeigers zur d-Achse. Gemessen wird der Spannungszeiger nach Betrag und Winkel.

### Zwei Messungen sind lageabhängig

Die Leerlaufspannung und der Strangversuch hängen vom Rotorwinkel ab. Ein einzelner Wert taugt dort nicht; beide stehen deshalb als **Tafel über dem Winkel**, eine volle elektrische Periode lang. Eingetragen werden bei der Leerlaufspannung die Augenblickswerte der drei Strangspannungen — weder Effektiv- noch Scheitelwert, sondern die Kurve selbst —, beim Strangversuch je Stellung Betrag und Phase der drei Spannungen.

Aus den Tafeln folgen die Kennwerte durch Fourieranalyse über den Winkel, mit denselben Formeln, die die Kette auf die gerechneten Verläufe anwendet: der Mittelwert von  $L_{11}$  ist  $L_0$ , der Mittelwert von  $M_{21}$  und  $M_{31}$  ist  $M_0$ , die Amplitude der doppelten Welle ist  $L_2$  — dreimal unabhängig bestimmt —, und der Rest, den dieser Ansatz nicht trifft, wird mit ausgewiesen. Beim Leerlauf ergeben sich Grundwelle, Oberwellen und Klirrfaktor auf demselben Weg.

Wie fein die Tafeln aufgenommen werden, ist wählbar, und was eine gröbere Aufnahme kostet, rechnet die Probe nach:

| Stellungen je Periode        | $L_0$   | $L_2$  | $\Psi_{PM}$ |
|------------------------------|---------|--------|-------------|
| 60 (Gitter der Feldrechnung) | exakt   | exakt  | exakt       |
| 24 (Zahl aus der Vorschrift) | 0,005 % | 0,31 % | 0,53 %      |
| 12                           | 0,003 % | 0,33 % | 2,7 %       |
| 6                            | 0,08 %  | 2,7 %  | 5,0 %       |

$L_0$  und  $M_0$  sind Mittelwerte und deshalb gutmütig. Empfindlich ist  $\Psi_{PM}$ , weil die Leerlaufspannung oberwellenreich ist: zu wenige Stützstellen falten die Oberwellen in die Grundwelle.

### Scheitelwert oder Effektivwert

Wer an einem Effektivwertmessgerät sitzt, trägt Effektivwerte ein; wer am Oszilloskop sitzt, Scheitelwerte. Das Blatt fragt danach, statt es anzunehmen. Für die Induktivität ist die Wahl gleichgültig, solange Spannung **und** Strom im selben Maß stehen — der Faktor  $\sqrt{2}$  kürzt sich im Quotienten heraus. Gefährlich ist der gemischte Fall: Spannung vom Effektivwertmessgerät, Strom als Scheitelwert von der Stromzange. Dann liegt  $L$  um 41 Prozent daneben, und nichts am Ergebnis zeigt es an. Deshalb steht die Frage im Blatt, und deshalb folgt auch die Vorhersage der Wahl: wer auf Effektivwerte stellt, sieht in den Feldern, was ein Effektivwertmessgerät anzeigen würde.

### Das leere Feld sagt, was zu erwarten ist

In jedem Eingabefeld steht blass der Wert, den die Feldrechnung vorhersagt — keine Eingabe, sondern eine Erwartung. Wer misst, erkennt den Fehlgriff damit sofort und nicht erst beim Auswerten. Es ist dieselbe Regel, die für gesperrte Knöpfe gilt: ein Feld muss sagen, was es will.

### Die Probe auf das Verfahren

Ein Knopf des Blattes heißt „Werte aus der Simulation übernehmen“. Er trägt ein, was das Messgerät nach der Feldrechnung in jedem Schritt anzeigen müsste — bei den Tafeln aus den **vollen Verläufen** samt Oberwellen, nicht aus einer angenommenen Sinusform.

Läuft die Auswertung über genau diese vorhergesagten Ausschläge, muss sie die Größen zurückgeben, aus denen sie entstanden sind — Ziffer für Ziffer. Vorhersage und Auswertung sind dieselbe Rechnung, von zwei Seiten gelesen; ein Fehler in einer der beiden Richtungen trennt sie sofort. Diese Probe braucht weder Motor noch Messgerät, sie läuft bei jedem Bau mit (rechnung/pruefe\_messblatt.js), und sie umfasst alle elf Größen:  $\Psi_{PM}$ ,  $L_0$ ,  $M_0$ ,  $L_2$ ,  $L_d$  und  $L_q$  aus dem Strangversuch,  $l_{dd}$ ,  $l_{qq}$ ,  $l_{dq}$  aus dem Arbeitspunkt und beide Sekanten aus dem stationären Betrieb.

Was die Probe nicht leistet, sei ausdrücklich gesagt: sie prüft die Auswertung, nicht die Physik. Ob sich die Maschine so verhält, entscheidet allein die Messung am Motor.

## Drei Dinge, die das Blatt beim Bauen ans Licht gebracht hat

**Die Sekante  $L_d$  bezieht sich nicht auf den Leerlaufwert.** Nach der Definition aus Glied 5 ist  $L_d = (\Psi_d - \Psi_{PM}(i_q))/i_d$ , und  $\Psi_{PM}(i_q) = \Psi_d(0, i_q)$  ist wegen der Kreuzsättigung nicht dasselbe wie  $\Psi_{PM}$  aus dem Leerlauf. Bei dieser Maschine liegt der Wert bei  $i_q = 4$  A knapp ein Prozent darunter. Setzt man den Leerlaufwert ein, kommt  $L_d$  um zwei Prozent falsch heraus — ein Fehler, den man dem Ergebnis nicht ansieht. Deshalb verlangt Schritt 6 einen **zweiten** Betriebspunkt mit  $i_d = 0$  bei unverändertem  $i_q$ . Aufgefallen ist das nicht beim Nachdenken, sondern weil die Probe anschluss: zehn Größen kamen exakt zurück und eine nicht.

**Der Differenzenquotient verfehlt  $\Psi_{PM}$  um 0,2 Prozent.** Die Leerlaufspannung ist die abgeleitete Flussverkettung. Leitet man die gespeicherte Kurve mit dem zentralen Differenzenquotienten über Zwei-Grad-Schritte ab, ist die Grundwelle um 0,18 Prozent zu klein — und genau um diesen Betrag käme  $\Psi_{PM}$  aus der zurückgerechneten Spannung falsch heraus. Der Verlauf ist über eine Periode geschlossen und damit durch seine Fourierreihe darstellbar; die Ableitung einer Reihe ist wieder eine Reihe. Seither wird spektral abgeleitet, und der Fehler ist keiner mehr.

**Die Laufleiste stand dauerhaft im Bild.** Sie trug das Attribut hidden, und eine Prüfung, die hidden abfragte, bestand. Sichtbar war sie trotzdem, weil die Regel `display:flex` das Attribut sticht. Gesetzt ist nicht dasselbe wie sichtbar — geprüft wird seither die Sichtbarkeit.

## Die Feldrechnung ohne FEMM

Bis hierher kam jede Zahl aus FEMM. Das ist unbequem, wenn man ein Modell ändern will: FEMM läuft unter Windows, braucht eine Oberfläche und rechnet nicht im Browser. Dieses Kapitel beschreibt einen eigenen Löser für dasselbe Problem — klein genug, um in einer einzigen Seite mitzulaufen, und geprüft gegen FEMM.

### Was zu lösen ist

Gesucht ist das Vektorpotential  $A_z$  aus

$$\operatorname{rot}(\nu \operatorname{rot} \underline{A}) = \underline{J}, \quad \underline{B} = \operatorname{rot} \underline{A}, \quad \underline{H} = \nu (\underline{B} - \underline{B}_r),$$

mit  $\nu = 1/\mu$  der Reluktivität und  $\underline{B}_r$  der Remanenz der Magnete. In der Ebene hat  $\underline{A}$  nur die Komponente  $A_z$ , und aus ihr folgt  $B_x = \partial A / \partial y$ ,  $B_y = -\partial A / \partial x$ .

### Lineare Dreiecke

Das Gebiet wird in Dreiecke zerlegt, in jedem ist  $A$  linear. Mit den Knoten 1, 2, 3, der Fläche  $F$  und den Abkürzungen

$$b_i = y_j - y_k, \quad c_i = x_k - x_j$$

(zyklisch fortgesetzt) sind die Formfunktionen  $N_i$  linear, ihre Ableitungen konstant, und die schwache Form liefert für jedes Element

$$K_{ij} = \nu \frac{b_i b_j + c_i c_j}{4F}, \quad f_i = \frac{J F}{3} \quad (\text{Strombelag}), \quad f_i = \nu \frac{B_{rx} c_i - B_{ry} b_i}{2} \quad (\text{Magnet}).$$

Das Magnetglied ist die Stelle, an der man sich leicht im Vorzeichen irrt. Es folgt aus  $\int \nu \underline{B}_r \cdot \text{rot } \underline{w}$ ; setzt man es falsch herum an, kommt ein Feld heraus, das mit dem richtigen zu  $-1$  korreliert — die Form stimmt, die Richtung nicht.

## Die Nichtlinearität

Im Eisen hängt  $\nu$  von  $B$  ab. Das naheliegende Verfahren — rechnen,  $\nu$  aus der Kennlinie nachführen, wieder rechnen — **funktioniert bei dieser Maschine nicht**. Es schwingt: mit ungesättigtem Eisen stellt sich ein Feld von 8 T ein, im nächsten Schritt sättigen fünf Prozent der Elemente vollständig, der Fluss bricht auf ein Drittel ein, und von vorn. Auch mit Dämpfung bleibt es bei einem Zweierzyklus; das Ergebnis hängt dann von der Dämpfung ab, was bedeutet, dass es gar keines ist.

Das Newton-Verfahren löst das. Zur Steifigkeitsmatrix tritt die Ableitung der Reluktivität:

$$\underline{\underline{J}}_e = \underline{\underline{K}}_e + 2 \frac{\partial \nu}{\partial B^2} F \left( \underline{\underline{G}}^T \underline{\underline{B}} \right) \left( \underline{\underline{G}}^T \underline{\underline{B}} \right)^T,$$

mit  $\underline{\underline{G}}$  der Matrix, die aus den Knotenwerten das konstante  $\underline{\underline{B}}$  des Elementes macht. Damit ist nach zehn bis fünfzehn Schritten die Korrektur auf  $10^{-11}$  gefallen, und das Ergebnis hängt von nichts mehr ab.

## Zwei Fallen in der Kennlinie

**Jenseits des letzten Punktes.** Die Kennlinie endet bei 1,74 T. Hält man sie dort fest, bleibt das Eisen auch bei 6 T durchlässig — physikalisch unmöglich. Setzt man statt dessen mit  $\mu_0$  fort, wird das Eisen zu hart abgeschnürt und die Flussverkettung fällt dreizehn Prozent zu klein aus. Richtig ist die Fortsetzung mit der Steigung des letzten Kennlinienabschnitts; so macht es auch FEMM.

**Zwischen den Punkten.** Fünfunddreißig Stützstellen, geradlinig verbunden, knicken. Eine monoton glatte Interpolation trifft besser und lässt das Newton-Verfahren ruhiger laufen.

## Das Gleichungssystem

Für 31 815 Unbekannte ist eine Zerlegung zu teuer. Genommen wird das Verfahren der konjugierten Gradienten mit Jacobi-Vorkonditionierung: die Matrix wird nie zerlegt, nur multipliziert. Das Besetzungsmuster entsteht einmal, danach werden je Newton-Schritt nur noch Werte eingetragen.

## Zwei unabhängige Wege, mindestens

Ein einzelner Rechenweg liefert eine Zahl, aber keine Aussage: ein Fehler darin sieht genauso aus wie ein Ergebnis. Deshalb gilt in dieser Arbeit durchgehend, dass zu jeder Größe **mindestens zwei voneinander unabhängige Wege** führen müssen. Fallen sie zusammen, ist die Zahl keine Behauptung mehr; laufen sie auseinander, ist der Abstand selbst die Aussage — bei der Rechnung ein Fehler, bei der Messung Physik.

### Die Feldrechnung: vier Wege

| Weg                  | was er ist                                                  | wogegen er unabhängig ist                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FEMM 4.2             | fremdes Programm, über erzeugte Lua-Skripte gesteuert       | von jeder eigenen Zeile Code                          |
| Löser in Python      | lineare Dreiecke, Newton, auf FEMMs Netz                    | von der Browserfassung und von der eigenen Vernetzung |
| Löser in JavaScript  | derselbe Ansatz im Browser, Vernetzung je Rotorstellung neu | von FEMM und von der Python-Fassung                   |
| geschlossene Gesetze | Überlagerung und Reziprozität, ganz ohne zweiten Löser      | von <b>allen</b> Lösern zugleich                      |

**FEMM ist dabei eine der Prüfmethode(n) und nicht die Wahrheit.** Das ist kein Wortspiel, sondern eine Festlegung mit Folgen: stimmte FEMM an einer Stelle nicht, fiel es beim bloßen Vergleich nicht auf, weil alle anderen Wege gegen FEMM gemessen würden. Deshalb steht der vierte Weg daneben, und er braucht überhaupt keinen Löser:

- **Überlagerung.** Bei linearem Eisen ist das Problem affin in den Strömen,  $\underline{\psi}(\underline{i}) = \underline{\Psi}_{\text{PM}} + \underline{L} \underline{i}$ . Also muss  $\underline{\psi}(\underline{a} + \underline{b}) + \underline{\psi}(\underline{0}) = \underline{\psi}(\underline{a}) + \underline{\psi}(\underline{b})$  gelten — eine Eigenschaft der Gleichung, nicht ihrer Lösung.
- **Reziprozität.**  $M_{21} = M_{12}$ , weil die Steifigkeitsmatrix symmetrisch ist. Das gilt bei linearem Eisen exakt.

Verletzt ein Löser eines von beiden, ist er falsch — unabhängig davon, was irgendein Vergleich sagt. Beides wird bei linearem Eisen geprüft, weil beide Gesetze nur dort exakt gelten; bei Sättigung ist die Abweichung keine Ungenauigkeit, sondern Physik.

### Dieselbe Regel darunter

| Größe     | erster Weg      | zweiter Weg                                 | dritter |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|---------|
| Geometrie | die Modelldatei | dieselbe Geometrie über eine DXF eingelesen | —       |

| Größe         | erster Weg                                 | zweiter Weg                                  | dritter         |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| $L_d, L_q$    | über die Stranggrößen $L_0, M_0, L_2$      | unmittelbar als Sekante aus $\Psi_d, \Psi_q$ | —               |
| $\Psi_{PM}$   | Grundwelle der Flussverkettung im Leerlauf | aus der Leerlaufspannung zurückgerechnet     | —               |
| $L_2$         | Amplitude der doppelten Welle in $L_{11}$  | dieselbe in $M_{21}$                         | und in $M_{31}$ |
| $l_{dq}$      | Anregung in der d-Achse, gemessen in q     | Anregung in der q-Achse, gemessen in d       | —               |
| das Messblatt | Vorhersage aus der Feldrechnung            | Rückweg aus den Ablesungen                   | —               |
| das Moment    | aus der Spannungsgleichung                 | aus Erreger- und Reluktanzanteil einzeln     | —               |

Wo es **keinen** zweiten Weg gibt, steht das ausdrücklich da. Der Strangwiderstand ist ein solcher Fall: ein magnetostatisches Modell kennt ihn nicht, er wird gemessen und sonst gar nichts. Und die Vernetzung ist ein zweiter: sie ist übernommen, ihr Ergebnis wird über die Netzprüfung und über die Netzfeinheitsreihe kontrolliert, aber nicht durch einen zweiten Vernetzer.

## Von Hand nachrechenbar

Ein Verfahren, das sich nicht mit Papier und Stift ausführen lässt, ist entweder nicht verstanden oder nicht richtig aufgeschrieben. Der Rechner ist darin nicht besser als ein Mensch, nur schneller — er führt denselben Algorithmus aus, zehnmillionenfach. Deshalb steht hier jedes numerische Verfahren dieser Arbeit so, dass man es von Hand nachvollziehen kann: die Schritte, die Startwerte, die Abbruchbedingung und die Größenordnung der Schrittzahl. Wo es billig ist, steht ein durchgerechnetes Kleinstbeispiel daneben.

## Die Newton-Schleife

Gesucht ist der Knotenvektor  $\underline{A}$ , für den das Residuum  $\underline{R}(\underline{A}) = \underline{K}(\underline{A}) \underline{A} - \underline{f}$  verschwindet. Von Hand:

1. **Start.**  $\underline{A}^{(0)} = \underline{0}$ , oder die Lösung der vorigen Rotorstellung — das spart drei bis fünf Schritte.
2. **Elemente durchgehen.** Für jedes Dreieck aus den Knotenwerten das konstante  $\underline{B}$  bilden, daraus  $\nu(B^2)$  und  $\partial\nu/\partial B^2$  aus der Kennlinie ablesen, damit  $\underline{K}_e$  und  $\underline{J}_e$  nach den Formeln des vorigen Abschnitts berechnen und in  $\underline{K}$ ,  $\underline{J}$  und  $\underline{R}$  einsortieren.

3. **Ränder setzen.** In den Zeilen fester Knoten die Nebendiagonalen auf null, das Residuum auf null.
4. **Korrektur lösen.**  $\underline{\underline{J}} \Delta \underline{A} = -\underline{R}$  — das ist das lineare Gleichungssystem des nächsten Abschnitts.
5. **Nachführen.**  $\underline{A} \leftarrow \underline{A} + \Delta \underline{A}$ . Keine Dämpfung, kein Schrittweitenverfahren; bei dieser Aufgabe ist beides unnötig.
6. **Abbrechen,** wenn  $\max_i |\Delta A_i| / \max_i |A_i| < 10^{-7}$  ist, spätestens nach 20 Schritten. Tatsächlich gebraucht werden **zehn bis fünfzehn**; die Korrektur fällt dabei auf  $10^{-11}$ .

Der Unterschied zum naheliegenden Verfahren — rechnen,  $\nu$  nachführen, wieder rechnen — steckt allein in Schritt 2: dort tritt neben  $\underline{\underline{K}}_e$  auch  $\underline{\underline{J}}_e$  auf. Ohne diesen Zusatz schwingt die Iteration, wie im vorigen Abschnitt gezeigt.

### Die konjugierten Gradienten, ausgeschrieben

Zu lösen ist  $\underline{\underline{J}} \underline{x} = \underline{b}$  mit symmetrischer, positiv definiter Matrix. Für 31 815 Unbekannte ist eine Zerlegung zu teuer; das Verfahren der konjugierten Gradienten multipliziert die Matrix nur. Als Vorkonditionierer dient ihre Hauptdiagonale ( $\underline{\underline{M}} = \text{diag } \underline{\underline{J}}$ , „Jacobi-Vorkonditionierung“); ist ein Diagonalglied nicht positiv, wird es durch 1 ersetzt.

Von Hand, Schritt für Schritt:

$$\underline{x}_0 = \underline{0}, \quad \underline{r}_0 = \underline{b} - \underline{\underline{J}} \underline{x}_0, \quad \underline{z}_0 = \underline{\underline{M}}^{-1} \underline{r}_0, \quad \underline{p}_0 = \underline{z}_0, \quad \rho_0 = \underline{r}_0^\top \underline{z}_0$$

für  $k = 0, 1, 2, \dots$ :

$$\alpha_k = \frac{\rho_k}{\underline{p}_k^\top \underline{\underline{J}} \underline{p}_k}, \quad \underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k + \alpha_k \underline{p}_k, \quad \underline{r}_{k+1} = \underline{r}_k - \alpha_k \underline{\underline{J}} \underline{p}_k$$

$$\underline{z}_{k+1} = \underline{\underline{M}}^{-1} \underline{r}_{k+1}, \quad \rho_{k+1} = \underline{r}_{k+1}^\top \underline{z}_{k+1}, \quad \beta_k = \frac{\rho_{k+1}}{\rho_k}, \quad \underline{p}_{k+1} = \underline{z}_{k+1} + \beta_k \underline{p}_k$$

**Abbruch,** wenn  $\sqrt{\rho_{k+1}} < 10^{-6} \sqrt{\rho_0}$  ist, spätestens nach 2000 Schritten. Die Schranke ist bewusst lose: innerhalb eines Newton-Schrittes muss das Gleichungssystem nicht genauer gelöst werden, als die Newton-Korrektur selbst noch bringt. Je Feldlösung fallen so einige hundert Matrix-Vektor-Produkte an — und genau das ist der Teil, den der Rechner schnell macht und der Mensch nicht.

**Das Kleinstbeispiel, von Hand.** Mit

$$\underline{\underline{J}} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \underline{\underline{M}} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ist  $\underline{r}_0 = \underline{b}$ ,  $\underline{z}_0 = \underline{p}_0 = (0,25; 0,666667)^\top$  und  $\rho_0 = 1,583333$ .

| $k$ | $\underline{Jp_k}$     | $\underline{p_k^\top Jp_k}$ | $\alpha_k$                        | $\underline{x_{k+1}}$ | $\underline{r_{k+1}}$ | Rest |
|-----|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 0   | (1,666667; 2,25900667) | 0,826087                    | (0,206522; 0,550735812; 1,641804) |                       |                       |      |
| 1   | (−0,285339; 0,137002)  | 1,320574                    | (0,090909; 0,636364)              |                       |                       | 0    |

mit  $\beta_0 = 0,026623$  und  $\underline{p_1} = (-0,087547; 0,064850)^T$ . Nach zwei Schritten steht die exakte Lösung  $\underline{x} = (1/11; 7/11)$  da — das ist kein Zufall, sondern die Eigenschaft des Verfahrens: bei  $n$  Unbekannten endet es ohne Rundungsfehler nach höchstens  $n$  Schritten. Dieselben sechs Zeilen, nur mit 31 815 statt zwei Komponenten, rechnet der Browser.

## Die Fourieranalyse über dem Winkel

Aus  $N$  Stützstellen  $y_i$  an den Winkeln  $\vartheta_i$ , die eine volle Periode gleichmäßig überdecken (die wiederholte letzte Stellung bleibt draußen):

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_i y_i, \quad a_h = \frac{2}{N} \sum_i y_i \cos h\vartheta_i, \quad b_h = \frac{2}{N} \sum_i y_i \sin h\vartheta_i,$$

Amplitude der  $h$ -ten Welle  $\sqrt{a_h^2 + b_h^2}$ , ihre Lage  $\arctan(b_h/a_h)$ . Mehr ist es nicht: je Koeffizient eine Summe von  $N$  Produkten. Für  $L_{11}(\vartheta) = L_0 + L_2 \cos 2\vartheta$  ist  $L_0$  der Mittelwert und  $L_2 = a_2$ ; der größte Rest  $\max_i |y_i - (\bar{y} + a_2 \cos 2\vartheta_i)|$  sagt, wie gut der Ansatz die Punkte trifft.

## Die spektrale Ableitung

Die Leerlaufspannung ist die abgeleitete Flussverkettung. Leitet man die gespeicherte Kurve mit dem zentralen Differenzenquotienten über Zwei-Grad-Schritte ab, ist die Grundwelle um 0,18 Prozent zu klein — und genau um diesen Betrag käme  $\Psi_{PM}$  aus der zurückgerechneten Spannung falsch heraus. Der Verlauf ist über eine Periode geschlossen und damit durch seine Fourierreihe darstellbar; die Ableitung einer Reihe ist wieder eine Reihe. Von Hand:

1. Die Koeffizienten  $a_h, b_h$  nach dem vorigen Abschnitt bilden,  $h = 1 \dots N/2$ .
2. Gliedweise ableiten: aus  $a_h \cos h\varphi + b_h \sin h\varphi$  wird  $h(-a_h \sin h\varphi + b_h \cos h\varphi)$ .
3. Mit  $\omega_{el}$  multiplizieren und an der gewünschten Stelle  $\varphi$  aufsummieren.

Das ist zugleich eine trigonometrische Interpolation: der Wert lässt sich an jeder Stelle bilden, nicht nur an den Stützstellen. Genau das braucht das Messblatt, dessen Tafel ein anderes Winkelgitter hat als die Feldrechnung.

## Der Differenzenquotient für die Steigungen

Die vier differentiellen Induktivitäten entstehen aus zentralen Differenzenquotienten mit der Störung  $\Delta = 0,25$  A, wie in Glied 5 angeschrieben. Von Hand ist das eine Subtraktion und eine Division je Eintrag — teuer ist nicht die Rechnung, sondern die Feldlösung: je Arbeitspunkt fünf Stück, der Punkt selbst und vier Störungen.

Die Wahl von  $\Delta$  ist ein Abwägen und keine Beliebigkeit. Zu klein, und die Differenz zweier fast gleicher Zahlen verliert Stellen; zu groß, und die Sehne ist keine Tangente mehr. Bei 0,25 A liegt beides weit genug auseinander: die Flussverkettung ändert sich dabei in der vierten Stelle, und die Krümmung trägt erst in der siebten bei.

### Die bilineare Interpolation im Kennfeld

Zwischen vier gerechneten Stützstellen  $(i_{d0}, i_{q0})$  bis  $(i_{d1}, i_{q1})$  wird linear in beiden Richtungen interpoliert. Mit  $t_d = (i_d - i_{d0}) / (i_{d1} - i_{d0})$  und entsprechend  $t_q$ :

$$y = (1 - t_d)(1 - t_q) y_{00} + t_d(1 - t_q) y_{10} + (1 - t_d)t_q y_{01} + t_d t_q y_{11}.$$

Vier Multiplikationen und drei Additionen — und die Seite sagt bei jedem Reglerstand dazu, ob der Punkt gerechnet oder interpoliert ist.

### Was hier bewusst übernommen und nicht selbst gerechnet wird

Ein Verfahren darf übernommen werden; sein **Algorithmus** muss trotzdem benannt sein. Übernommen ist genau eines: die **Vernetzung**. Triangle von Jonathan Shewchuk führt eine Delaunay-Triangulierung mit Verfeinerung nach Ruppert aus — Dreiecke einfügen, bis kein Winkel unter der Schranke bleibt, mit exakten Prädikaten für die Orientierungs- und Umkreistests. Von Hand ist das ausführbar, aber für 30 558 Knoten nicht sinnvoll; der eigene Versuch scheiterte an fünf Punkten, die im Kapitel „Das Netz, und warum es nicht selbst gebaut wurde“ einzeln stehen. FEMM benutzt denselben Vernetzer. Was nicht übernommen ist: Aufstellen, Lösen, Auswerten — alles davon steht oben.

### Die Probe gegen FEMM

| Fall            | Strang | eigener Löser | FEMM         | Unterschied |
|-----------------|--------|---------------|--------------|-------------|
| nur Magnete     | 1      | 0,264152 Wb   | 0,262033 Wb  | 0,81 %      |
|                 | 2      | -0,132112 Wb  | -0,131052 Wb | 0,81 %      |
|                 | 3      | -0,132089 Wb  | -0,131030 Wb | 0,81 %      |
| 3 A in Strang 1 | 1      | 0,394146 Wb   | 0,391910 Wb  | 0,57 %      |
|                 | 2      | -0,194180 Wb  | -0,193055 Wb | 0,58 %      |
|                 | 3      | -0,194227 Wb  | -0,193105 Wb | 0,58 %      |

Gerechnet wird auf FEMMs eigenem Netz — 31815 Knoten, 63483 Dreiecke, davon 33365 mit Kennlinie, 72 Knoten auf dem Rand. Damit kann kein Unterschied aus einer anderen Vernetzung stammen; verglichen wird allein die Rechnung. Knoten für Knoten korrelieren die beiden Felder mit 0,999999, und die Newton-Korrektur ist zuletzt auf  $55,9 \cdot 10^{-12}$  gefallen.

Der verbleibende halbe bis ganze Prozent ist die Interpolation der Kennlinie: FEMM benutzt seine eigene, und die lässt sich aus der Modelldatei nicht ablesen. Dass er wirklich dort steckt und nirgends sonst, zeigt der lineare Vergleichsfall — mit linearem

Eisen, sonst allem gleich, treffen sich beide Rechnungen auf **0,04 Prozent**. Aufbau, Magnete, Ströme, Rand und Auswertung sind damit unabhängig bestätigt.

## Was das Modell mitbringen muss

Der Löser braucht sechs Dinge, und alle stehen in einer FEMM-Modelldatei: Knoten und Dreiecke, die Zuordnung jedes Dreiecks zu einem Gebiet, je Gebiet den Werkstoff mit Permeabilität, Koerzitivfeldstärke und Kennlinie, die Magnetisierungsrichtung, die Zuordnung zu einem Stromkreis samt Windungszahl, und die Knoten mit vorgegebenem Potential am Rand. `packe_modell.py` schnürt daraus ein Paket; die Kennlinie wird dabei schon in eine Tafel  $\nu(B)$  umgerechnet, damit die Seite dieselbe Interpolation benutzt wie die geprüfte Rechnung.

Ein anderes Modell braucht deshalb nur denselben Aufruf. Die Seite lädt das Paket und rechnet damit, ohne dass an ihr etwas zu ändern wäre.

## Das Netz, und warum es nicht selbst gebaut wurde

Der Löser des vorigen Kapitels setzt ein Netz voraus. Woher es kommt, ist keine Nebensache: das Netz entscheidet, wie gut die Lösung ist, und es muss bei jeder Rotorstellung neu entstehen, weil FEMM kein mitdrehendes Band kennt und wir es ihm nicht nachbauen wollten. Dieses Kapitel beschreibt, was dabei selbst geschrieben wurde, was übernommen ist — und warum der erste, eigene Versuch gescheitert ist. Das Scheitern steht hier ausdrücklich mit, weil es lehrreicher ist als das Gelingen.

## Was hineingeht: ein Streckenzug mit Gebieten

Übergeben wird nicht ein fertiges Netz, sondern die **Geometrie**. Das ist ein planarer Streckenzug mit Zwangskanten, in der Literatur *planar straight line graph*: Punkte, Strecken zwischen ihnen, und für jedes Gebiet eine Marke, die sagt, welcher Werkstoff dort gilt und wie fein dort zu teilen ist.

Bögen sind dabei kein Sonderfall, der Interpolation bräuchte. Ein Bogen ist durch seine beiden Endpunkte und den eingeschlossenen Winkel **exakt** bestimmt; der Mittelpunkt ergibt sich daraus. Zerlegt wird er in Sehnen von höchstens fünf Grad — das ist nicht geraten, sondern FEMMs eigener Wert, der in der vierten Spalte jedes Bogensatzes der `.fem`-Datei steht. Damit teilt unser Netz die Luftspaltkontur genauso fein wie FEMMs.

Die Geometriedatei enthält 191 Punkte, 120 Strecken, 113 Bögen, 50 Blockmarken und 11 Werkstoffe. Daraus entsteht bei jeder Rotorstellung ein neues Netz:

| Rotorstellung | Knoten | Dreiecke | Randknoten | Flächensumme         |
|---------------|--------|----------|------------|----------------------|
|               |        |          |            | gegen<br>Randpolygon |
| 0°            | 13955  | 27622    | 72         | 0,0000 %             |
| 17°           | 13842  | 27399    | 72         | 0,0000 %             |
| 48°           | 13886  | 27482    | 72         | 0,0000 %             |
| 120°          | 13758  | 27229    | 72         | 0,0000 %             |

Die letzte Spalte ist die eigentliche Probe. Summiert man die Flächen aller Dreiecke und hält sie gegen die Fläche des Vielecks durch die Randknoten, müssen beide gleich sein — sonst fehlt ein Stück des Gebiets oder es liegt doppelt. Die Übereinstimmung auf vier Nachkommastellen eines Prozents sagt, dass das Netz das Gebiet genau einmal überdeckt.

Mit der Feinheit wächst die Knotenzahl von 13919 auf 30510; FEMM vernetzt dasselbe Modell mit 31 815 Knoten. Die 72 Randknoten stimmen überein.

Und eine Probe, die den Vernetzer allein misst: rechnet man dasselbe Modell **linear** — FEMM hat dafür eine Fassung mit einem künstlichen Werkstoff mit festem  $\mu_r = 3678$  statt der Kennlinie —, dann gibt es keine Kennlinieninterpolation mehr, an der sich zwei Löser unterscheiden könnten. Übrig bleibt die Vernetzung, und die eigene Rechnung liegt dann 0,39 % neben FEMM.

### Drei Dinge drehen sich, nicht eines

Bei jeder neuen Rotorstellung wird die Gruppe der Rotorbauteile um den Drehpunkt gedreht — nicht um den Ursprung, denn das Modell ist nicht auf ihn zentriert; der Drehpunkt liegt bei 134,675 mm, 99,754 mm. Mitdrehen müssen aber **drei** Dinge, und das ist die Stelle, an der ein stiller Fehler lange unbemerkt blieb:

1. die Geometrie der Rotorbauteile,
2. die **Magnetisierungsrichtung** der Magnete,
3. die **Strangströme**, weil der Arbeitspunkt im rotorfesten System vorgegeben ist.

Vergisst man den zweiten Punkt, wandern die Magnete mit, zeigen aber weiter in die alte Richtung. Das Feldbild sieht dann immer noch plausibel aus — nur kam  $\Psi_{PM}$  um ein Drittel zu klein heraus. Vergisst man den dritten, wandert der Arbeitspunkt während der Drehung, und jede Stellung gehört zu einem anderen Sättigungszustand; das Mittel über die Stellungen wäre dann über Ungleiches gebildet. Beide Punkte sind heute eigene Prüfkriterien (A5, A6 und A7 des Prüfplans) und werden auf Maschinengenauigkeit nachgemessen.

Die Randknoten werden übrigens nicht aus den Markierungen des Vernetzers übernommen, sondern geometrisch bestimmt: wer auf dem Außenkreis liegt, ist Rand. Das ist robuster, weil es nicht davon abhängt, wie die Markierungen durch die Zerlegung der Bögen hindurchgereicht werden.

### Der eigene Vernetzer — fünf Denkfehler

Zuerst wurde ein eigener Delaunay-Vernetzer geschrieben, 530 Zeilen. Er lief nie zu Ende. Die Nachanalyse ergab fünf Fehler, und jeder einzelne ist typisch genug, um ihn festzuhalten:

**1. Falsches Maß für die Elementgröße.** Die gewünschte Kantenlänge wurde proportional zum Abstand zur nächsten Berandung gewählt. Auf einer Berandung ist dieser Abstand null — also wurde entlang *jeder* Kante die feinste Stufe erzwungen, 18 350 Kantenteilungen schon in der ersten Runde, und von dort wuchs es unbegrenzt weiter. Richtig ist die *lokale Merkmalsgröße*, also der Abstand zum nächsten **nicht**

**anliegenden** Merkmal — oder schlicht eine Größe je Gebiet, wie FEMM sie als „max element size“ je Block führt.

**2. Gütekriterium unterhalb der Abbruchgarantie.** Als Schranke für das Verhältnis von Umkreisradius zu kürzester Kante wurde 1,2 gewählt. Für das Ruppert-Verfahren ist das Ende der Verfeinerung erst ab  $\sqrt{2} \approx 1,414$  bewiesen. Unterhalb davon kann sie endlos laufen — und tat es.

**3. Einfügen war nicht atomar.** Wäre ein neu entstehendes Dreieck entartet, wurde es übersprungen. Zurück blieb ein Loch, und die Nachbarschaftsbeziehungen stimmten danach nicht mehr. Bemerkbar machte sich das erst viel später als Hänger an ganz anderer Stelle. Einfügen muss ganz geschehen oder gar nicht.

**4. Zwangskanten zu spät eingetragen.** Beim Teilen einer festen Kante wurden die beiden Hälften erst nach dem ganzen Durchgang eingetragen. In der Zwischenzeit liefen Einfügungen quer durch die Berandung, und die Gebietsflutung lief nach außen aus — die Fläche kam milliardenfach zu groß heraus.

**5. Höhlenberandung gesammelt, während die Höhle noch wuchs.** Ein Nachbar, der später dazukam, stand schon fälschlich als Rand in der Liste.

Dazu kommt ein sechster Punkt, der gar nicht erst angegangen wurde: **robuste Prädikate**. Ob ein Punkt links oder rechts einer Geraden liegt und ob er im Umkreis eines Dreiecks liegt, entscheidet über die gesamte Topologie. Rechnet man das naiv in Gleitkomma, kippen die Vorzeichen nahe Entartungen, und das Netz wird still inkonsistent. Der eigentliche Beitrag von Shewchuks Arbeit ist genau hier: adaptive exakte Arithmetik, die nur so viel Aufwand treibt, wie der Einzelfall verlangt.

## Die Antwort lag im Projektordner

Der entscheidende Hinweis kam von Prof. Wystup: „*Schau doch einfach mal nach, wie FEMM das macht. Das Problem muss doch schon tausendmal gelöst worden sein.*“ In FEMMs eigenem Programmordner liegt `triangle.exe`. FEMM vernetzt nicht selbst — es ruft Triangle auf, geschrieben von Jonathan Shewchuk an der Carnegie Mellon University.

Benutzt wird hier dasselbe Programm, als WebAssembly in die Seite eingebettet (125 kB). Die Schalter sind `pslg`, `quality 30`, `area` und `regionAttr`. Der letzte ist der wichtigste: er gibt jedem Dreieck das Attribut seines Gebietes zurück. Damit sind **Gebietszuordnung und Feinheitssteuerung in einem Schritt erledigt** — genau das, was der Eigenbau mühsam nachbauen wollte.

Die Leistung: 30 558 Knoten in 26 Millisekunden. Der Eigenbau kam nie zu Ende.

## Was selbst zu schreiben bleibt

Nicht viel, und genau das ist die Pointe. Übernommen ist der Vernetzer; selbst geschrieben ist nur das Modellspezifische:

| Baustein                                                           | Zeilen | Herkunft                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Vernetzer (Delaunay, Verfeinerung, exakte Prädikate)               | —      | <b>übernommen:</b> Triangle, Shewchuk |
| Geometrie drehen, Bögen zerlegen, Marken abbilden, Rand finden     | 156    | eigen                                 |
| Finite-Elemente-Löser: Aufbau, Newton, konjugierte Gradienten      | 240    | eigen                                 |
| Ablaufsteuerung: Stellungen, mitdrehende Bestromung, drei Versuche | 190    | eigen                                 |

Zum Lizenzstand: die WebAssembly-Hülle steht unter MIT. Triangle selbst ist urheberrechtlich geschützt und nach Angabe des Autors frei verfügbar, darf aber ohne Lizenz weder verkauft noch in ein kommerzielles Erzeugnis aufgenommen werden. Für Lehre, Forschung und eine offene Veröffentlichung ist es frei, mit Quellenangabe — und FEMM liefert es unter denselben Bedingungen mit.

## Was sich ohne FEMM prüfen lässt

Alle bisherigen Proben halten die eigene Rechnung gegen FEMM. Das ist gut, hat aber eine Lücke: stimmte FEMM selbst an einer Stelle nicht, fiel es nirgends auf. Zwei Eigenschaften lassen sich deshalb ohne jeden zweiten Löser prüfen, weil sie Eigenschaften der **Gleichung** sind:

**Überlagerung.** Bei linearem Eisen ist das Problem affin in den Strömen,  $\psi(i) = \Psi_{\text{PM}} + Li$ . Also muss  $\psi(a + b) + \psi(0) = \psi(a) + \psi(b)$  gelten. Gemessen: die Abweichung liegt bei  $1,5 \cdot 10^{-6}$  Prozent von  $\Psi_{\text{PM}}$  — das ist die Abbruchschranke des Löser, nicht ein Kompromiss.

**Reziprozität.** Die Gegeninduktivität ist symmetrisch. Bestromt man Strang 1 und misst Strang 2, muss dasselbe herauskommen wie umgekehrt. Gemessen:  $M_{21} = -23,2290$  mH gegen  $M_{12} = -23,2290$  mH, Unterschied  $3,4 \cdot 10^{-6}$  Prozent von  $L_0$ . Das folgt aus der Symmetrie der Steifigkeitsmatrix; verletzte der Löser es, wäre er falsch, ganz gleich was ein Vergleich sagt.

Dazu die Konvergenz des Newton-Verfahrens selbst: zehn Schritte, und die Schrittweite fällt monoton von 1,0 über  $2,2 \cdot 10^{-1}$ ,  $3,9 \cdot 10^{-2}$  und  $1,3 \cdot 10^{-4}$  auf  $1,3 \cdot 10^{-9}$ . An den letzten drei Zahlen sieht man die quadratische Konvergenz, die das Verfahren verspricht — sie ist hier also nicht nur behauptet.

## Die Seite zum Rechnen

Zu diesem Manuskript gehört eine Datei, PMSM\_Rechner\_2.7.html. Sie ist eine einzige Seite ohne Zubehör: die Bilder aus FEMM stecken als Daten darin, ebenso alle

gerechneten Werte, und nachgeladen wird nichts. Zwei Schalter bestimmen, was sie tut.

**Quelle.** Voreingestellt rechnet sie mit den Zahlen der Feldrechnung. Über den zweiten Schalter liest sie eine Datei mit Messwerten ein, im selben Format; eine Vorlage gibt sie auf Knopfdruck aus. Ab dann stellen sich alle Zahlen und alle Gleichungen auf die Messung um. Das ist der Ersatz eins zu eins, von dem das Kapitel über die Schnittstelle spricht.

**Modell.** Linear oder sättigbar. Im linearen Fall gilt ein einziger Parametersatz für alle Arbeitspunkte, das Kreuzglied ist null, und differentielle und absolute Induktivität fallen zusammen. Im sättigbaren Fall hängt jede der sechs Größen vom Arbeitspunkt ab; zwischen den gerechneten Stützstellen wird interpoliert.

Gezeigt werden dann, in dieser Reihenfolge: das Modell mit seinen Feldbildern, die drei Größensätze der Schnittstelle mit ihren Verläufen über dem Drehwinkel, die daraus folgenden Parameter, die vollständigen Spannungsgleichungen und die Momentengleichung — erst allgemein, dann mit den Zahlen des eingestellten Arbeitspunktes, und zuletzt für den eingeschwungenen Zustand, in dem die Stromableitungen wegfallen und man die Spannungen unmittelbar am Prüfstand nachmessen kann.

Erzeugt wird die Seite von `erstelle_html.py` aus denselben Ergebnisdateien, aus denen auch die Zahlen dieses Manuskriptes gesetzt werden. Sie kann deshalb nicht veralten, ohne dass das Manuskript mit veraltet.

## Wie diese Arbeit entstanden ist

### Ausgangspunkt

Am Anfang standen drei Unterlagen des Verfassers: ein FEM-Modell dieser Maschine aus dem Jahr 2012 samt Lua-Skript, ein Vorlesungsvortrag zur Parameterbestimmung aus der Geometrie und ein zweiter zur Modellbildung im rotorfesten System. Aus dem ersten stammt jede Zahl, aus den beiden anderen die Bezeichnungen und der Aufbau. Diese Vorarbeiten werden demnächst auf Git veröffentlicht; die vorliegende Ausarbeitung schließt an sie an.

### Die Werkzeuge und was sie beigetragen haben

| Werkzeug | Beitrag                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FEMM 4.2 | sämtliche Feldrechnungen, gesteuert über erzeugte Lua-Skripte; gerechnet unter Wine im Arbeitsbereich und über eine Brücke auf dem Arbeitsrechner |
| Python   | Erzeugen der Aufträge, Auswerten der Läufe, Abbildungen, Setzen des Manuskripts — und ein zweiter, eigener Feldlöser zum Prüfen                   |

| Werkzeug   | Beitrag                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JavaScript | derselbe Löser noch einmal, damit die beiliegende Seite selbst rechnet                                                                                |
| KI-Agent   | hat unter Anleitung des Verfassers die Skripte geschrieben, die Läufe geführt, die Auswertungen gebaut, die Fehler gesucht und das Manuskript gesetzt |

Die Zusammenarbeit mit dem Agenten hatte eine feste Form: Der Verfasser gab Ziel und Methode vor, prüfte jedes Zwischenergebnis und wies zurück, was nicht trug. Der Agent rechnete, schrieb und protokollierte. Zwei Regeln galten durchweg — jede Zahl im Text stammt aus einer Ergebnisdatei, und jedes Ergebnis wird auf einem zweiten, unabhängigen Weg nachgerechnet.

### Was diese Regeln eingebracht haben

Sie haben mehrere Fehler sichtbar gemacht, die sonst im Ergebnis verschwunden wären:

- Im Skript von 2012 setzte eine Zeile den Kreistyp statt des Imaginärteils des Stromes. Dadurch wirkte die Windungszahl nicht, und die Flussverkettung wurde bei Strom null zu NaN — der Grund, warum der Messteil jenes Skripts auskommentiert war.
- Der Faktor 25 zwischen zwei Auswertungen derselben Größe war die vergessene Blechpaketlänge.
- Ein Vorzeichen im Magnetterm des eigenen Löserters zeigte sich als Korrelation von  $-0,94$  mit der FEMM-Lösung.
- Die Iteration für die Eisenkennlinie schwang zwischen zwei Zuständen; erst das Newton-Verfahren brachte sie zur Ruhe.
- Die Kennlinie jenseits ihres letzten Punktes mit  $\mu_0$  fortzusetzen kostete dreizehn Prozent der Flussverkettung.
- Zwei Abbildungen verloren beim Setzen ihre Unterschrift, weil die Schrift mehr Platz braucht als pandocs Grundschrift.

Keiner dieser Fehler hätte sich durch Nachdenken finden lassen, jeder durch Nachrechnen.

### Was geprüft wurde und wogegen

| Größe                   | erster Weg                | zweiter Weg                        | Abweichung             |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Flussverkettung         | Vektorpotential           | FEMMs                              | $4,8 \cdot 10^{-5}$ Wb |
| $l_{dq}$ gegen $l_{qd}$ | aus der d-Störung         | Kreisauswertung                    | unter 0,045 mH         |
| Moment                  | aus den Flussverkettungen | aus der q-Störung<br>Reluktanzform | $9 \cdot 10^{-16}$ Nm  |

| Größe             | erster Weg           | zweiter Weg              | Abweichung           |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| $L_d, L_q$        | aus den Stranggrößen | unmittelbar im dq-System | 0,06 und 0,12 %      |
| eigener Feldlöser | Python               | FEMM, lineares Eisen     | 0,04 %               |
| eigener Feldlöser | Python               | FEMM, mit Kennlinie      | 0,8 %                |
| Löser der Seite   | JavaScript           | Python                   | sechs Stellen gleich |

## Was davon nachvollziehbar bleibt

Alle Skripte, Messreihen, Ergebnisdateien und Abbildungen liegen im Projekt. Das Manuskript wird aus seiner Markdown-Quelle gesetzt, die Zahlen darin von `setze_zahlen.py` aus den Ergebnisdateien eingetragen. Ändert sich eine Rechnung, ändern sich Text, Tabellen und Abbildungen beim nächsten Setzen mit. Von Hand gepflegte Zahlen gibt es nicht.

## Literatur und Quellen

### Unterlagen zu dieser Maschine

Sie liegen im Projekt und sind die Grundlage aller Zahlen.

- FEM-Modell DZ\_DR.FEM mit dem zugehörigen Lua-Skript DZ\_DR.lua, erstellt 2012. Im Ordner `modell/FEMM_Simulationen/Dicker Zahn dünner Rückschluss/`.
- R. Wystup: *Antriebstechnik / 5. PMSM-Parameterbestimmung*. Vorlesungsvortrag, 26 Folien. Analytischer Weg von der Nutgeometrie zur Stranginduktivität über den Energieansatz, magnetische Widerstände, Koppelfaktor.
- R. Wystup: *Antriebstechnik / 4. EC-Motor*. Vorlesungsvortrag, 48 Folien. Dreisträngiges Modell, Clarke- und Park-Transformation, dq-Gleichungen, Entkopplungsnetzwerk, Kaskadenregelung.

Die ausgelesenen Fassungen beider Vorträge liegen als `FOLIEN_*.txt` im Ordner `modell/FEMM_Simulationen/`, gelesen mit `quellen/lies_folien.py`.

Diese drei Unterlagen sind Vorarbeiten des Verfassers und die Grundlage von allem, was hier steht. Sie werden demnächst auf Git veröffentlicht; dort erscheint auch diese Ausarbeitung mit ihren Skripten, Messreihen und Ergebnisdateien, sodass sich jede Zahl nachrechnen lässt.

### Verwendetes Rechenwerkzeug

- D. C. Meeker: *Finite Element Method Magnetics*. Version 4.2, mit Handbuch. Benutzt wurden das ebene magnetostatische Problem, die Kreisdefinition mit Reihenschaltung und die Blockintegrale 1 (Vektorpotential) und 5 (Fläche). Die Eigenschaftsnummern von `mi_modifycircprop` stehen im Handbuch; die Nummer 2 ist der Kreistyp, nicht der Imaginärteil des Stromes — das ist der Punkt, an dem das Skript von 2012 gescheitert ist.

## Die beiden Transformationen

- R. H. Park: *Two-Reaction Theory of Synchronous Machines — Generalized Method of Analysis, Part I*. Transactions of the AIEE, Band 48, 1929.
- E. Clarke: *Circuit Analysis of A-C Power Systems*. Wiley, New York, 1943.

Beide werden hier in der amplitudeninvarianten Fassung mit dem Faktor  $\frac{2}{3}$  benutzt; die Herleitung in Schritt 3 und 4 steht vollständig im Text und braucht die Quellen nicht.

## Zum Weiterlesen

- D. Schröder: *Elektrische Antriebe — Grundlagen*. Springer.
- J. R. Hendershot, T. J. E. Miller: *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Motor Design Books.
- IEC 60034-4-1: *Rotating electrical machines — Methods for determining electrically excited synchronous machine quantities from tests*. Für die messtechnische Seite; die hier beschriebene Vorschrift geht darüber hinaus, weil sie die differentiellen Größen und das Kreuzglied mitnimmt.

Die drei letzten Titel sind Standardwerke und ohne Seitenangabe genannt: sie werden für keine einzelne Zahl dieses Manuskriptes gebraucht, sondern nur als Einordnung. Jede Zahl hier stammt aus der Feldrechnung an dem oben genannten Modell.